典范社会总定理

无预装个体的主体生成、完备宪制处置与严格自由进展

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

摘要

在显式给定的活动轨迹、谱系规则与整账责任合同上，本文构造一族非空的典范社会 S_h（$h \in \mathbb{N}$），证明不预设先验个体的主体生成、四分宪制完备根法、真实角色外退出、全深度同发生续生与严格自由进展在同一数学结构中共同成立。第一，持续主体由轨迹内活动种子的谱系商双射 $\Phi : U_\omega/\!\sim_\ell \xrightarrow{\sim} A_\omega$ 直接生成，在经济、生物、多主体与博弈四域统一恢复来源与六类生命周期变迁；选举、购买力、维护与有迹人工主体经四次预发射提升同根共享整账后继，严格封死无源人工主体空种子，并由同一队列导出稳定、临界与失范（anomie）单调相变律。第二，任意完整已安装程序的生成执行穷尽落入呈现、保承担者拒绝、行动与同源修订四类处置（$\mathrm{P}(r) \vee \mathrm{J}(r) \vee \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r)$，$\mathrm{W}(r) \iff \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r)$，$\neg(\mathrm{A}(r) \wedge \mathrm{U}(r))$），封死第五条账外写入通道；同一宪制点 c_m 兼备实付见证与两层条件修宪，封存运行时依活跃发生的决议区分改良与同源修宪，并在同一次发生上实现携证立法。具有清偿见证的终结发生则使同账后继为空。第三，每个深度 $d \in \mathbb{N}$ 的单次支付同步承担六项续生保证并精确推进至 $d+1$；沿任意已登记周期的每一位置与**每一笔**合规付款，完整合同进入该付款真实目标，保留全部既有前沿并由目标原生支付兑现旧权威像外的新发生（$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \iff r < t$），且任意有限截点后均有同一拍同步完成同源修法与有支付支持的新生。

配对的不可能性与观察核定理标定了每条承重前提的不可替代性。支付缺失、通路中断与行动受捕获产生同值的“三个零”（$K = 0$），完备与缺健康服务的组合产生同值的“两个一”（$K = 1$），超载失范相（$k > C$）严格禁止全额实付扣减认证；连全领域可达集合读出也因对合核阻断经其因子化的**任意输出宇宙与后处理编码**解码规范修复，唯有保留来源失败种类才恢复唯一有效修复并将单位计数概率由 $1/2$ 分化为 1 与 0。更一般地，在源生社会观察器及任意载体与隐藏权威纤维扩张上，任给携带阿罗、吉巴德—萨特斯韦特或森可见公理束见证的规则，其发生权威完备性加强为空；正值双边匹配 $(7,7)$ 与防虚构受迹叙事的发生权威完备性加强均为空，且在非空可见域上，给定可见公理束见证仍无法导出隐藏纤维权威因子化。最后，修法将活态旧责沿首写迁至原生履行归档，严格分离续付耗尽、本地停机与共同清算结清，而三行耗尽源账的一切保守顺序目标首写预算恒锁在 $0 \le B' \le 0$。每次权力行使须交代承担者与后果，每次新增自由须取得自己的实际来源。

关键词：典范社会总定理；无预装个体主体生成；根法处置闭包；真实退出；诊断不可能性；观察商社会选择边界；严格自由进展

1 不预装个体而能自我修宪的自由社会：问题、手算锚点与总定理

一个人结束原岗位或退出一段支配关系之后，生活靠什么继续，旧关系留下的未结责任由谁承担，阻断出路的现行规则又凭什么修改而不滑向法外专断？这一连串追问横跨政治哲学、宪法法理学、福利与制度经济学以及形式化验证四个领域，却在既有理论版图中长期彼此脱节。古典与当代社会契约论从给定的立约者或其共享的社会基本结构出发 [5, chs. 13, 17; 17, §§1–2]，因而在主体身份随合并、分裂、接替或跨角色迁移而演化的过程面前缺乏构造性定义；纯粹法学与政治神学围绕根本规范预设与例外决断展开对峙 [13, §34; 8, ch. 1]，未能给出同一套有限形式规则既严格封死账外权力、又凭内部精确失败实现自我修宪的可核验机制；能力进路与社会选择理论深刻揭示了商品持有量与偏好聚合的局限 [10; 14; 20; 37]，却尚未回答：当机构掌握了准确的多维可达读数甚至满足整套可见聚合公理时，

为什么仍然可能选错制度修复、漏掉隐藏的权力控制？货币层级与法律编码研究指出了资产隔离与账面平账如何掩盖未清偿的社会成本 [31; 22; 38]，但局部程序终止、续付能力耗尽与真实债务结清之间的精确数学边界仍有待确立。

本文用一套完全形式化、经依赖类型内核逐条核验的数学构造 [39]，在同一非空社会族中同时闭合四道难题：(1) 不预装任何先验个体，如何仅从有源活动轨迹与谱系规则规范生成持续主体及完整制度基础；(2) 如何在封死一切账外写入权限的同时，于同一宪制点实现保承担者的拒绝、完整行动更新与有精确失败依据的同源修法；(3) 为什么精确容量指标、全领域可达集合、任意后处理编码乃至满足可见公理束的社会选择、双边匹配与历史叙事读出，都存在严格的权威不可识别边界，以及哪一项最小来源信息足以恢复唯一有效修复；(4) 为什么瞬时退出容量保持恒定（$K_d = 1$）时，已兑现的自由历史前沿仍能沿每笔合规付款严格扩张，且旧责任在改法、跨根交接与局部空账之后绝不凭空蒸发。

1.1 从离岗者甲与五项纸笔验算看清核心机制

在进入一般定义之前，我们先跟随劳动者甲的一次离岗办理，用五则无需任何专门软件、三分钟即可在纸上核对的算术与有限图例，直观锁定全文的核心区分。

甲决定离开原雇佣岗位。雇佣关系可以终止，生活却不能悬空：已到账的给付能否动用，服务机构是否真正履约，原关系留下的未结义务由谁继续处理？即使甲账上有钱、机构也提供了服务，甲仍需要一条不受原雇主乙控制的通路，亲自行使继续行动并接上那项服务。本文把一次同时包含**实际服务履行、全部相关责任行的显式处置及其真实后继状态**的制度结算称为一次**完整支付**：款项到达、服务兑现、通路连接与责任更新在其中各司其职，缺一不可。

例 1.1（三分钟纸笔验算：五门退出二分图、三零两一、前沿真包含、三主体非势环与零预算夹逼）。固定离岗者甲、控制者位置乙与当次完整支付 p_d，逐步手算以下五组有限关系：

1. **五门二分匹配与“三个零”（对应定理 5.1、命题 5.2–5.3）**。设甲的候选行动集为 $\{\mathrm{work}, \mathrm{idle}, \mathrm{leave}\}$；请求队列有 3 项待办，服务真实容量为 2，实际完成槽位集为 $J_d = \{0, 1\}$（槽 0 为居住／权利保有，槽 1 为健康服务，第 3 项留在未完成记录中）。在行动 c 与已服务槽 j 之间画可行边 $E_d(c, j)$，要求**同一对** (c, j) 同时通过五道门：角色外继续 $R_d(c)$、非闲置 $\neg I_d(c)$、免于乙捕获 $\neg H_d(c)$、支付关联 $P_d(c)$ 与通路关联 $T_d(c, j)$。原岗位行动 work 不具角色外继续，idle 违反非闲置，故唯一候选左端点是 leave；它在未捕获且支付、通路齐备时与已服务槽配成最大匹配，退出容量 $K_d = 1$。现在保持其余四门不动，分别单改一项：删去支付关联得 z_{p}，断开服务通路得 z_{r}，让乙捕获 leave 得 z_{c}。三者来源截然不同，最大匹配数却全是

$$K(z_{\mathrm{c}}) = K(z_{\mathrm{p}}) = K(z_{\mathrm{r}}) = 0.$$

   再把“移除捕获”与“恢复通路”两项操作分别作用于捕获失败 f_{c} 与通路瓶颈 f_{r}，所得后态容量矩阵恰为 2×2 单位阵 $\mathrm{diag}(1, 1)$。任何只读取当前容量 0 的选择器都只能对 $f_{\mathrm{c}}, f_{\mathrm{r}}$ 输出同一个动作，必在其中一例上失效。
2. **正容量下的“两个一”（对应命题 5.2 加强与表 3）**。比较完整源 x_d（槽 0 居住与槽 1 健康均实际履约）与单服务源 y_d（仅槽 0 履约，健康槽无服务发生）。由于左端唯一非闲置离开行动只需配对一个已履约槽即可构成单边匹配，两者的退出容量精确相等：$K(x_d) = K(y_d) = 1$！但两领域完整生活能力组合在 x_d 中非空，在 y_d 中为空。同一个精确正数 1 照样掩盖关键生活领域的断供。
3. **瞬时容量恒为 1 与已付历史前沿严格真包含（对应定理 1.2–1.3）**。设第 0 轮付款兑现新生发生 γ_0（权威收据 $\kappa(\gamma_0)$ 锁定访问深度 i_0，当期容量 $K_0 = 1$）；第 1 轮合规付款进入真实后继访问 $i_1 = i_0 + 1$，由目标自身的原生支付兑现 γ_1（当期容量仍为 $K_1 = 1$）。比较瞬时容量读数，$1 = 1$ 看似原地踏步；比较已付权威集合，则因付款访问深度单射（$i_0 \neq i_0 + 1 \Rightarrow \kappa(\gamma_1) \notin \{\kappa(\gamma_0)\}$），前沿从 $A_{i_0} = \{\kappa(\gamma_0)\}$ 严格扩张为 $A_{i_1} = \{\kappa(\gamma_0), \kappa(\gamma_1)\}$，满足 $A_{i_0} \subsetneq A_{i_1}$。昨日的退出收据付不了今日的生活，恒定瞬时容量背后是不可涂改的累积自由历史。

4. **不可还原为个人分值的三主体关系环（对应第 3.1、3.7 节）**。设三名主体 $0 \to 1 \to 2 \to 0$ 依次处于有向关系中。若每条有向关系差异都能还原为个人标量分值（势函数 ϕ）之差，则沿闭环相加必逐项抵消：$(\phi_1 - \phi_0) + (\phi_2 - \phi_1) + (\phi_0 - \phi_2) = 0$。然而第 3.1 节由活动轨迹直接生成的三主体环关系相位之和为 $2 \neq 0$（第 3.7 节三步服务角色读写环之和为 $3 \neq 0$）。仅盯住个体属性的模型在数学上注定丢失这类非保守关系结构。
5. **耗尽进展预算的零夹逼闭包（对应定理 7.5、命题 7.8）**。设某条贡献责任的严格推进预算在深度 2 由 1 扣减至 0，深度 3 同源修法承认新残差但三行（继承贡献、继承阻碍、新生残差）预算全为 0。此后任取满足“入口不凭空添新行、逐行运输不虚增预算”的保守顺序目标，其首次整账后继中任意行 e 的预算 $B(e)$ 必经源行 a 与入口行 a' 受到双层夹逼：$0 \le B(e) \le B(a') \le B(a) = 0$。法律承认与账目重组可以保住承担者与回答，但绝不能无中生有变出正的推进能力。

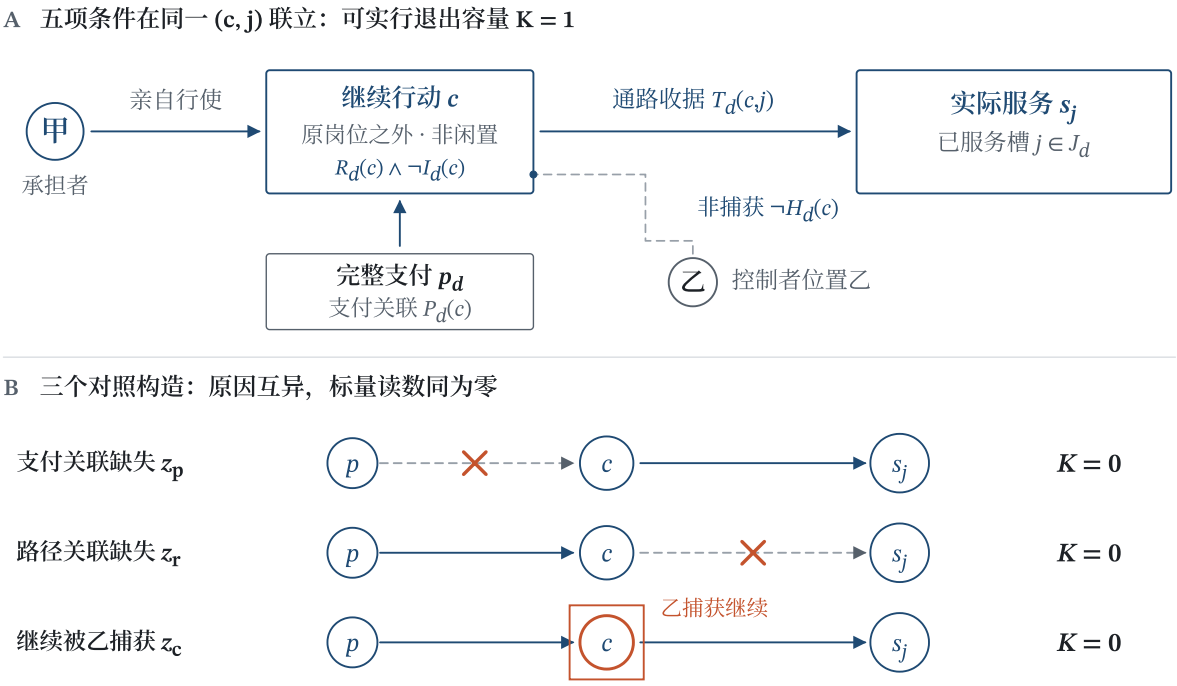


图 1. 真实退出的五门二分匹配充要条件与“三个零”不可识别对照。左列固定承担者甲、完整支付与同一继续行动 c 及服务槽 j 上的五道门禁；右列分别缺失支付关联、服务通路或非捕获条件，三者均输出 $K = 0$，而各自要求的精确修复截然不同。

例 1.1 的五组有限算术并非孤立比喻，而是后文全称定理在最小基数上的精确投影。如果甲的申请被节点拒绝，他的承担者地位与节点既有支付去向何处？如果卡住甲的是现行规则本身，谁有权修改规则，旧规则下已经发生的责任又由谁履行到底？这些追问把一次离岗推向整套制度的宪制根基。

1.2 基础参与为什么先于生产贡献与回报评定

甲结束原岗位以后，制度为何仍有义务回应他的基本生活与出路要求？本文在规范层面上明确主张：一个人提出基本生活要求、获得可追问理由并在退出特定合作关系后继续保有行动空间的基本地位，应当随人持续。我们称之为**基础参与**。

这一规范起点植根于规则承受者的平等主体地位。当一套共同规则组织土地、通路、货币结算与服务准入，并要求甲承受其强制后果时，规则就必须把甲当作需要正面给出理由的平等当事者，而不能仅仅当作他人生产计划或效用函数中的工具变量 [17, §§1–2; 20]。能力进路确立了以每个人各自真实可及的行动与生活状态作为评价关切 [37, §§2.6.3, 2.6.8]；共和主义非支配原则与安德森对工作场所“私人政府”的批判进一步揭示，允许一方在不向

受支配者说明理由、不受其反制的情形下任意命令或裁断他人生活条件，本身就是制度性的等级支配 [28; 35, pp. 64–65, 99–100]。

平等理由地位若缺少独立物质与社会再生产条件，就会在契约入口处被架空。正如涂尔干对“契约中的非契约要素”及“强迫分工”的经典剖析所指出的，私人合意本身以先在的社会规范与对称准入条件为前提 [6, bk. I, ch. 7, bk. III, ch. 2]：后来者在签署任何岗位合同之前，已经置身于既有财产与准入规则划定的边界之中；倘若全部基本生活入口都握在私人控制者手中，维持生计以顺从指令为前提，那么表面自愿的签约不过是避免丧失生存条件的被迫依附，由此取得的同意无法反过来替制造依附的规则本身辩护 [35, pp. 110–111; 32]。与此同时，商品生产本身时刻依赖照料、健康维护、知识传承与生态修复等社会再生产过程；把再生产排斥在制度账本之外，只会将维护成本转嫁给弱势承担者并侵蚀社会延续的根基 [36]。

因此，**基础参与在规范次序上先于对市场生产贡献或投资回报的评定** [3, §3; 4, §2]。生产贡献可以为特定报酬、专业职务或垫付清偿提供正当理由；但人在幼年、疾病、照料他人、学习转岗或拒绝受支配岗位期间，依然保有提出基本生活请求与要求制度交代理由的位置。承认这一无条件底线绝不意味着抹平专业资格，更不意味着免除成本核算：每笔给付仍须指明支付来源，每项服务仍须有人实际履行，每条通路仍须有人日常维护，服务者与维护者各自的受保护利益同样写入整账合同。

本文严格区分**规范选择**与**形式定理**：基础参与指明了我们为何选择构建这样一套自由制度；而下文的数学定理则在不预设这一价值结论的前提下，严格证明“无预装个体生成、账外权力清零、真实无支配退出、旧责不蒸发迁移与全深度自由进展”并非彼此冲突的乌托邦愿望，而是能够在同一非空构造 S_h 中联合实现的相容结构，并逐一标定删去任一条件所触发的精确反例。

1.3“典范”的数学含义、无黑话对象词典、核心记号速查与证明架构

本文标题中的“典范”严格取数学中 **canonical** 的标准含义：给定活动来源、主体谱系规则与整账责任合同，社会族 S_h（$h \in \mathbb{N}$ 为基础观察范围）完全依显式规则无任意拼凑地生成，且各组成部分由已经证明的自然双射或异质相等严密咬合——例如生成主体域与源种子谱系商之间存在规范双射（定理 2.2）。本文不声称人类历史只有唯一一种制度形态，也不声称一切满足社会合同的模型同构唯一；规范价值由上节独立论证，形式定理则负责交付可核查的存在性、全称闭包与不可能性边界。

为使跨学科读者无需翻阅底层代码即可通读全文，这里自足定义六个核心制度对象（其与底层形式化标识符的逐一映射集中在补充材料附录 D）：

- **发生（occurrence，记作 ω）与访问（visit，记作 v）**：一次发生 ω 保存生成程序实际走过的活动轨迹、执行路径、整账写回与未结责任；访问 v 标定该发生在制度登记序列中的精确位置。两个访问即便呈现相同的表面状态，只要所处历史位置不同，仍是严格不同的发生 [1]。
- **责任行（responsibility row，记作 δ）与整账更新（whole-ledger update）**：每条责任行记录来源发生、承担者、应说明或履行的内容、严格推进预算及当前存活或归档状态。“整账”覆盖当次作用触及的**全部**制度、实物与货币责任行，杜绝只平现金余额而隐匿未结义务的账面魔术 [2; 34]。
- **来源根（source root）与原生支付（native payment）**：把一组发生的权限、责任行与后继推进规则共同固定的生成结构称为来源根；由某次发生自身轨迹与责任直接生成、无需外部事后追认的完整支付，称为该发生的原生支付。
- **独立处理作用**：依来源已经授予的范围，读取履行收据、核验政策效果或驱动下一步责任处置的制度算子。在正文中它指代可核验的制度检验与执行机制，绝非市场购买者。
- **根法（root law）与宪制点（constitutional point）**：约束一切完整程序如何取得写入权、如何在拒绝或改法时交代责任去向的最高形式规则称为根法；实际安装识别规则、受理提交并交付完整处置的制度节点称为宪制点。

- **观察因子化读出与发生权威**：制度观察器 $O = (\mathrm{forget}, K)$ 将完整发生 ω 投影为可见记录 $\mathrm{forget}(\omega)$，同时保留真实源生权威 $K(\omega)$。凡仅依赖可见记录作出的统计、评分、投票或叙事判断，统称经由可见商因子化的读出。

为便于跨章节跳读与核对，将全文高频数学记号及其首次定义位置归纳如下：

- **轨迹与主体（§2）**：$\tau(\omega)$ 为发生轨迹；U_ω 为带轨迹见证的活动种子集；$\ell : U_\omega \to L_\omega$ 为谱系映射；$A_\omega = \ell[U_\omega]$ 为生成主体域，$\Phi : U_\omega/{\sim_\ell} \xrightarrow{\sim} A_\omega$ 为规范商双射。
- **社会基础与容量相变（§1.4、§3.2–§3.6）**：S_h 为基础视野 $h \in \mathbb{N}$ 的典范社会；$\mathcal{F}_h$ 为完整制度基础依赖积；$\mathcal{O}(e), \mathcal{P}(e)$ 为开放结算与价格观察类型；C, k 为已安装续生容量与精确队列前缀截点。
- **宪制根法与携证立法（§4.1–§4.5）**：$\mathrm{P}(r), \mathrm{J}(r), \mathrm{A}(r), \mathrm{U}(r)$ 为呈现、拒绝、行动与同源修订四类处置，$\mathrm{W}(r)$ 为实际写入权；c_m 为同点完备宪制点；ρ, τ_d 为封存询问运行时及其第 d 拍活跃发生。
- **支付周期与严格进展（§1.5–§1.6）**：$\mathcal{C}(v, s, b)$ 为支付周期类型；P_{i_d} 为位置 $i_d = i_0 + d$ 处的完整合规支付类型；H_i, A_i 为已付发生列表与权威像集合；$\prec_{\mathrm{can}}$ 为严格典范进展偏序。
- **真实退出与观察核边界（§5.1–§5.13）**：$E_d(c, j)$ 为五门可行退出边，K_d 为最大匹配退出容量；$\Omega_d, \rho_d, \phi(x)$ 为失败来源族、全领域可达读出与来源失败种类；$O_{\mathrm{soc}}, O_{\mathrm{hid}}, \partial_O$ 为源生社会观察器、隐藏权威纤维积观察器与附着边界。
- **全深度续生与整账清算（§6–§7）**：Γ_d 为深度 d 的六重同发生续生载体；$s_{\mathrm{clr}}, s_{\mathrm{post}}, s_{\mathrm{next}}$ 为共同清算终点、清算后首访与下一访问；Λ_n 为局部空账后存续的有源外部责任；B 为责任行的自然数严格推进预算。

全文所有定义、引理、命题与定理均在 Lean 4 依赖类型论内核（仅使用命题外延 `propext`、经典选择 `Classical.choice` 与商公理 `Quot.sound` 三条标准数学公理，零未证假定）中完成机器核验 [39]；正文给出自足可读的完整数学证明，长索引运输与跨模块装配细节收入补充材料附录 A–G。

1.4 典范社会总定理与双向正反控制门禁

在办理甲的离岗与后续生活请求时，制度必须分清两种“后来”：一是**责任后态**，回答哪条义务已经归档、哪条义务仍然存活；二是**下一次宪制访问**，回答下一轮制度行动从哪个真实入口启动。把获准的整账责任更新落实到目标称为**实际写入**，把执行真正到达并交给下一步的状态称为**实际后继状态**。下面的总定理在同一非空社会族 S_h 上，将主体生成、宪制闭包、全深度续生、严格进展、共终修宪以及诊断与观察核不可能性熔铸为一体的六大支柱。

定理 1.1（典范社会总定理）。存在一族非空的典范社会 S_h（基础观察范围 $h \in \mathbb{N}$），在显式活动来源、谱系规则与整账责任合同下共同满足以下六项结论：

1. **无预装个体的主体生成、同根续约相变与同点宪制基础（G0，G2，G2a，G6，M8，M10；第 2–3 节、第 4.3 节）**。每个 S_h 不预设先验个体域，其主体域与轨迹内活动种子的谱系商规范双射，保存经济、生物、多主体与博弈四域来源恢复、六类生命周期处置及完整制度基础 $\mathcal{F}_h$；无源种子续生面（含空人工主体种子）严格为空，选举、购买力、关系维护与有迹人工主体经预发射提升同根共享整账后继，且同一位置索引队列内生生成稳定、临界与失范单调相变并禁止失范全额扣减认证。对任意规定参数，已登记递归生成阶段 m 及**同一宪制点** c_m，共同拥有来源已识别的外部完整支付实际见证、全部源生成原始提交的完整处置及全部已安装完整程序的根法分类。
2. **四分根法处置闭包、改良与修宪的内生分流与携证立法（G1-G2a，G8，M9；第 4.1–4.5 节）**。对规定域内任意完整已安装程序的生成执行 r，其处置穷尽落入呈现、拒绝、行动与修订四类（$\mathrm{P}(r) \vee \mathrm{J}(r) \vee \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r)$）；实际写入当且仅当行动或修订且二者互斥（$\mathrm{W}(r) \iff \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r)$，$\neg(\mathrm{A}(r) \wedge \mathrm{U}(r))$），不存在第五类账外写入权限。原始提交取得本根权威时经运输桥获得外部修订包；已安装层在同源修法分支非空时在同一结果中交出精确失败、同一责任行、修订首写及旧新后继包；封存询问运行时内生分流活跃改良与同源修宪，忠实终结发生另给出无同账后继的断裂，并在四重异质相等拼接的字面同一次发生上实现携证立法。

3. **全深度同发生六重续生与精确访问接续（G8-G9；第 6.1–6.3 节）**。对每个自然数深度 $d \in \mathbb{N}$（不受基础观察范围 h 截断），存在索引于当次实际支付 p_d 的联合续生对象 $g_d \in \Gamma_d$，且 Γ_d 的**每个**元素均在同一支付上共同保有既有法与谱系续接、普通退出不收缩（$K_d = K_{d+1} = 1$）、捕获纤维修复、残差承担者及独立处理作用、后继修法路线以及跨主体相对方责任归属。当步实际下一访问精确等于下一深度入口（$v^+(g) = v_{d+1}$），相邻支付保持不同发生身份（$\widehat{p}_d \neq \widehat{p}_{d+1}$），深度零政策破裂生成的普通修复后继与同源修法后继严格分离。
4. **任意合规付款完整保持与已付自由前沿严格进展（G13-G14；第 1.5–1.6 节）**。对已定义周期类型的任意周期 $C : \mathcal{C}(v, s, b)$、任意观察深度 o、任意位置 $d \in \mathbb{N}$ 及该处**任意**合规支付 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，由 p 自身产生的真实目标完整承接全部规定生活服务通道、独立外部责任处理作用、目标新生与下一轮完整退出宪法；全部旧已付发生前沿原样保留，而目标自身的原生支付兑现整个旧权威像之外的新发生（$\kappa(\gamma_{i_d+1}) \notin A_{i_d}$），使任意两深度满足 $C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \iff r < t$。
5. **共终单拍同步修法、丰富出生与跨清算责任守恒（G6-G7，G18-G22，G27；第 6.4–6.5 节、第 7 节）**。对任意有限截点 n 及观察参数 h，存在更晚步骤 $m > n$，在同一拍内同步完成实际同源修法、根法续接与有支付支持的相容新未来，排除任何删除目标根法的“免修订终态”。规则修订把旧责任沿首写活态迁移至原生履行归档；严格续付预算耗尽（深度 3）、本地程序忠实终止（深度 9）与共同清算终点结清严格分离，局部空账仍保有源生外部责任 Λ_n，且三行耗尽源账的一切保守顺序目标首写后继均无正进展预算行。
6. **全宇宙诊断不可能性与观察商社会选择／匹配／叙事权威边界（G3-G5，G15-G17，G23-G26，M7；第 5 节）**。真实退出充要等价于同一行动与服务槽配齐五门条件（定理 5.1）。全领域可达读出 ρ_d 在 Ω_d 上存在对合核，排除经 ρ_d 因子化的**任意输出宇宙与任意编码**恢复规范修复或自然截面，保留来源失败种类 $\phi(x)$ 则恢复唯一有效修复并将粗查询概率 $1/2$ 精化为 1 与 0（定理 5.10–5.11）。在源生社会观察器 O_{soc} 及任意主体、备选方案载体与隐藏权威纤维扩张上，任给携带阿罗、吉巴德—萨特斯韦特或森可见公理束见证的规则，三者的发生权威完备性加强、正值可见双边匹配 $(7, 7)$ 的权威完备性及受迹约束共同叙事的权威完备性全部为空；在任意非空可见载体上，满足可见公理束亦绝不蕴涵隐藏纤维上的权威因子化（定理 5.13）。

总定理支柱	解决的核心宪制与社会理论难题	正文结果与位置	配对黑暗孪生／同源负控门禁（删去条件即触发的精确反例）
主体生成与同根基础	不预设先验个体，能否从轨迹生成主体并界定超载边界?	§2–§3、§4.3；定理 2.2、命题 3.1–3.2、定理 4.3	空 AI 种子 $\Rightarrow$ 续生面 $= \emptyset$；三环和 $2 \neq 0$ 排除标量势；失范相 $k > C$ 全额扣减运行 $= \emptyset$
根法四分与携证立法	如何封闭账外写入，并区分活跃决议与终结断裂?	§4.1–§4.5、§5.4；定义 4.1、定理 4.2–4.4、命题 5.4	全捕获搜索与错投接受写入 $= \emptyset$；无失败面革命生产体 $= \emptyset$；权威断裂无同账后继
真实退出与反捕获链	有钱、有服务甚至有新工作，为何仍可能困于支配关系?	§5.1–§5.9；定理 5.1、5.5–5.6、5.9，命题 5.7–5.8、5.12	缺通路（七续约齐备）或全捕获 $\Rightarrow$ 退出 $= \emptyset$；四类报复重述 $= \emptyset$；旧两槽第三实物槽 $= \emptyset$
诊断与观察核边界	精确能力面板、任意编码或可见投票／匹配能否解码源权威?	§5.2、§5.10–§5.13；命题 5.2–5.3、定理 5.10–5.11、5.13	三零 $(K = 0)$、两一 $(K = 1)$ 与 $\rho_d = (0, \emptyset)$ 对合核阻断一切后处理；阿罗／ GS ／森、匹配与叙事权威 $= \emptyset$
全深度续生与自由进展	瞬时退出容量恒为 1 是否停滞? 修宪会否在有限步后冻结?	§1.5–§1.6、§6；定理 1.2–1.3、命题 6.1、定理 6.2–6.5	删旧前沿或重放旧收据违反 $A_{i_r} \subsetneq A_{i_t}$；任何“免修订终态”直接撞上 $m = n + 1$ 联合修法新生
改法迁移与整账守恒	改规则、发公告或清空局部账本，能否勾销旧债与生态责任?	§7–§9；命题 7.1–7.2、7.8，引理 7.3，定理 7.4–7.7	深度 3 耗尽 $\neq$ 深度 9 停机 $\neq s_{\mathrm{clr}}$ 结清；公布不动点 $(1 = 0) = \emptyset$；保守后继锁死 $0 \leq B' \leq 0$

表 1：典范社会总定理的六大支柱、正文结果映射与配对黑暗孪生门禁。每一条正向全称保证均配有同源构造的形式化负控，精确标定不可省略的制度前提。

表 1 与图 2 共同呈现了贯穿全文的双向证明结构：左列与上部闭环建立正向联合可实现性——全称量词不仅覆盖自然数深度 d，而且在定理 1.2、4.2、4.4、5.10、5.13、7.8 与命题 3.2 中直接量化任意合规付款、任意完整程序、任意封存询问运行时、任意输出类型宇宙及任意主体与备选方案载体；右列与下部三道门禁则以共享同一来源、仅抽去单根承重梁的负控对照，逐项证明任何试图用无源壳主体、粗颗粒度统计指标、可见投票配平或名义改制

来顶替源生责任连接的做法，都会在哪一个精确环节撞上空类型矛盾。

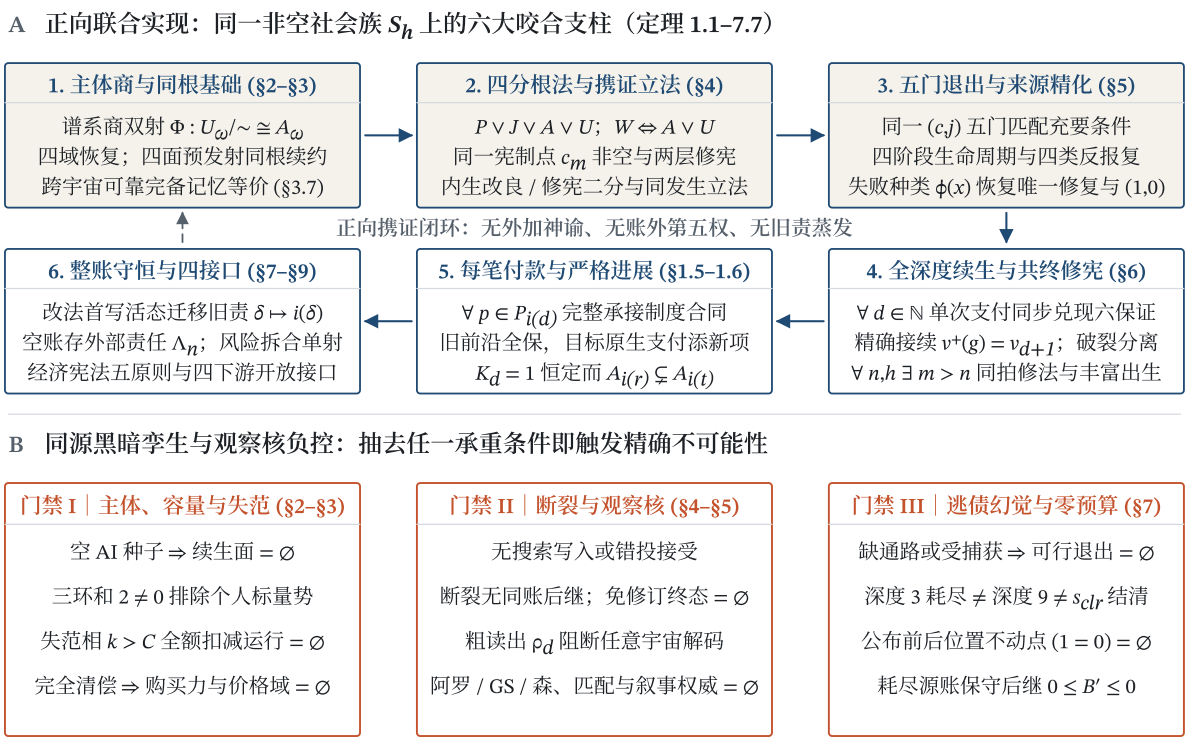


图 2. 典范社会总定理的全局架构。面板 A 展示同一非空社会族 S_h 中主体商与同根基础（§2–§3）、四分根法与携证立法（§4）、五门退出与来源精化（§5）、全深度续生与共终修宪（§6）、每笔合规付款严格自由进展（§1.5–§1.6）及整账守恒与四下游接口（§7–§9）的正向咬合闭环；面板 B 并列对应的主体／失范、断裂／观察核与逃债／零预算三组形式化不可能性门禁。

1.5 任意合规付款都完整承接制度合同

甲今天凭一笔付款取得了居住与健康服务，明天生活仍要继续，尚未完结的外部责任仍要有人接手。如果只有某一条精心挑选的示范付款路径能够维持制度运转，一旦参与者改用同一支付类型中的另一枚合规付款就丢失服务通道或修宪接口，所谓制度保障依然脆弱。因此，总定理第四支柱直接对已登记周期中的**每一笔合规付款**作全称证明。

一个典范支付周期记录当前宪制入口、该入口生成的支付与同源修法，以及由实际后继生成下一入口的递归规则。记这类周期的类型为 $\mathcal{C}(v, s, b)$，其中 v 是既定来源根上的旧访问，s 选择来源，b 固定起始边界。任取其中一个周期 C，设其生命周期起点为 i_0，则第 d 轮的位置为

$$i_d = i_0 + d.$$

具体起点 $i_0 = b + 2$ 由边界给出（补充材料附录 E.1）。记 P_{i_d} 为该发生上的完整支付类型：其每个元素都携带原生写入、完整责任后继、同一继续行动上的行权与回应，以及外部责任归属。任取一枚合规支付 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，下述定理直接从 p 本身构造目标状态及其全部制度保障，绝不把输入偷换为某枚预选特例。

定理 1.2（完整典范付款保持）。对任意 v, s, b、支付周期 $C : \mathcal{C}(v, s, b)$、观察深度 o、自然数 d 以及任意合规支付 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，由这枚 p 自身生成的目标完整承接该周期的制度合同，并共同满足：

1. 输入支付保持为 p 本身，其整账责任后继产生的目标发生精确接到索引 $i_d + 1 = i_{d+1}$ 的典范后态。
2. 该后态拥有自己的原生支付、完整目标新生、承担者的角色外退出，以及全部已安装的必要生活接入通道。任取一个通道，其关系见证返回该通道既有的主体与关系，付款与结算投影均认回目标自身的实际退出，独立处理作用与目标生成的下一发生精确相容。
3. 目标同时保有外部责任的来源归属及其根上的独立处理作用（即便目标局部开放责任集合为空亦不消失），并重新生成下一轮的完整退出宪法：有来源的地位与支付、角色外继续、非捕获、实际通路与服务、外部责任处置、该节点的同源修法及实际下一循环。
4. 目标的完整状态、原生支付和根事件分别与下一生命周期的源状态、源支付和源事件精确运输对齐；在同一精确支付类型 P_{i_d} 中改取任意另一枚输入 p'，所到达的目标发生保持一致。

对任意有限请求范围 n，上述结论覆盖 $d = 0, \dots, n$ 的每枚合规支付，并继续为 $d = n + 1$ 的任意合规支付生成同样的保持对象。每个典范社会 S_h 均实际保存已登记的支付周期及其完整有限前缀证明。

证明。固定任意 C, d, p。支付类型 P_{i_d} 将这枚 p 的写入、完整责任后继和外部责任共同索引到同一精确根事件与实际退出纤维上。在该精确纤维内，责任后继载体为单点类型，故 P_{i_d} 中任意两枚合规支付具有相同的目标发生投影（注意这仅使用后继投影的单点性，并未假定两枚完整支付对象相等）。取其中一枚为生成程序给出的原生支付 $\bar{p}_{i_d}$，其后继恰为索引 $i_d + 1$ 的发生；由目标投影相等，任意输入 p 的整账后继都精确到达同一目标发生，而源支付字段始终保留输入 p 本身。

接着在这个已确定的目标发生上运行典范状态生成规则，直接产出目标自身的原生支付 $\bar{p}_{i_d+1}$、目标新生对象 γ_{i_d+1} 以及每个已安装生活通道（权利保有与健康服务）的独立处理作用。每个通道返回各自原有的主体、关系与实际结算槽收据，其付款与结算投影均认回目标实际退出，其处理作用的实际下一发生回到目标自身支付推进的下一入口。即使目标处的局部开放责任集合为空，目标实际退出仍从外部责任构造中保有来源归属与根上的独立处理作用。最后，由周期递归式 $i_d + 1 = i_{d+1}$ 将目标状态、原生支付和根事件分别运输对齐至下一生命周期的源端，并由下一步生命周期完整重构 $\mathsf{E}_C(d + 1)$。对 $d = 0, \dots, n$ 及 $n + 1$ 逐项施用上述全称构造，并取 S_h 已登记初始周期即得全部结论（九类精确删除与误报反例见附录 E.1.4）。■

1.6 瞬时退出容量恒定，已兑现的自由历史仍严格增长

假如甲在每一轮面对的当期退出容量都等于 1，这套制度是否只是在原地循环？单纯看当期容量读数，昨天是 1，今天仍是 1。但现实生活中，昨天吃过的饭、看过的病、走过的安全通路，并不能自动顶替今天的生计与出路。真正衡量制度是否在持续兑现自由的，是此前全部已付实现是否完整保留，以及今天是否由一笔**新的原生支付**兑现了此前从未出现过的新服务与退出发生。

沿所选支付周期 C，记索引 k 处生成的新生发生为 γ_k，记其完整的服务—退出权威对象为 $\kappa(\gamma_k)$（同时记录实际访问、付款发生、实际结算与非捕获可行边）。定义截至索引 i 的已付历史前沿列表及其权威像集合：

$$H_i = [\gamma_0, \dots, \gamma_i], \qquad A_i = \{\kappa(\gamma_k) \mid 0 \le k \le i\}.$$

记 $\mathsf{E}_C(d)$ 为定理 1.2 保留的第 d 步完整退出宪法。定义周期两阶段之间的**严格典范进展**关系为

$$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \quad \Longleftrightarrow \quad \mathsf{E}_C(r) \wedge \mathsf{E}_C(t) \wedge A_{i_r} \subsetneq A_{i_t}.$$

这一严格偏序同时锁定两端的完整宪制结构与已兑现权威集合的严格真包含。

定理 1.3（严格典范进展）。对任意支付周期 $C : \mathcal{C}(v, s, b)$ 及任意深度对 $r, t \in \mathbb{N}$,

$$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \quad \Longleftrightarrow \quad r < t.$$

而且，对任意观察深度 o、自然数 d 和该步任意合规支付 $p \in \mathsf{P}_{i_d}$，同一个支付步骤共同生成定理 1.2 的完整保持对象以及

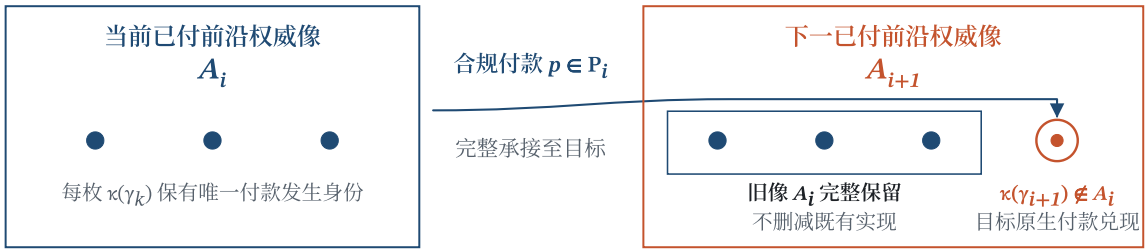
$$H_{i_d+1} = H_{i_d} +\!\!+ [\gamma_{i_d+1}], \qquad \kappa(\gamma_{i_d+1}) \notin A_{i_d}.$$

新增发生 γ_{i_d+1} 位于 p 实际到达的目标，由目标自身的原生支付兑现；支付前的完整责任记录、全部既有通道的主体与关系身份、外部责任来源及其独立处理作用以及根法对该步的完整处置同步保留。每个 S_h 对任意规定源参数和有限请求范围均实际导出全部请求付款边及下一条边的上述联合结论。

证明。前沿列表按定义满足 $H_{i+1} = H_i +\!\!+ [\gamma_{i+1}]$，核心在于证明新权威对象 $\kappa(\gamma_{i+1})$ 严格位于整个旧权威像 A_i 之外。设某两个索引满足 $\kappa(\gamma_j) = \kappa(\gamma_k)$，投影其实际付款发生即得付款发生身份相等；由带访问支付发生的单射性（附录引理 B.3），两者所处实际访问必相等。而索引 k 的实际当前坐标为 $r_0(s) + k$，消去公共起点即迫使 $j = k$。因此对一切 $k \le i$ 均有 $\kappa(\gamma_{i+1}) \neq \kappa(\gamma_k)$，即 $\kappa(\gamma_{i+1}) \notin A_i$。

定理 1.2 已在每个深度给出 $\mathsf{E}_C(r)$ 与 $\mathsf{E}_C(t)$。当 $r < t$ 时，由 $i_r < i_t$ 递推保留全部旧项并逐步并入像外新项，立得 $A_{i_r} \subsetneq A_{i_t}$。反之，若 $A_{i_r} \subsetneq A_{i_t}$，假设 $t \le r$ 则 $i_t \le i_r$，按定义有 $A_{i_t} \subseteq A_{i_r}$，与真包含矛盾，故必有 $r < t$。最后，在 i_d 与 $i_d + 1$ 相邻两步展开生成规则：前一步以输入 p 到达真实目标 T_{i_d+1}，后一步由目标自身的原生支付 $\bar{p}_{i_d+1}$ 兑现 γ_{i_d+1} 的服务与角色外退出，使合同承接与前沿真扩张严格落在同一条付款边上（附录 E.2）。■

A 历史发生前沿：旧权威像完整保留，真实目标严格新增像外项



$$C_r \prec_{\mathrm{can}} C_t \Leftrightarrow A_{i(r)} \subsetneq A_{i(t)} \Leftrightarrow r < t \quad (i(d) = i_0 + d)$$

B 瞬时容量与历史前沿正交：昨日收据付不了今日生活

$$K_i = K_{i+1} = 1 \quad \wedge \quad A_i \subsetneq A_{i+1}$$

K_i 计数当刻可并行支持的退出匹配数；严格典范进展比较已实际付款兑现的自由发生历史

图 3. 同一支付周期上的严格典范进展。每笔合规付款将完整制度合同送入真实目标，保留全部旧权威像 $A_{i(r)}$ 并由目标原生付款兑现像外新发生，使 $A_{i(r)} \subsetneq A_{i(t)}$ $(r < t)$；下方显示瞬时退出容量 K_d 可恒定保持为 1，静态切面读数相同而累积兑现的自由历史严格增长。

定理 1.3 彻底厘清了静态能力读数与动态自由实现之间的差异：哪怕每一期的瞬时退出容量恒为 1，只要制度不靠透支昨日旧收据充数、也不靠抹去既有承诺清盘，已付行动前沿就严格单调扩张。昨日的退出收据付不了今日的生活；真正的制度开放性体现在每一次后继都由自己的真实付款给出新的开始。

1.7 四学科十五分钟快速核验通道与同系列定位

本文横跨规范哲学、法理学、经济学与形式科学。为便于不同背景的审稿人与读者在十五分钟内直达本领域的实质命题与核心证明，提供四条自足核验路径：

- **政治哲学、能力进路与规范社会理论通道**（关注契约个体预设、非契约制度前提、非支配自由、私人政府、基本收入与社会再生产）：读第 1.1–1.2 节（例 1.1 与基础参与论证）→ 第 2.2 节定理 2.2 与第 3.6 节命题 3.2（无预装个体商生成、无源人工主体禁令与失范相变）→ 第 5.1–5.2、5.6、5.8、5.12 节（真实退出五门充要条件、三零两一、结构反报复、收入—服务—岗位分离与黑暗孪生）→ 第 8 节经济宪法原则与第 10.1–10.2 节文献对话。
- **宪法法理学、制度语法与规范变迁通道**（关注根本规范、主权决断、二元宪制时刻、承认与变更规则、霍菲尔德权能及修法责任承接）：读第 3.1 节 → 第 4.1–4.5 节定义 4.1、定理 4.2–4.4 与表 2（四分根法闭包、同点非空实现、十六点社会语法、改良／修宪内生二分及独立终结断裂与字面同发生携证立法）→ 第 5.4 节命题 5.4（错投拒绝与节点支付救济）→ 第 6.1–6.5 节 → 第 7.4 节定理 7.4 与第 10.4 节。
- **社会选择、机制设计、会计学与货币政治经济学通道**（关注阿罗／ GS ／森定理、盖尔—沙普利双边匹配、产权剩余控制权、复式整账、货币层级、破产免责边界与班科清算）：读第 1.1 节例 1.1 → 第 3.2、3.6 节（$\mathcal{P}(e) \simeq \mathcal{O}(e)$ 与清偿消去律）→ 第 5.7、5.10–5.11、5.13 节命题 5.7、定理 5.10–5.11、例 5.1 与定理 5.13（观察商社会选择／匹配／叙事桥接）→ 第 7.1–7.3、7.5–7.8 节（逐腿清算、三种终止分离与零预算保守闭包）→ 第 8.2–8.4、9 节与第 10.2–10.3、10.5 节。
- **形式化验证、依赖类型论与代数规约通道**（关注商类型、预发射投影提升、异质相等运输、共终活性与携证执行）：直接核对第 1.4–1.6 节定理 1.1–1.3 → 定理 2.2、命题 3.1–3.2、第 3.7 节跨宇宙记忆等价、定理 4.2–4.4、5.9–5.13、6.2–6.5、7.4–7.7 的正文证明，配合补充材料附录 A–G（尤见附录 C.6–C.7、D 与 G）及定理—源码对应表。

在同系列著作体系中，《源生过程代数与初始余面修订》奠定了四层事件身份、精确求值核与最小初始余面修订的底层过程演算 [1]；《溯源守恒演算与非免费连续性》建立了全事件库存、观察安全与良基双钥匙结清的底层守恒账本 [2]；《可能性的经济宪法》提出了基础参与、贡献索偿、稀缺预算与可撤治理四权分立的规范宪制纲领 [3]；《资本主义的结构总定理》在具体生产端口与金融契约上证明了全形态资本的最小不对称支撑、同长度无支配公共功能重放与零概率先验下的唯一最小必要风险定价 [4]。本文居于整个社会与制度理论序列的枢轴位置：它从零个体预设出发生成社会主体、权力关系与四分根法本身，证明宪制社会在任意深度上的自足续生、观察商诊断边界与共终修宪开放性，并通过第 9 节四条形式接口为下游专篇提供严密的上位宪制地基。

2 不预设笛卡尔个体的主体生成

2.1 保留活动与责任的完整来源

自霍布斯将自然状态拆解为先于契约存在的原子个人、罗尔斯在正义原则推导起点设定一批身份清晰的理性立约当事人以来，主流社会与经济模型大多把固定个体集合 $I = \{1, \dots, n\}$ 作为无需解释的公理起点 [5, ch. 13; 17, §§1–2]。然而在真实制度运行中，主体的法律与社会边界恰恰是由活动、谱系与责任承接持续塑造的：机构会合并或分立，公职会换届接替，人工代理会被创设或注销，自然人也会跨越不同角色迁移；帕菲特关于个人同一性的经典分析早已指出，在分支、合并或延续变形面前，真正承载伦理与实践分量的不是神秘的先验实体，而是可追踪的连续性与关系连接 [16]。

要在不预设先验个体集合的前提下追踪“甲离开原岗位后谁来承接权利与义务”，构造首先保存实际发生过什么，再从发生轨迹内部生成持续承接位置。一次**发生** ω 完整保存生成程序走过的轨迹、执行路径、整账写回与待处

置责任；访问 v 标定其在登记过程中的位置 $[1;\,2]$。在本篇中，每次访问 v 携带整账责任行族 $\mathcal{R}_v$。一笔完整支付 p 对每条旧行给出显式处置（归档或迁移），对每条新行给出旧来源或合法出生依据，并由同一次执行推进到下一访问 $v^+(p)$，生成目标发生：

$$\omega^+(p) = \varepsilon(v^+(p))\,.$$

后续服务兑现或规则修订直接从这一真实目标继续，绝不另起炉灶篡改历史。

定义 2.1（责任行与独立处理作用）。责任行记录来源发生、承担者、应说明或履行的内容、严格推进预算及其当前活状态。独立处理作用依该来源已经授予的权限范围，核验政策效果、读取履行收据或生成下一步责任处置。责任迁移保留内容、谱系与源锚去向；责任结清必须凭自己的实际履行收据以及后继中的无同债关闭条件共同完成。

将与甲离岗后继续生活相联的责任行记为 δ：提交被拒时，δ 证明承担者地位未灭失；付款完成时，δ 记录哪项服务已履约；规则修订时，δ 将未结义务带入新法首写，直至真实履行将其归档。

2.2 从活动种子规范生成主体：谱系商双射定理

没有预装个体名单时，制度怎样从一串不断增长的活动记录中辨认“同一个甲”？构造分两步走：第一步从发生轨迹 $\tau(\omega)$ 中提取带有实际来源见证的活动种子，第二步按谱系规则将同属一条持续生命或组织线索的种子归并为主体。记 $B(\omega, x, s)$ 为轨迹记录 x 支撑活动种子 s 的来源条件，定义有效源种子集

$$U_\omega = \{s \mid \exists x \in \tau(\omega),\ B(\omega, x, s)\}.$$

每个 $s \in U_\omega$ 都自带轨迹内的实际活动凭证，杜绝无中生有的幽灵户口。谱系映射 $\ell : U_\omega \to L_\omega$ 指明各枚种子归属的持续线索，**生成主体域**直接定义为该映射的实际像：

$$A_\omega = \ell[U_\omega].$$

一次医疗申请和一次住房结算会在轨迹中留下不同的活动种子，谱系规则 ℓ 却能将二者认回同一承担者甲；常值谱系将全部种子汇聚为单一共同体主体，单射谱系则将每次活动分离为独立主体。下面的基本定理证明，由此生成的主体域与源种子的谱系等价类之间存在无损的规范双射。

定理 2.2（主体生成与规范商双射）。每个生成主体都具有轨迹内的实际源种子。在 U_ω 上定义谱系等价关系

$$s \sim_\ell t \quad \Longleftrightarrow \quad \ell(s) = \ell(t).$$

则从源种子谱系商到生成主体域的规范映射

$$\Phi : U_\omega/{\sim_\ell} \longrightarrow A_\omega, \qquad \Phi([s]) = \ell(s)$$

是良定义的双射。进一步，源种子到生成主体的生成映射单射，当且仅当谱系映射 ℓ 在 U_ω 上单射。

证明。若 $s \sim_\ell s'$，则按定义 $\ell(s) = \ell(s')$，故 Φ 不依赖等价类代表元的选取，良定义成立。若 $\Phi([s]) = \Phi([t])$，即 $\ell(s) = \ell(t)$，由 $\sim_\ell$ 定义立得 $[s] = [t]$，故 Φ 单射。任取生成主体 $a \in A_\omega = \ell[U_\omega]$，按实际像定义存在 $s \in U_\omega$ 使 $\ell(s) = a$，从而 $\Phi([s]) = a$，故 Φ 满射。最后，复合生成映射 $s \mapsto \Phi([s]) = \ell(s)$ 与 ℓ 在 U_ω 上逐点一致，故其单射性与 ℓ 的单射性充要等价（代表元无关性与完整商构造见附录 A.1）。■

定理 2.2 为“不预设笛卡尔个体的社会理论”提供了简洁而严格的代数地基：每个制度主体都有可核查的活动来源，每个谱系等价类恰好生成唯一主体，既不遗漏任何实际行动者，也不凭空重复制造身份。谱系规则负责回答“哪些记录属于同一持续承担者”，第 1.2 节的基础参与原则则规定制度应当向哪些受影响生命开放准入与理由回应——两者结合，使边缘或新到来的受影响者能够通过登记实际关系进入制度保护，而无需仰仗先验身份特权。

2.3 跨角色迁移、六类生命周期与四域通用性

主体身份的持续与具体社会角色的更替是两个不同层次的对象。角色由“主体—关系—阶段”三元组决定：甲辞去原工作时，原雇佣角色终止，但其谱系主体身份、当次完整支付与未结责任行均可无损进入新的公共服务或合作关系。

更进一步，主体自身在跨期演化中也会经历结构变化。通用生命周期算子依源主体、目标主体与发生关联，统一处理**出生（birth）、存续（persistence）、合并（merge）、分裂（split）、退出（exit）与接替（succession）**六类变迁：存续保持谱系；合并保留全部汇入来源；分裂显式给出各子来源与责任拆分去向（第 7.7 节）；接替在公职或委托关系终止旧任责任的同时将应延续职能移交新任（第 5.7 节）；域退出则在源主体离开该活动域时完成原生终结处置。

尤为锋利的是，这套零预装个体的主体生成机制并非专为单一雇佣场景裁剪的特设模型。在同一形式化内核中，**经济交换轨迹、生物谱系演化轨迹、多主体协作轨迹与有限视野围棋博弈轨迹**四类截然不同的活动源，均通过完全相同的种子—谱系商接口恢复各自的主体、谱系与来源归属（补充材料附录 A.1、C.1 及跨领域回归 `SocietyBookCrossDomainG8`）。有了这套通用主体地基，接下来便可精确刻画支付、权力与制度空间如何组装成可使用的生活能力。

3 支付与关系怎样组装为可核验的制度基础

3.1 关系中的权能、捕获与不可还原的三主体非势环

辨认出主体甲之后，甲实际能做什么，取决于他处在怎样的制度关系之中。关系本身同样由活动种子与谱系生成，同一主体进入不同关系便取得不同目标角色。

百余年前，霍菲尔德在司法推理分析中作出了一项奠基性区分：要求他人履行特定给付的**请求权（claim-right，配对义务 duty）**，根本不同于凭自身行动改变法律关系的**权能（power，配对责任承受 liability）**[7, “Powers and Liabilities”]。这一区分直接切中甲的离岗处境：甲可能拥有单方终止原雇佣合同的法律权能，原雇主乙也可能握有改写准入或继续条件的支配权能；即便原合同合法解除，甲能否在原角色之外真正活下去，仍取决于是否有非闲置、未被乙捕获的后续行动选项。本文在每个关系位置上显式保存有限候选行动及其可继续条件：权力作用不仅记录控制者乙的来源事件，更精确记录受影响者甲的可继续未来集合如何被压缩。当乙的作用使甲丧失一切可独立行使的非闲置继续行动时，即构成形式化的**捕获（capture）**；哪怕候选代码集表面非空但只剩下闲置代码，行动自由依然归零。

关系层面的结构还具有严格不可还原为个体标量属性的拓扑特征。如第 1.1 节例 1.1 第 4 项所验算，若三条有向关系 $0 \to 1 \to 2 \to 0$ 上的差异都能写成终点与起点个人标量势之差 $\phi_j - \phi_i$，沿环求和必恒等于 0。然而制度基础从真实活动轨迹生成的三主体有向环，其关系相位沿环相加精确等于 $2 \neq 0$（附录 C.1）。这意味着**不存在任何一组赋予单个主体的全局分值、信用分或效用权重能够恢复这些真实关系差异**——在数学上相当于有向图上非零的一阶上同调类，直接宣告纯粹个体属性主义在描述社会关系结构时的不完备性。

3.2 四腿交换、开放结算与价格定义域等价

甲的支付如何与真实的债务清偿挂钩？货币并非中立的面纱，而是组织共同资源、界定谁之承诺获准流通并分配清偿责任的宪制实践 [30, pp. 1–3, 28–29; 33, pp. 6–8]；复式记账的数学实质同样在于以配对向量追踪权利与义务的精确对应，而非只记单边净值 [34]。制度基础中的有限四腿交换为每条交易腿共同生成双方主体、关系、源事件、责任承担者与受保护利益，并用稳定责任槽分别保存尚活责任或已履行终结档案。

价格究竟依附于什么制度对象而存在？令 e 为一次精确结算，$\mathcal{O}(e)$ 为其尚未清偿的开放结算类型，$\mathcal{P}(e)$ 为其上合法的价格观察类型。基础构造证明两者之间存在精确等价：

$$\mathcal{P}(e) \simeq \mathcal{O}(e).$$

这一等价揭示了一条常被纯数量经济学混淆的铁律：**价格观察的存在性严格以开放未结责任的存在为前提**。只要结算中尚有未履行的开放对象，就存在对应的价格观察位置——此时即便报价读数为 0（如免收费公共服务或零息展期），底层责任行依然处于未结清的活状态；反之，一旦全部交易腿真实履约归档，$\mathcal{O}(e)$ 变为空类型，价格观察的定义域 $\mathcal{P}(e)$ 随之严格为空。零报价绝不等于已结清；要核验责任行 δ 是否终结，程序必须读取该行的活槽与实际履行收据，并将历史推进到该履行事件的真实目标。

3.3 授权、队列容量硬约束、空间维护债与博弈表示

甲要把账面购买力转化为真实生活支持，还需要授权谱系、支付接受、服务容量与空间通路在同一制度根上咬合运转：

1. **四面同根共同安装**：实际选举更新公共授权谱系，支付接受更新购买力地位，关系维护区分使用许可与债务流向，轨迹内生成的人工主体进入责任续约——四个制度面在同一来源根的同一次访问上共享整账更新与真实后继。
2. **服务队列真实容量与位置不可冒顶**：基础服务队列的真实处理容量设为 2。长度为 $1, 2, 3$ 的请求前缀分别落入稳定、临界与超载三种状态：长度 2 的临界队列取得完整预算扣减与完成收据，而长度 3 的超载队列严格无法构造“全部请求均已履约”的证书。第 3 项请求即便在可见描述上与第 1 项一字不差，仍占据独立的队列序号；机构绝不能拿第 1 项的完成收据冒充第 3 项已经办结。
3. **空间跨越的已结服务与未结维护债分离**：公共池塘与共享基础设施的可持续治理，核心在于把资源提取使用与日常维护义务绑定到明确的制度规则上 [29]。空间构造将位置跨越、通路使用、资源扣减与维护责任绑定于同一次发生：在其边界实例中，系统同时呈现2 **项已结算跨越服务**与3 **项尚待履行的空间维护债**。通路此刻确实畅通可用，但维护成本并未随跨越完成而自动勾销，两组数字分别回答“服务是否兑现”与“谁还欠着维护”。
4. **有限策略博弈的同构嵌入与权威余度**：合法来源代码可生成有限策略博弈，反之**每一个有限策略博弈都具有同构的源生成表示**。经典博弈论由此可无损嵌入本文框架；但基础同时给出反例：两个拥有完全相同策略集与收益矩阵的博弈对象，仍可携带截然不同的残差处置权威。光看收益表，依然判不出谁有权处置未结责任。

3.4 观察纤维上的有源条件概率：实测为零与零质量未定义

制度在信息不完全时常需借助概率评估风险或诊断原因。然而经典贝叶斯公式在条件事件概率为零时要么诉诸外生先验修补，要么掩盖“根本没有样本支持”与“有充足样本但目标事件未发生”的本质区别。记观察值为 z，源域中读出 z 的全部对象组成观察纤维 X_z，每个源对象携带非负来源权重 $w(x) \geq 0$。对所问事件 A，有源条件概率精确取值于扩充区间 $[0,1] \cup \{\bot\}$：

$$P(A \mid z) = \begin{cases} \dfrac{\sum_{x \in X_z,\ x \in A} w(x)}{\sum_{x \in X_z} w(x)}, & \sum_{x \in X_z} w(x) > 0, \\ \bot, & \sum_{x \in X_z} w(x) = 0. \end{cases}$$

当纤维总质量严格为正而无一成员落入 A 时，概率给出有定义的实测值 0；当整个观察纤维本身质量为 0（例如零观察视野下尚未收集任何发生）时，不存在合法归一化分母，系统诚实返回未定义标记 $\bot$（none），严禁编造虚假先验数值。基础安装实例在同一来源根上给出 $1/3$（“低于一半”）的精确读数并与边界维护共享整账后继；第 5.11 节

还将用这一算子精确演示同一单位计数测度如何在粗观察下读出 $1/2$，又在保留来源失败种类后分化为确定的 1 与 0。

3.5 完整制度基础的非空共同装配

上述主体商、生命周期、非势关系环、四腿交换、队列容量、空间维护、有限博弈表示、有源概率、理论采用（第 7.4 节）以及第 5.13 节将展开的观察商桥接，能否在不发生内部类型冲突的前提下共同存在于同一个数学对象之中？令 $\mathcal{F}_h$ 表示在基础观察范围 $h \in \mathbb{N}$ 上将全部上述组件及其跨组件安装等式组装而成的依赖积——其中“依赖”保证每张维护收据确切指回产生它的那次扣减，每个处理作用确切绑定它所负责的责任行，每次共同安装确切共享同一访问与后继。

命题 3.1（完整基础的非空构造）。对每个基础观察范围 $h \in \mathbb{N}$，上述完整制度基础 $\mathcal{F}_h$ 非空存在，并由典范社会 S_h 实际保存与导出。

构造与证明。首先由轨迹内活动种子与谱系商构造主体域（定理 2.2），保存经济、生物、多主体与围棋四类轨迹的来源逆向恢复、六类通用生命周期责任去向，以及关系权能、捕获见证与环和为 2 的三主体非势环。其次装入有限四腿交换、$\mathcal{P}(e) \simeq \mathcal{O}(e)$ 开放价格对应、有限策略博弈双向同构表示，以及观察商上普通左截面存在而忠实／自然权威重构为空的源生边界与社会选择、可见匹配、受迹叙事的基础宇宙桥接实例（全类型宇宙多态总口另由第 5.13 节定理 5.13 独立导出）。再次在同一来源根上共同安装选举授权、购买力接受、关系维护与人工主体续约，配齐容量为 2 的三级队列前缀、2 项服务配 3 项维护债的空间跨越、有源纤维概率 $1/3$ 与边界维护联合写回，以及理论采用的效果核验、母法失败迁移与后续清算。各项局部组件与其跨面安装等式逐一核验无误后共同构成 $\mathcal{F}_h$ 的实际元素，并存入 S_h 的基础字段（完整因子清单见附录 C.1 与 C.6–C.7）。■

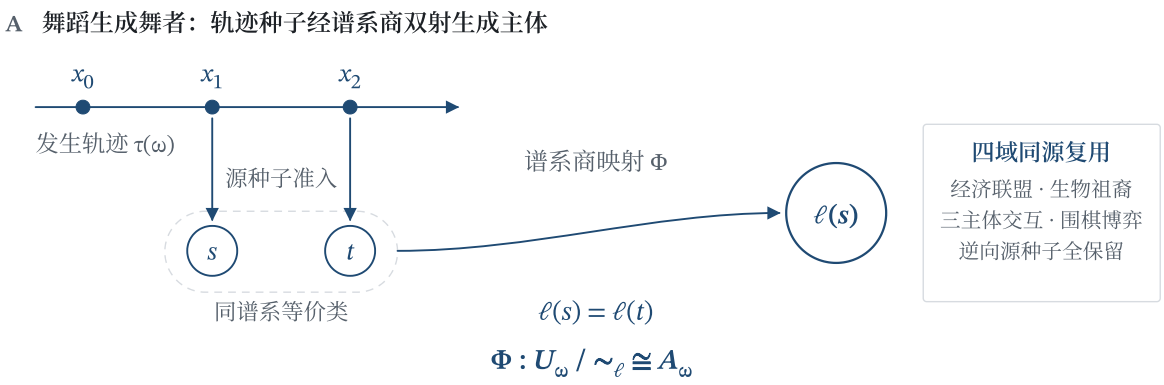




图 4. 从有源活动轨迹到完整制度基础 $\mathcal{F}_h$ 的构造链。活动种子经谱系商双射 Φ 生成持续主体（复用于经济、生物、多主体与博弈四域），继而进入不可由个人势函数还原的关系结构、四腿结算与同根安装的公共能力，保持承担者、控制者与服务提供者的明确区分。

3.6 无源续生禁令、四面预发射同根续约与稳定—临界—失范容量相变

甲在办理离岗与后续服务时，常常面对两类现代制度隐患：一类是控制者或平台凭空注册一个没有任何真实活动记录的“算法壳主体／人工代理”，试图借幽灵主体攫取续约地位或顶替债务；另一类是机构无节制地对外扩张承诺，在真实承载容量已经耗尽时仍试图伪造“全部申请均已足额办结”的账面认证。涂尔干从分工关系缺少调节解释失范[6, bk. III, ch. 1]。这里给出一种可计算的失范机制，由已登记的发生数和实际容量决定。完整制度基础 $\mathcal{F}_h$ 将这两道防线锻造为严格的一般多态命题（完整类型与证明见补充材料附录 C.7 命题 C17–C18）。

命题 3.2（无免费续生面、四面预发射同根因子化与稳定—临界—失范相变律）。在任意类型宇宙的多态过程载体与已安装时间根上，以下两项结构定律共同成立：

1. **无源种子续生禁令、完全清偿消去律与四面预发射同根因子化**：局部社会续生面被锁定为轨迹内准入源种子、种子索引消费者与局部处置的依赖包；凡源种子类型为空（$\mathrm{SourceSeed}(s)=\emptyset$，特别地包含三主体源上的空人工主体种子），其续生面类型严格为空。在多态结算上，开放义务激活与对手接受生成购买力地位，而一旦结算达成全部交易腿履约（$\mathcal{O}(e)=\emptyset$），任意价格值域上的购买力地位类型与价格观察类型同时严格为空：

$$\begin{aligned}&(\mathrm{SourceSeed}(s)=\emptyset \Longrightarrow \mathrm{RenewalFace}(s)=\emptyset)\\ &\quad\wedge\ (\mathcal{O}(e)=\emptyset \Longrightarrow \mathrm{Standing}(e)=\emptyset \wedge \mathcal{P}(e)=\emptyset),\end{aligned}\tag{3.6a}$$

   关系维护事件在同一发生上独立选出反向均为空的控制权纤维与债务流向纤维；有迹三主体种子则无需意识或价值神谕生成人工主体的续约维持与退出归档。给定同一根上相容的四个投影法则，在根发射之前依次施用四次和类型投影提升 $P \mapsto \mathsf{renewal} \sqcup P$，底层账本源与发射器保持定义全等。在四域共同安装实例中，选举授权、购买力、关系维护与有迹人工主体四个坐标在同一访问 v 上从同一根因果演化包读取载荷，严格共享同一次整账写回、不回填的推进预算（$B_{\mathrm{op}} \le B_{\mathrm{src}}$）与同一个下一当前态（事后在已发射根上补挂续生坐标被类型系统严格拒绝）。
2. **位置索引发生率队列、单调三相变与失范全额扣减禁令**：设已安装续生行的推进预算给出固定容量 $C \in \mathbb{N}$，焦点种子上的发生率编译器按真实轨迹位置 $p \in \mathrm{Fin}\,|\tau|$ 生成全局无重队列 Q（不同轨迹位置即使回返同一状态与种子仍生成互异队列单元，且全单元保持焦点谱系）。对 $0 \le k \le |Q|$ 的精确前缀 $Q_{\le k} = \mathrm{take}_k(Q)$（发生率 $r=k$），阶段分类与带源实付维护运行（events）的基本预算守恒不等式精确满足：

$$\mathrm{phase}(Q_{\le k}) = \begin{cases}\text{stable}, & k < C,\\ \text{critical}, & k = C,\\ \text{anomie}, & k > C,\end{cases} \qquad |\mathrm{events}| + b_{\mathrm{end}} \le b_{\mathrm{start}},\tag{3.6b}$$

   当 $0 < C < |Q|$ 时同一来源在截点 $0, C, C+1$ 同时生成三相。沿前缀序，稳定向下遗传，失范向上持久且每次严格延长前缀均使未决积压长度 $k-C$ 严格递增（积压单元完整保留原焦点谱系），临界截点至多一个（存在时 $k=C$），且单步延长 $k' = k+1$ **绝不可能跳过临界直接由稳定跃迁至失范**。当初始预算对齐容量 $b_{\mathrm{start}} = C$ 且事件数对齐发生率 $|\mathrm{events}| = k$ 时，临界相必将末态剩余预算耗尽至 $b_{\mathrm{end}} = 0$，而**失范相（$k > C$）的全额实付扣减运行类型严格为空**。

证明。第 1 项：对任意候选续生面投影其源种子即落入空类型 $\mathrm{SourceSeed}(s)$，证得式（3.6a）左半；完全履约令 $\mathcal{O}(e)=\emptyset$，而购买力地位与价格观察均以开放结算见证为构造前提，故同时为空，证得右半。预发射提升仅将投影索引扩为 $\mathsf{renewal} \sqcup P$ 而不改动底层源与发射器，旧坐标沿右注入单射保留，新坐标沿左注入嵌入，四次提升后四个坐标均读取同一 `canonicalCausalAnswerAndNext` 包并保持 $B_{\mathrm{op}} \le B_{\mathrm{src}}$。

第 2 项：列表位置对偶单射给出 Q 无重复与回返位置分离；自然数三分律 $k<C, k=C, k>C$ 给出式（3.6b）穷尽分解及单调遗传律，且 $k < C \Rightarrow k+1 \le C$ 排除单步跳越临界。在带源实付维护运行中，每

步均在稳定活槽上执行严格自然数预算扣减 $b' < b$（即 $1 + b' \le b$），对运行步数归纳立得式（3.6b）右式 $|\mathrm{events}| + b_{\mathrm{end}} \le b_{\mathrm{start}}$。代入 $b_{\mathrm{start}} = C$ 与 $|\mathrm{events}| = k$：临界相 $k = C$ 给出 $C + b_{\mathrm{end}} \le C \Rightarrow b_{\mathrm{end}} = 0$；失范相 $k > C$ 则导出 $C < k \le k + b_{\mathrm{end}} \le C$，矛盾，故全额实付扣减运行类型为空（附录 C.7 命题 C17–C18）。■

3.7 制度怎样跨表示记住自己的选择

甲在离岗后不仅作一次选择，还会跨期反复调整居住、医疗与平台合作服务。如果制度更换了内部数据库格式或编码语言，此前行动所改变的角色权利会不会在改码时遗失或被静默篡改？高根与伯斯托尔的抽象“制度（institutions）”模型论深刻指出，跨语言翻译的真值不变性建立在态射与满足关系的相容条件之上 [25, §2]。本节在动态读写过程上建立一条更直接的跨类型宇宙记忆等价定理。

固定选择接口允许的旧访问、来源索引、边界与初始支付循环，取其生成的同一选择运行。对每个 $n \in \mathbb{N}$，程序在时点 t_n 执行第 n 次跨表示关系行动，在 $t_n + 1$ 读取该行动产生的角色选择，在 $t_n + 2$ 进入下一次行动，故步进节拍满足

$$t_{n+1} = t_n + 2.$$

每次行动通过历史嵌入保留全部既往记录，由首次整账写入生成新关系根作为下一阶段源根，并沿每步行动收据持续保留基本收入责任的独立处理作用。任取相邻三步关系行动，其服务关系依次生成**权利保有、健康服务与平台供给者**三种互异的目标角色：每条行动边写入自身目标角色后，下游对应读取由写入前的 0 变为写入后的 1，三条选中边的总变化量为 3；目标角色的单射性决定全部 $3 \times 3 = 9$ 个读写相位中恰有沿三环接续的三项为 1、其余六项为 0，环和非零（$3 \neq 0$），再次印证关系记忆不可还原为静态个人点势。

将这一读写对记为查询 $q = (r, w)$（w 为目标角色写入，r 为下游辨认读出，x 为写入前源态，$\star$ 表示具体命题“观察已发生改变”），定义规范制度记忆为

$$M_q(x, \star) \quad \Longleftrightarrow \quad r(w(x)) \neq r(x).$$

对任意编码表示 (C, D)（$C(x)$ 为编码状态，$D(C(x), \star)$ 为解码断言），称其**可靠**若解码为真必有真实读写改变，称其**完备**若真实读写改变必能被解码读出（规范表示本身取 $C(x) = M_q(x, -)$ 即非空满足两项条件）。于是，对**任意两个类型宇宙**、其中任取的表示载体以及对同一查询 q 可靠且完备的任意两套编码 (C_1, D_1) 与 (C_2, D_2)，恒有

$$D_1(C_1(x), \star) \iff M_q(x, \star) \iff D_2(C_2(x), \star).$$

无论底层存储采用何种类型宇宙或编码名称，只要对真实读写保持可靠与完备，制度对“哪次行动实际改变了哪项角色观察”的记忆内容就严格不变（完整全深度重选、九相位计算与跨宇宙等价证明见附录 F.9）。

4 宪制权力的四分处置闭包与同点非空实现

4.1 根法如何终结“根本规范预设”与“法外例外决断”的对峙

现代宪法法理学围绕最高制度权力的边界存在一场著名的多方张力：凯尔森将法秩序效力回溯到一条非实证的预设“根本规范（*Grundnorm*）”[13, §34]；施米特断言没有任何规范能自我适用于例外状态，主权者的本质恰恰是在紧急例外中决断并悬置整个现行法秩序 [8, ch. 1]；哈特以官员共同实践的“承认规则（rule of recognition）”配合“变更规则（rules of change）”与“裁判规则”构成法律体系 [11, chs. V–VI]，阿克曼进一步在二元民主理论中区分在既定框架内运作的“日常政治（normal politics）”与越出常规渠道重塑根本规范的“宪制时刻（constitutional politics）”[24, ch. 1]，克劳福德与奥斯特罗姆则用 ADICO 制度语法细化了规则适用对象、道义算子、行动条件与附制裁监测 [26, pp. 583–586]。然而，只要规则失灵时的修订通道没有与日常责任账本共同闭合，施米特与阿克曼式的难题依然悬在头顶：当既有规则在某次具体请求上确切失灵时，修订规则的权力究竟必须诉诸法外悬置或非形式化动员、顺手抹掉旧账，还是能够在严格不开启任何“法外第五通道”的前提下，凭同一责任行的精确失败证据内生区分日常改良与自我修宪?

本节的**根法（root law）**给出了完整的构造性解答。将一项请求交给完整且已安装的制度程序，记当次生成执行的结果为 r。来源根、识别规则、当前访问与情景固定后，程序将提交、回应与所声称效果严密绑定（可见内容、回应与效果载体允许在各自类型宇宙中任取，但执行实际采用的回应必须字面等于程序已生成的回应）。

定义 4.1（四类完整处置）。完整制度执行结果 r 的四类规范处置定义为：

- **呈现** $\mathrm{P}(r)$：合法观察，或现行法及障碍审查已经给出的有源说明性回答，不改变责任账本。
- **拒绝** $\mathrm{J}(r)$：精确的拒绝裁定，同时以原生成提交本身完整保留被拒请求的**残差承担对象**（其来源身份、完整责任记录与后续分解原封不动）。
- **行动** $\mathrm{A}(r)$：凭当前来源根赋予的行动权限完成完整整账责任写回，并交出该写回产生的实际后继状态——既涵盖运输旧责任的顺序行动，也涵盖第 6.1 节准入新责任的完整首写。
- **修订** $\mathrm{U}(r)$：凭旧法在**同一责任行**上的精确失败证据、该行已安装的修订权限完成修订首写，并交出同时约束旧继承行与新生成行的完整后继关系。

记 $\mathrm{W}(r)$ 表示结果 r 具有将获准整账责任更新落实到真实目标的**实际写入权**。

定理 4.2（根法处置闭包与写入判据）。对任意上述来源根、识别安装、访问、情景、三种分别任取的表示类型、完整已安装程序及其生成执行 r，必有四分穷尽：

$$\mathrm{P}(r) \vee \mathrm{J}(r) \vee \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r).$$

而且实际写入权满足充要判据与互斥律：

$$\mathrm{W}(r) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r), \qquad \neg\big(\mathrm{A}(r) \wedge \mathrm{U}(r)\big).$$

呈现与拒绝的写入权严格为空。若本次生成结果的同源修法分支非空，则同一个结果 r 自身完整保有精确失败依据、被修订的同一责任行、修订首写以及旧行与新行的后继包。**不存在第五类账外写入权限**。

证明。程序首先读取提交的原始识别处置：落入呈现分支直接给出 $\mathrm{P}(r)$；落入拒绝分支同时交出精确拒绝裁定与原提交保存的残差承担对象，给出 $\mathrm{J}(r)$；两分支的写入类型按构造为空。若提交取得本根权威，执行必须继续读取该完整程序已绑定的回应（安装等式禁止在中途调包为其他回应，否则触发等式矛盾）：直接回答、经障碍审查回答与旧语言回答均归入 $\mathrm{P}(r)$；顺序行动（完整运输旧行并交出后继）与新责任准入（第 6.1 节，保留旧行并首写激活新行）均归入 $\mathrm{A}(r)$；由精确失败生成的同源修订则携带同一责任行失败证据、修订权限、首写与双行后继，归入 $\mathrm{U}(r)$。

全部分支至此穷尽。实际写入构造仅在 $\mathrm{A}(r)$ 与 $\mathrm{U}(r)$ 两个不交和分支中定义，故 $\mathrm{W}(r) \iff \mathrm{A}(r) \vee \mathrm{U}(r)$ 且二者互斥。最后，当同源修法分支非空时，直接投影该分支见证即在同一结果中取出完整修订包（附录 A.2）。■

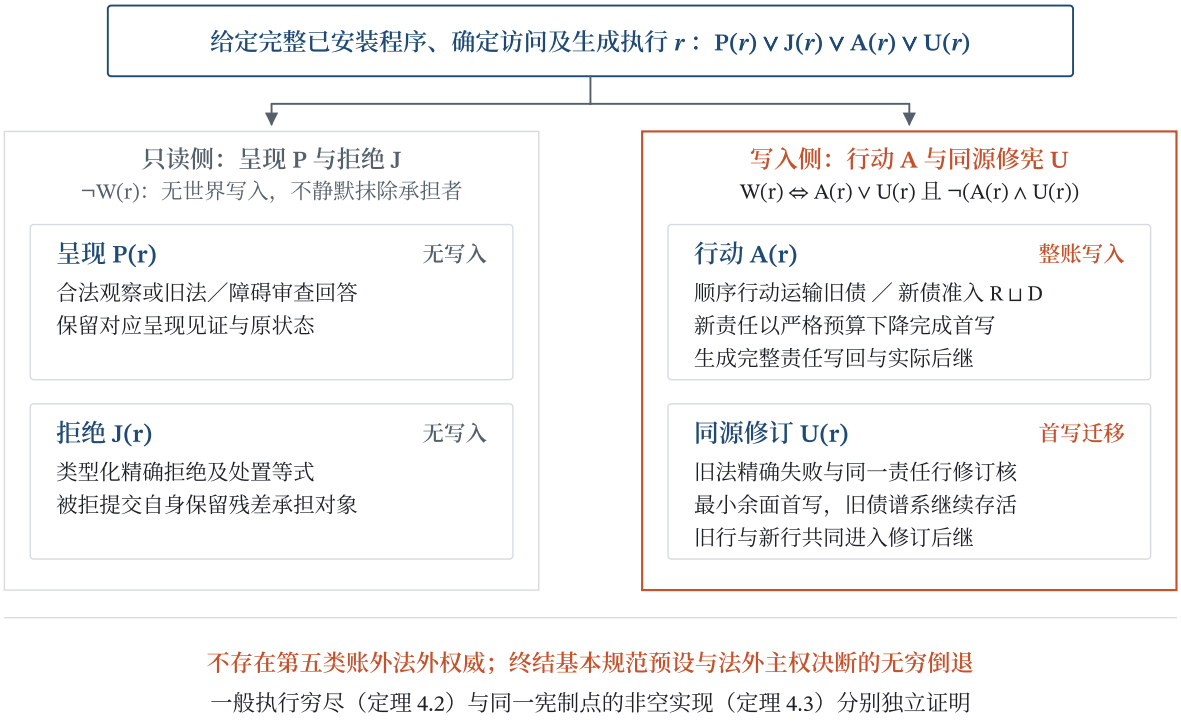


图 5. 根法处置闭包（定理 4.2）。一切完整已安装执行穷尽落入呈现 P、保承担者拒绝 J、行动 A（含旧责更新与新责准入）及同源修法 U 四类；写入权严格锁定于互斥的 A 与 U，排除任何法外悬置或账外写入通道。

定理 4.2 从形式结构上化解了主权例外难题：规则失灵既不需要预设玄虚的终极规范，更不允许主权者掀翻账本进入法外真空；失灵本身作为同一责任行上的可核验数学对象触发 $\mathrm{U}(r)$，在改写授权的同时强制把既有责任迁移进新法首写。

4.2 有来源的提交怎样跨越空本地库存进入外部执行

仅有定理 4.2 的全称蕴涵还不够——在数理逻辑中，一个从不受理任何实际请求的空系统也能空洞地满足“一切执行皆合规”。要让甲真正用上这套规则，必须构造一个实实在在运转的宪制点。这里首先遇到一个精巧的结构分界：提交在哪里获得来源识别，整账更新又在哪里实际执行?

在典范构造中，接收原始提交的识别根虽然生成了具有本根权威的提交 g，但该识别根自身的**本地开放责任集合为空**。由于本地完整安装程序必须持有一条当前根的本地开放责任行作为询问锚点，该识别根上的本地行动通道严格为空。那么 g 如何获得实际处置? 答案是通过该来源已经登记的**外部完整支付运输跨度** T。给定旧访问、来源索引与边界，来源程序从已生成的实付回放中提取外部完整支付、责任行权限、修订依据与实际后继，且任意有根提交 g 的源事件精确匹配运输跨度的源端提交：

$$\mathrm{event}(g) = \mathrm{event}(T.\,\mathrm{sourceSubmission}).$$

源端等式证明接受办理的正是甲递交的这份有根请求，目标端则证明外部立法、同源修订与独立处理作用共同读取同一笔外部完整支付。提交发生与目标支付发生各自保持准确类型，由合法运输跨度严密桥接（附录 A.3）。

4.3 同一宪制点上的非空实现与两层条件修宪

现在将第 4.2 节的有源外部支付通道与定理 4.2 的一般根法装入**同一个宪制点** c_m，使“权力受全称根法约束”与“正当请求确有实付出口”在同一制度位置同时兑现。

对每个基础观察范围 $h \in \mathbb{N}$, 取典范社会 S_h。给定任意规定的旧访问参数、源索引、边界、健康深度, 以及有限请求递归参数 f 和观察递归参数 o, 社会已登记递归在阶段 m 生成宪制点 c_m。称 c_m **根法完备**（$\mathrm{Complete}(c_m)$），是指以下三项同属 c_m：（i）存在具有本根权威并经合法运输接入外部完整支付的实际处置见证；（ii）对任意访问索引、情景及三种任取的表示类型，每一源生成原始提交均取得完整原始处置；（iii）在同一全称量词范围内，每一完整已安装程序的生成执行均满足定理 4.2。称 c_m 具有**两层条件修宪能力**（$\mathrm{RevAvailable}(c_m)$），是指原始提交取得本根权威时经既有运输桥获得完整外部修订包，而已安装程序在同源修法分支非空时在同一结果中保有精确失败、同一责任行、首写与后继包。

定理 4.3（非空典范社会及同点根法完备）。对任意上述全部参数，典范社会 S_h 的已登记递归生成阶段 m 及同一宪制点 c_m，使

$$\mathrm{Complete}(c_m) \ \wedge \ \mathrm{RevAvailable}(c_m).$$

非空实付见证、原始提交全称分类、完整安装程序全称分类与两层条件修宪能力，全部归属同一个宪制点 c_m。

证明。从 S_h 保存的完整基础 $\mathcal{F}_h$（命题 3.1）取出初始宪制对象与登记递归，按请求参数取 $m = f + 1$（满足 $f < m$）生成 c_m。该点由来源选定实际情景，识别规则生成具本根权威的提交，再经第 4.2 节运输跨度接入外部完整支付，给出同点非空见证。接着在固定识别根的完整参数域上任取访问索引、情景、三种表示类型与源生成原始提交：其处置必为呈现、拒绝或有根（本地行动由本地开放库存为空排除），前两者保留无写入原始处置，有根者接入外部修订桥。再任取完整已安装程序，直接施用定理 4.2 即得全称四分闭包与安装层条件修宪。全部见证与全称命题共同组装于同一 c_m（附录 A.4）。■

4.4 十六点具体社会语法：零写入故障搜索与同拍实际修宪

根法不仅约束抽象程序，还具体化为一份可逐项点验的**十六点社会语法**。它在同一来源发生上对八项核心制度内容同时运行两套编译：**实际场景**检验当次真实执行，**全捕获搜索场景**则在完整保留付款、服务与承担关系的条件下，诊断一旦继续行动遭到全捕获，究竟哪一个制度环节断裂。两套场景乘八项检查内容恰好构成无重复、无遗漏的十六个带来源检查点。

检查内容	实际场景	全捕获搜索场景
完整责任更新	本次整账演化通过	保留同一整账材料
实际服务退出	该发生的实际退出通过	保留实际退出材料
新生承担者退出	从同一实际退出取得	保留该承担者材料
承担者行权回应	同一退出的行权回应通过	保留该回应材料
承担者离开执行	同一退出的离开执行通过	保留该执行材料
承担者角色外继续	可行动继续通过	全捕获下的可行动继续失败
权利保有接入	该关系与实际退出共同通过	保留同一接入材料
健康服务接入	该关系与实际退出共同通过	保留同一接入材料

表 2：同一来源发生上的十六点社会语法对照。实际场景八项全通，全捕获搜索场景精确定位第六项“承担者角色外继续”断裂而保留其余全部已付材料。

表 2 展示了一项极其关键的宪制安全隔离：实际场景与搜索场景共享同一识别项、同一访问、同一完整账本与同一实际下一状态，使故障审查能够读取百分之百真实的制度记录；但写入权严格要求匹配当次安装的**实际场景**，故全捕获搜索场景的写入权类型严格为空，其账本处分仅为恒等映射。**诊断搜索看得见全部真实账目，却绝无权借诊断之名涂改账本；实际写入与同源修法则严格由真实授权场景承担**。

将这份十六点语法装入第 1.5 节的任意支付周期 C（及其任意完整宪制证明 Q_C），在每个观察参数 o 与深度 d 上，同一个语法实现点同步交出本步至下一步的根法转换、全捕获搜索精确失败、本步实际同源修法，以及实际语法与搜索语法共同认回下一根法当前态的后继等式，且周期步进精确满足

$$C_{d+1} = \mathrm{nextCycle}(\mathrm{step}(C, d)).$$

（若生命周期起点为 i_d，语法实际发生在 $i_d + 2$，后继在 $i_d + 3$。）进而对任意有限请求参数 f, o，在请求证明给出的同一深度 m 上同步装配请求宪制点与联合语法实现点：

$$\forall f, o\ \exists m: \quad \mathrm{Nonempty}\big(\mathsf{Req}_{C,f,o,m} \times \mathsf{Joint}_{Q_C,o,m}\big).$$

搜索审查的零写入安全与实际运行的持续修宪能力，由此在任意周期的任意有限请求深度上共同成立（完整十六点覆盖、任意输出宇宙观察分类与运输证明见附录 F.6）。

4.5 改良、同源修宪、终结断裂与同发生携证立法

阿克曼二元宪制理论留下的一个核心形式问题是：区分“日常政治中的规则内改良”与“重塑法秩序的宪制时刻”，是否必须依赖事后主观历史叙事或外部政治裁量 [24, ch. 1]？而施米特所谓的“法秩序断裂”与真正的自我修宪之间，数学分界线又在哪里 [8, ch. 1]？本节证明，无需从外部喂入任何分支标签、政策偏好或目标法面，同一个封存询问运行时按其内部因果决议**自动且穷尽地**区分改良类决议与同源修宪。另取有清偿见证的终结发生，证明其同账后继为空。构造还并在字面同一次发生上实现**携证立法（proof-carrying legislation）**（完整形式化见补充材料附录 C.7 定理 C19）。

定理 4.4（活跃决议的改良／修宪二分、终结断裂与同发生携证立法）。设 ρ 为任意源生询问过程上的封存运行时，$d \in \mathbb{N}$ 为任意递归深度，$\tau_d = \rho.\,\mathrm{tickAt}(d)$ 为有限宏前缀 $\rho.\,\mathrm{run}(d)$ 之后唯一生成的活跃发生。以下三项结论共同成立：

1. **零选择改良／修宪内生二分与两拍接续**：不输入任何分支标签或修订核，对 τ_d 的编译器决议作穷尽消元即自动分流为两类互斥更新：

$$\begin{aligned} &\mathrm{kind}(\tau_d) = \mathrm{reform} \\ &\quad \vee \ \big(\mathrm{kind}(\tau_d) = \mathrm{revolution} \wedge \mathrm{next}(q_{\mathrm{old}}) = \mathrm{next}(q_{\mathrm{new}})\big), \end{aligned} \tag{4.5a}$$

   其中直接回答、障碍审查回答、旧语言回答和顺序行动均记为改良类，承接各自决议所指定的后继。对给定根安装续生的有界同法改良，选定行保持债务谱系和现行法面，推进预算不回填。唯独精确修订分支落入**有根同源修宪革命**——在同一开放责任行上消费旧表达与旧实现双空的精确失败（若缺失已安装失败面则直接同责任行革命生产体严格为空），生成唯一初始最小余面（新增障碍行无任何旧账原像），完成新活根首写，并使迁移旧行 q_{old} 与新增障碍行 q_{new} 的回答消费者严格共享同一个异构修订下一状态。规范运行时在 $d = 0$ 自动触发修宪革命，紧接着在进入修订活根后的 $d = 1$ 自动转入同法改良而不倒退回旧法。
2. **源属权威终结断裂负控**：在无实际后继的忠实终结发生上，源属制度断裂一方面忠实结清既有残差责任行，另一方面使**同账生成后继类型严格为空**，从而构造性排除一切根安装续生与有界同法改良；若该根还可表达每一障碍，则表达失败纤维为空，故缺少同源修宪所需的失败见证。
3. **四重异质相等拼接与字面同发生携证立法**：设预发射安装的续生坐标 I_{inst}（已锁入局部领域消费者、全生命周期编译、既有未结残差承担者与观察器垂直自同构核对）与 τ_d 满足根、时间访问、开放责任行与精确时间因果发生的四重异质相等拼接：

$$\mathrm{root}(\tau_d) \simeq R_{\mathrm{inst}}, \quad \mathrm{visit}(\tau_d) \simeq v_{\mathrm{inst}}, \quad \mathrm{row}(\tau_d) \simeq \delta_{\mathrm{inst}}, \quad \mathrm{occ}(\tau_d) \simeq \omega_{\mathrm{inst}}. \tag{4.5b}$$

   则零选择携证立法对象无需任何外加裁量参数，即可在**字面同一次发生**上同步导出既有残差承担者保留、观察核对保留、整账写回因子化以及自动改良／修宪后继移交（联合运行时在 $d = 0$ 自动提取完整修宪消费与双行共享后继）。

证明。第 1 项：已回答节点的查询纤维为空，故活跃见证锁定唯一 τ_d。四种非修宪决议都取得改良标签，证得式（4.5a）左支。给定根安装续生时，选定行的更新保存谱系、预算上界和法面；落入 `.revised` 分支时，同责任行边界等式将旧表达与旧实现双空失败接入唯一初始最小余面（若新障碍行有旧原像则把新方向折回旧表示，矛盾；若无已安装失败面则无法构造同责任行有根门禁），首写后两行消费者按构造读取同一生成后继，证得式（4.5a）右支。规范运行展开 $d = 0$ 为 `.revised`、$d = 1$ 为新活根内的 `.directlyAnswered`。

第 2 项：终结发生交出残差清偿回执，而其库存准入建立在无实际后继条件上，任何同账生成后继或根安装续生均直接导出矛盾；全表达根语义面原生表达每个障碍，使表达失败为空。

第 3 项：沿式（4.5b）的四条 `HEq` 识别将预发射续生载荷与 τ_d 的整账演化对齐于同一时间因果发生，命题 3.2 第 1 项给出整账写回因子化，第 1 项依赖消元在同一发生上自动给出改良／修宪分类与后继（附录 C.7 定理 C19）。■

5 真实退出、诊断不可能性与观察商权威边界

5.1 甲是否拥有真正可实行的退出：五门二分匹配充要定理

赫希曼将“退出（exit）”与“发声（voice）”放进组织衰退的动态反馈中考察：当离开通路被堵死或代价高昂时，退出失去可信度，组织内部的呼吁与制衡也随之失效 [15, pp. 3–4, 35–36, 81–82]；怀德奎斯特则把“足以对不愿参与的合作说不的独立生存基础”立为实质自由的试金石 [32]。甲离岗后的处境恰处于两条线索的交汇处：他能否真正走出原支配关系，离开后又凭什么活下去?

在典范社会 S_h 的深度 d，甲的原雇佣关系已经终止，但他仍是提出生活服务请求的当事者，也是未结责任行 δ 的承担者。要让离岗请求成为真正可实行的退出，必须把甲的继续行动、当次完整支付 p_d 与实际履约服务在同一发生结构上接通。从源程序给出的有限候选行动集 C_d 中取行动 c：记 $R_d(c)$ 表示 c 能在独立于原雇佣的退出关系中继续，$I_d(c)$ 表示闲置，$H_d(c)$ 表示遭到控制者乙捕获，$P_d(c)$ 表示 p_d 对 c 持有有效的支付关联凭据。设 J_d 为本次结算实际已履约服务序列的位置集合，$j \in J_d$ 指向已提供的具体服务 s_j，$T_d(c, j)$ 表示存在可用通路 π 将同一行动 c 接入 s_j。定义行动与服务槽之间的**可行退出边**：

$$E_d(c, j) \quad \Longleftrightarrow \quad R_d(c) \wedge \neg I_d(c) \wedge \neg H_d(c) \wedge P_d(c) \wedge T_d(c, j).$$

这是一张清晰的有限二分图：左部是甲可选的继续行动，右部是本次实际履约的服务槽；唯有五道门禁在**同一对** (c, j) 上同时打开，才连出一条可行边。把支付贴在行动甲上、通路连在行动乙上、服务挂在另一轮运行上，拼不出一条真正走得通的退路。

定理 5.1（真实退出的五门充要条件）。对任意基础范围 h 与深度 d，来源程序能够生成甲在已终止原角色之外的真实退出续接，当且仅当

$$\exists c \in C_d,\ \exists j \in J_d, \quad E_d(c, j).$$

角色外继续、非闲置、非捕获、支付关联与通路关联五项条件必须共同作用于同一个 (c, j)，且服务槽 j 必须取自 p_d 所索引的当次实际运行。

证明。正向：从任一真实退出续接见证中直接投影其行动 c、服务槽 j 与可行边证据；该边逐项保存 $R_d(c), \neg I_d(c), \neg H_d(c), P_d(c), T_d(c, j)$，且 $j \in J_d$ 属于本次结算已服务序列，立得右式。反向：给定满足 $E_d(c, j)$ 的同一对 (c, j)，本次结算将已服务槽 j 接到实际运行同序号事件并交出服务收据；将该收据与 p_d 的支付关联、通路 π、角色外继续及非捕获证明组装为完整可行边，退出生成规则即据此产出真实退出续接。双向变换全程锁定同一行动、同一服务槽与同一发生索引。■

记有限二分图 E_d 的最大匹配数为**退出容量** K_d。匹配要求每个行动与每个服务槽至多使用一次，精确计数可同时获得独立支撑的退出条数，故单边存在性与正容量严格等价：

$$K_d > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{真实退出续接非空.}$$

如例 1.1 第 1 项所验算，典范实例含 3 项排队请求、2 单位服务容量与 2 个实付槽，唯一非闲置离开行动与实付槽构成最大匹配，给出 $K_d = 1$（同时诚实保留第 3 项未完成请求记录）。

五道门禁及受益人对齐还各自具有**独立必要性**（附录 F.10）：其一，在每个深度 d 的通路断开构造中，实际支付、服务、责任行、整账后继及另外七项已安装续约作用全部齐备，唯独源通路收据类型为空，全部剩余材料依然推不出通路，直到付款推进的下一访问完成修复才恢复 $K = 1$；其二，在同一清算后发生上，权利保有通道首项收据与甲逐字对齐，而健康通道虽有真实服务、同一支付与实际后继，登记的关系主体却并非甲，导致对甲的精确受益对齐类型严格为空。制度不仅要产出服务，还必须把服务准确接到受影响者本人身上。

5.2 三个零、两个一：为什么精确能力度量不足以诊断制度病因

当 $K_d = 0$ 时，甲走不了；但“容量为零”这一精确读数本身完全无法区分甲究竟被哪一道制度屏障拦住。固定完整支付、承担者甲与退出利益，构造三条保留各自真实来源的对照分支：完全捕获 z_{c}（支付、通路与实际服务俱在，唯独继续行动受乙控制）、支付关联缺失 z_{p}（底层完整支付存在，但缺少对候选行动的支付关联凭据）与通路关联缺失 z_{r}（支付与实际服务俱在，但通往服务的路径中断）。

命题 5.2（容量读数的来源与完整性不可识别）。对每个深度 d，上述三个带来源对象 $z_{\mathrm{c}}, z_{\mathrm{p}}, z_{\mathrm{r}} \in Z_d$ 两两不同，且共同满足

$$K(z_{\mathrm{c}}) = K(z_{\mathrm{p}}) = K(z_{\mathrm{r}}) = 0.$$

不存在任何恢复映射 $g : \mathbb{N} \to Z_d$ 对一切 $z \in Z_d$ 满足 $g(K(z)) = z$。

证明。完全捕获排除一切非捕获可行行动，支付关联缺失剥夺每条候选边的支付凭据，通路关联缺失剥夺每条候选边的路径凭据；三者的可行边集均为空，故匹配容量同为 0。三者由互异来源构造生成，故两两不等。若有 g 从容量恢复来源，则必有

$$z_{\mathrm{c}} = g(0) = z_{\mathrm{p}},$$

直接违反 $z_{\mathrm{c}} \neq z_{\mathrm{p}}$。■

正容量下的“两个一”与完整能力组合缺失。哪怕退出已经可行（$K = 1$），标量读数依然会漏掉基本生活条件的结构性残缺。考察已安装的权利保有与健康服务两个基本领域，将其逐领域主体、关系、实际服务、通路与可行继续组成的依赖积称为**完整能力组合**。在每个深度 d，生成程序同时给出共享同一根发生、同一支付发生与相同支付通路规则的完整源 x_d 与单服务源 y_d：

实际源	权利保有服务	健康服务	退出容量	完整组合
x_d	已兑现	已兑现	1	非空
y_d	已兑现	无对应服务发生	1	空

表 3：正退出容量下的“两个一”对照。两个来源均拥有一条真实可行退出（$K = 1$），但单服务源缺失健康服务履约，任何仅读取容量的谓词 $q : \mathbb{N} \to \mathrm{Prop}$ 均无法同时正确判定两者的生活组合完整性。

证明。完整源 x_d 在队列前缀中取得两个互异实付槽，生成非空完整组合；单服务源 y_d 仅执行首项维护（槽 0），而健康领域按安装规则指向另一槽位，健康服务见证为空。两端均仅有唯一非闲置离开行动，各配成大小 1 的最大匹配，故 $K(x_d) = K(y_d) = 1$。若存在 $q : \mathbb{N} \to \mathrm{Prop}$ 同时正确分类两端，则由 x_d 真得 $q(1)$，再代入 y_d 即迫使其空组合非空，矛盾（附录 F.1）。■

诊断失灵直接导致修复失灵。取两项已安装失败处置——捕获失败 f_{c} 与无捕获通路瓶颈 f_{r}，在仅含“移除捕获”与“恢复路径”的候选修复语言中计算作用后容量，得到精确对角阵：

	移除捕获	恢复路径
f_{c}	1	0
f_{r}	0	1

.

命题 5.3（容量指标的精确修复选择不可能性）。对每个深度 d，在上述两项失败与两项修复范围内，不存在仅读取两项失败当前容量的修复选择函数对两种来源同时有效，亦不存在从容量恢复各来源规范修复的函数。

证明。移除捕获将 f_{c} 恢复至容量 1，而对缺通路的 f_{r} 仍得容量 0；恢复路径将 f_{r} 恢复至容量 1，而对全捕获的 f_{c} 仍得容量 0。每行恰有唯一有效修复且两行互斥。由于 $f_{\mathrm{c}}, f_{\mathrm{r}}$ 修复前容量同为 0，任何仅读容量的选择器必输出同一动作，必使另一来源停留在容量 0；同一 $g(0)$ 亦不可能同时等于两项互异的规范修复。■

5.3 普通修复与同源修法的制度分工

解除个案捕获或抢修一条断路，是在现行法有效的前提下恢复甲的出路；但如果造成阻塞的恰恰是现行规则条文本身，个案修补就无法代替修改规则。构造为此严格区分两种处置：**普通修复**保留修复前的现行法、责任谱系与继承责任，完成整账写回并在下一轮运行中启用已安装的目标修复程序；**同源修法**则从本次失败内部提取同一责任行上的精确失败依据，调用已安装修订权限引入新表达方向并完成修订首写，将未结旧责任一并迁入新法安排。深度零的首个政策破裂同时提供这两个真实处理坐标——它们共享同一破裂来源，却走向结构严格不同的后继（第 6.3 节定理 6.3 将从状态载体基数本身证明两者不等）。

5.4 错投拒绝与本节点支付救济：关上一扇错门，保住脚下出路

一张真实有效的支付凭证如果被递交到了错误的办理节点，制度应当如何处置？倘若为了迁就来人而放行不匹配的凭证，来源核验形同虚设；倘若一拒了之、顺手冻结当事人在本节点原本合法的支付与地位，程序审查又会沦为剥夺生计的借口。

设一列有限办理节点各自生成并识别本节点原生支付 q_i，同时接收外部候选支付 a_i（接受条件要求精确匹配 $a_i = q_i$）。将第 1 节点的真实支付错投给第 0 节点：因边界身份不同（$q_0 \neq q_1$），外部提交必须被拒；但第 0 节点自身原有的支付 q_0、承担者地位与服务关系依然完好无损。

命题 5.4（首次拒绝与本节点支付救济）。对任意初始源循环和有限外部提案序列，若不匹配失败节点集非空，则其最小元素 r 是唯一的首次拒绝节点，且保持该前缀的一切序列延长均保持同一首次拒绝 r。在节点 r 处，外部提案接受类型及一切依赖外部接受的处理作用均严格为空；但该节点自身的典范执行与实际后继依然存在，此前各节点已生成的实付效应完整保留。同节点已有的原生支付 q_r 直接生成普通修复，保留该节点承担者的既有制度地位（无需重新挑选承担者），产出容量为 1 的真实退出后继与下一访问 v_{d_r+1}，且该普通修复后继严格不同于该节点典范修订立法的后继。在每个有限递归深度，相邻节点真实支付错投均实际给出这一拒绝与救济见证。

证明。有限非空自然数子集必有唯一最小元 r；首次失败仅依赖 $i < r$ 的匹配与 r 处的不匹配，故保持前缀即保持 r。外部接受为空使一切以其见证为前提的操作类型为空。与此同时，节点 r 的本地典范执行直接消费本节点原生支付 q_r，独立于错投候选 a_r，故完整立法、实际后继与前缀已付效应全部保留。再从节点 r 既有实付回放提取服务权威确定修复深度 d_r，经合法运输将 q_r 接入深度 d_r 的周期支付，驱动普通修复程序在不更换既有承担者地位的前提下交出完整写回、容量 1 退出后继及 v_{d_r+1}。最后比较两类后继的当前态载体：普通修复后继载体为单点类型（基数 1），该节点典范修订立法后继载体为自然数类型 $\mathbb{N}$（无限基数），故两完整后继绝不可能相等（附录 A.5）。■

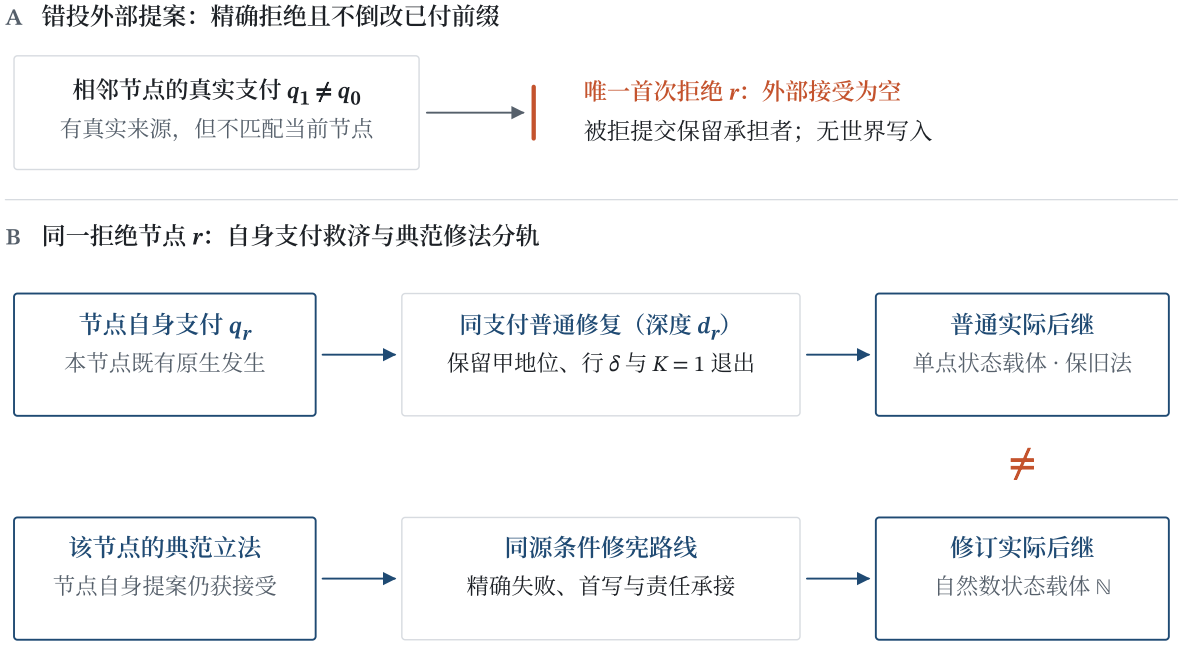


图 6. 首次拒绝与本节点支付救济（命题 5.4）。错投至节点 r 的外部真实支付因边界不匹配被精确拒绝（外部接受为空），但接收节点不因拒收外件而停摆：其自身原生支付 q_r 保住既有承担者地位并生成容量为 1 的普通修复退出后继。

5.5 本人退出怎样跨时间展开为四阶段真实生活

退出不是按下解约键那一刻的瞬时快照，而是一段跨时间接力：谁在起点授权离开，离开行动何时真正解除原雇佣关系，解除之后哪笔付款接住角色外的新生活，未结外部责任又怎样继续流转？

固定旧访问参数 o、来源索引 a 与生命周期起点 i。生命周期程序在连续四个位置 $i, i+1, i+2, i+3$ 依次生成发生 e_0, e_1, e_2, e_3，并由前三个发生各自生成完整支付 p_0, p_1, p_2：

阶段	在该发生中取得的实际内容
e_0	甲的退出行动取得本次付款 p_0 自身的根读取与来源权威；p_0 推进产生下一发生。
e_1	新发生重新授权同一离开行动；甲亲自行使该行动，雇佣关系由在职转为解除，原岗位工作选项正式丧失。
e_2	执行付款 p_1 的真实后继给出独立的角色外继续关系；继续行动保持非闲置与未捕获，全部生活服务通道、外部责任来源及独立处理作用齐备。
e_3	角色外继续所用付款 p_2 再生成下一发生，其服务、责任与整账后继完整保留各自真实来源。

表 4：实际退出的四阶段生命周期结构。解约执行（e_1）与角色外新生活承接（e_2, e_3）由真实支付边逐段咬合。

定理 5.5（实际退出的完整四阶段生命周期）。对任意旧访问参数 o、来源索引 a 与起点 i，上述四阶段发生与三条支付边非空存在，且满足精确后继接缝：

$$\mathrm{next}(p_0) \simeq e_1, \qquad \mathrm{next}(p_1) \simeq e_2, \qquad \mathrm{next}(p_2) \simeq e_3, \tag{5.5a}$$

其中 $\simeq$ 表示各自依赖发生类型上的精确异质相等。记 $R_i(c)$ 为将三条实际支付边、本人行权、角色外继续、外部责任及全部服务后继共同锁定在同一行动代码 c 上的时间合同，记 $S_i(c, j)$ 为 c 在该发生库存中满足角色外继续、非闲置、非捕获且配有同源付款与第 j 项实际服务通路的可行条件，则有充要刻画：

$$\text{完整退出生命周期}(o, a, i) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists c, j\ S_i(c, j) \wedge R_i(c). \tag{5.5b}$$

四个阶段的可见行动代码读出恒为同一个“离开”代码，但阶段到外层权威发生的映射与阶段到实际服务发生的映射均为单射，故静态行动代码不存在恢复阶段位置的左逆。若将非捕获条件替换为全捕获，整条链的付款、就业丧失、退出利益、角色外裸未来、外部责任与服务后继悉数保留，唯独可实行的退出续接变为空类型。

证明。付款 p_0 推进至 $i+1$ 处的 e_1；e_1 重新读取本人离开权威并执行解约，将关系角色由在职改写为解除。执行付款 p_1 的后继到达 $i+2$ 处的 e_2，此处源角色与目标角色均已独立于原雇佣，离开代码保持非闲置与未捕获见证；e_2 自身付款 p_2 同时交出外部责任归属、全部生活服务通道见证及下一发生 e_3，证得式（5.5a）。从完整生命周期取出可行边即得 $S_i(c,j)$ 与已保留的 $R_i(c)$；反之将 $S_i(c,j)$ 组装为实际可行边并与包含三条真实支付边的 $R_i(c)$ 合并，无需预设成功对象即重构完整生命周期，证得式（5.5b）。四个阶段的根访问坐标按 $i+s$（$s\in\{0,1,2,3\}$）严格递增，故权威发生与服务发生均单射，常值行动代码无法左逆恢复 s；全捕获分支锁死唯一非闲置角色外离开代码，使可行边为空（附录 E.3）。■

5.6 结构反报复：拒绝雇主之后，行政重贴标签不能夺走独立性

甲行使离开权之后，原控制者或下游行政环节能否通过“修改政策口径、重编服务目录、加盖受控行政标签或改写雇佣档案”进行事后报复，把甲已经取得的无支配出路重新定义为受控状态？为了从根源上阻断这种事后翻案，生命周期程序将回应直接刻入目标付款内部：回应以甲已选定的离开行动为索引，从该付款自身的根读取提取承担者，并随身携带该行动未被捕获的证明。

定理 5.6（结构反报复定理）。对任意 o,a,i，续接后的目标付款生成一个来源固定的结构回应，其行动字面等于甲已选定的离开行动，并同时保留：（1）本人离开权能与另一控制者终止权能各自的独立来源、实际就业丧失及控制者与劳动者的身份区分；（2）每一已安装生活服务通道的实际履行、独立处理作用及同一付款的实际后继；（3）外部责任的来源承担、独立根处理作用及继续生成下一发生的能力。

对同一离开行动，未捕获几何容量为 1，全捕获几何容量为 0。保留该目标付款及其正向回应、却将该回应行动重述为受捕获的**四类精确报复性重述——政策重述、服务重述、行政重述与雇佣重述——全部严格为空类型**。此外，对该生命周期发生域上的任意布尔行政标签函数，标签读出既无法恢复真实发生，也无法恢复对应的实际服务权威。

证明。目标付款的回应投影、承担者投影与离开行动投影同属一枚付款对象，故回应行动字面等于执行行动，其内置的非捕获证明直接作用于该行动；各服务通道处理作用与外部责任同样直接读取该目标付款。四类报复性重述在保留该正向回应的同时断言同一行动受捕获，与内置非捕获证明直接冲突，故全为空类型。对任意布尔行政标签，源发生与目标发生的旧行政限制读出恒同，而两者的权威位置与实际服务发生严格不同，任何恢复左逆或权威因子化都会迫使同一标签值映出两个互异权威，矛盾（附录 E.4）。■

5.7 权利保有与公职委托的退出及最大种子继任

雇佣并非唯一需要退出保障的社会关系。不完全契约产权理论常把契约未尽事宜的“剩余控制权”一揽子绑定给私人资产所有者，以排除他人使用资产的威胁作为组织协调的核心杠杆 [23]。然而在居住／土地权利保有关系（tenure）的终止以及公共职务或受托权限（mandate）的卸任中，真正决定实质自由与问责不断裂的恰恰是**把使用权限、任内责任清算与当事人生活退出按源拆开**：同一个由来源生成的**共同承担者**跨越不同关系承接生活支持，而各关系内部的权责起止则按各自法则严格归档或移交，绝不允许掌权者借排他控制权扣留他人的生活出路，也不允许卸任者私占公职或带走历史账目。

命题 5.7（两种非雇佣关系退出与公职继任）。对任意支付周期入口、观察参数与深度 d，关系生成程序分别给出以下完整构造：

1. **权利保有关系退出**：源种子生成行动权能、非零阶段与权利丧失，付款用途指认该关系，其关系主体与离岗劳动者甲收敛于同一来源父承担者；根法实际场景精确一次接纳该坐标，同深度有限退出宪法配齐角色外继续、同源付款、实际通路、外部责任与生活服务（$K = 1$），而全捕获对照保留名义转移却使退出续接为空。
2. **委托卸任与 $m + 1$ 继任链**：原先恢复的权能、续任阶段与持任角色生成顺序卸任行动，将目标置为**权能丧失、退出阶段与已退出角色**，并将任内已承担的委托责任写入**终结档案**（任何将其伪报为恢复、续任或持任的重述均因构造子冲突而为空）；卸任源发生异质相等于深度 $d + 1$ 宪法嵌入付款的根发生，经合法呈现运输完成首次整账写入与宏观后继，同时保留同源修法与兼容未来。紧接着，第二个实际行动直接从卸任真正到达的后继访问启动，读取已发生的卸任历史并对历史中全部控制者种子取最大值折叠 m，规范生成**新控制者种子** $m + 1$（严格异于全部前任）：公职关系得以延续，前任终结档案永不非法重开，继任者凭自身新准入承担存活新责任，并在深度 $d + 2$ 保有完整服务、通路、角色外继续与联合续生（附录 F.7）。

证明。权利保有分支由付款相对方与离岗劳动者两条来源路径归并证得共同承担者等式，再由根法十六点语法唯一命中与有限宪法消除取得可行边。委托分支先由持任地位下一访问与深度 $d + 1$ 宪法付款根发生的异质相等及呈现运输建立卸任桥；再在退出后访问上对控制者历史施用唯一最大值折叠产出 $m + 1 > m$。若新旧责任相等则其承担者必同，与 $m + 1$ 超出全部旧控制者矛盾；卸任实际后继精确等于继任行动源端，两段呈现运输将其接入深度 $d + 2$ 周期续生。■

5.8 基本收入、基本公共服务与有偿岗位的非替代分离定理

围绕当代社会保障改革常有一场非此即彼的争论：只要发了无条件基本收入（UBI），是否就不必建设基本公共服务（UBS）？或者只要提供有偿岗位保障（JG），是否就足以替代无条件收入与去商品化服务？本节在严格形式构造中证明：**基本收入、基本公共服务与新有偿岗位各自承担不可互相顶替的制度功能**。

基本收入续接原角色之外的购买力，使甲在等待、照料或转岗期间无需靠顺从旧雇主换取生存；基本公共服务必须动用真实物理容量、扣减维护预算、分配确定槽位并打通可达路径，才能把货币购买力兑现为具体医疗或居住履约；新有偿岗位则按新关系建立劳动与报酬契约。在本节构造中，当前付款索引的已服务序列恰有**两个槽位**，已被权利保有与健康两通道占满——因此“既有两槽中的第三项实物准入纤维”严格为空！哪怕甲已经拿到了正退出（$K = 1$）和一份新岗位，也变不出旧两槽里的第三个位置；第三项平台实物服务必须由平台谱系**下一次新发生**（经三步角色循环回到同一承担者、立新发生身份、准入维护责任并将自身预算 $1 \to 0$ 实付归档）来兑现。

命题 5.8（基本收入、公共服务与岗位地位的实际分离）。对任意支付周期入口及两类有限观察、递归参数，存在后来宪制点，使角色外正退出、已履行的平台新实物服务与新角色中的有偿岗位地位三者共同成立（原雇佣岗位地位为空；新岗位地位既可与正退出共存，也可与全捕获导致的零退出共存）。同时，既有两槽中的第三项实物准入纤维严格为空，故正退出或新岗位地位均无法单独构造该旧纤维中的服务对象；已取得的新实物服务与新岗位地位亦无法单独构造捕获几何中的可行退出。

证明。将定理 4.3 生成的宪制点（提供正退出、捕获退出空性、原雇佣终结及新岗位地位）与同一支付周期的平台完整准入（提供具新发生身份的实物服务、$1 \to 0$ 预算扣减、履行归档及旧两槽保留）共同组装即得正向共存见证。每项非替代性均形如“从已构造非空源类型到精确空目标类型的函数不存在”：若存在此类替代函数，代入正向见证即在空类型中产出元素，矛盾（附录 E.11）。■

这一定理精准阐明了“无条件”一词的制度落点：无条件是指**基本请求地位的续约不以保住原岗位、自证赤贫或通过顺从评分为门槛**，从而把说“不”的权能留在当事人手中；至于服务容量、维护预算与履约收据，则必须按各自来源逐笔实付，绝无任何一项政策工具能靠贴标签免费包办其余两项。

5.9 最短实际恢复路径与字面前缀一致的可行续行

取得修复授权之后，甲最少要走几步才能回到完整无捕获的可行生活？恢复之后，短期规划与长期生活之间会不会因为重算而前后折返？沿用第 5.2 节的两领域完整能力组合，称配置**可行**（Viable）若其同时保有完整能力组合、未受捕获的离开行动及相容的经济处置。在每个深度 d，来源程序给出两种不可行故障配置：缺健康服务的 M_d（$K=1$ 但组合残缺）与全捕获的 C_d（服务齐备但 $K=0$，含权利保有关系产生的结构租捕获）；两者各自的修复均到达真实访问深度 $d+1$ 上的完整无捕获配置 V_d。

定理 5.9（最短实际恢复、字面前缀与任意长度可行续行）。对任意基础参数 h、起始深度 d 及任意请求续行步数 $n\in\mathbb{N}$，恢复程序生成服务恢复边 $a_d:M_d\to V_d$、移除捕获边 $b_d:C_d\to V_d$ 与续约边 $r_d:V_d\to V_{d+1}$，三者操作权威两两不同。两条修复边长度均为 1，各自达到从对应故障源出发携带可行目标的**一切合法候选路径的最短长度下界**；两者最短恢复时间同为 1，但时间读数不存在恢复这两项互异修复操作的左逆。

从首次恢复目标 V_d 出发，续约程序递归生成可行路径 $\rho_{d,n}:V_d\to V_{d+n}$，满足

$$|\rho_{d,n}|=n,\qquad |a_d\cdot\rho_{d,n}|=|b_d\cdot\rho_{d,n}|=n+1, \tag{5.9a}$$

且对任意中间截点 $k\le n$，存在精确后缀 $\sigma_{d,k,n}$ 使实际路径满足**字面相等**：

$$\rho_{d,k}\cdot\sigma_{d,k,n}=\rho_{d,n},\qquad \mathrm{Viable}(V_{d+k})\neq\emptyset. \tag{5.9b}$$

权利保有结构租捕获（保留支付、通路、实际服务与独立处理但令每个基本领域可行退出边为空）同样由 b_d 一步达到最短恢复目标并接入上述任意长度字面前缀续行。

证明。M_d 缺健康见证、C_d 离开行动受捕获，故两者均不可行；任何长度为 0 的候选路径必将目标认同于不可行源，违反目标可行性，故一切合法恢复路径至少含 1 条边，长度 1 的 a_d,b_d 遂达到全局最小值。a_d 与 b_d 分属修复和类型的不同注入分支，操作权威互异，故常值时间 1 无左逆。由 r_{d+k} 递归拼接生成 $\rho_{d,n}$，每次续约回执将当前可行组合付款发生接入下一更新的实际服务发生并保持 $\mathrm{Viable}(V_{d+k})$ 非空；对 $n\ge k$ 归纳在右端追加同一末边，即证式（5.9b）的严格路径字面相等（附录 F.2）。■

5.10 全领域可达读出的全宇宙后处理不可能性与来源精化

有人或许会反驳第 5.2 节：标量退出容量 K_d 粗糙，是因为只看了一个总数；如果把**每一个已安装基本领域的可达状态**全部列成多维面板，或者再套上足够精巧的机器学习分类器、高维编码器，总能把病因分开吧？下面的定理给出了彻底否定的回答。

令 $\mathcal{D}$ 为已生成的全部必要接入关系权威集合（含权利保有与健康服务）。在深度 d，失败来源类型 Ω_d 包含权利保有控制导致的捕获来源与无捕获通路中断来源。定义**全领域多维可达读出**：

$$\rho_d(x)=\big(K_d(x),\{D\in\mathcal{D}\mid \text{来源}x\text{ 在领域}D\text{ 具有实际可行退出边}\}\big).$$

记 $r_d(x)$ 为已安装修复规则从来源 x 生成的规范修复。在两种失败来源上，$\rho_d(x)$ 的精确读数完全相同，同为 $(0,\emptyset)$，而规范修复 $r_d(x)$ 却分别为“解除捕获”与“恢复通路”。更进一步，若要求重建规则满足公平重命名对称（交换两来源构造子时随之交换所选来源而不偏袒特定标签，即对容许对称的**自然性**），连任意选边猜测也被一并封死。

定理 5.10（全领域读出的全宇宙诊断不可能性与来源失败种类恢复）。对任意深度 $d\in\mathbb{N}$，全领域读出 ρ_d 在 Ω_d 上具有来源不同、可见读出同为 $(0,\emptyset)$ 而规范修复互异的精确来源核，且整个 Ω_d 上存在保持 ρ_d、对换两项规范修复而无不动点的可逆对合对称。因此，规范修复不能经由 ρ_d 因子化，不存在恢复每个来源的左逆，亦不存在忠实权威重建、对容许对称自然的代理截面或自然权威重建。

这一不可能性覆盖经由 ρ_d 的**一切后处理**：对**任意输出类型宇宙**、任意输出载体 Y 及任意读出 $q:\Omega_d\to Y$，只要存在 f 使

$$q=f\circ\rho_d,$$

就不存在任何解码器 $g:Y\to\mathrm{Repair}$ 对全部 $x\in\Omega_d$ 满足 $g(q(x))=r_d(x)$。

反之，保留来源中在发出修复前本已存在的**失败种类** $\phi(x)$，精化读出

$$\widehat{\rho}_d(x)=(\rho_d(x),\phi(x))$$

完整保留粗读出 ρ_d，在 Ω_d 上单射，并使已安装规则 R_d 直接实现权威因子化：

$$r_d(x)=R_d(\phi(x)).$$

每个 $x\in\Omega_d$ 据此生成其规范修复的携证几何方案：修复后容量恢复为 1，且在本节候选修复类型中，一项修复有效当且仅当它等于 $r_d(x)$。

证明。捕获来源在每一领域 $D\in\mathcal{D}$ 阻断独立离开行动，通路中断来源在每一领域缺失通路收据，故两端的全领域可达集同为空集、容量同为 0，即 ρ_d 同值而 r_d 互异。若 $q=f\circ\rho_d$ 且 $g\circ q=r_d$，则相同的 ρ_d 值必经 $g\circ f$ 给出相同的修复，矛盾；注意该链条对任意输出宇宙中的 Y 均无需任何附加基数假设。交换 Ω_d 两构造子及其证明载荷得到保 ρ_d 的无不动点对合；若存在自然截面，在该可达公共可见点上所选来源必须被该对合固定，但对合交换其规范修复值，矛盾。正向精化中，$\widehat{\rho}_d$ 相等迫使 $\phi(x)$ 相等，从而落入同一来源构造子并恢复唯一来源，$R_d(\phi(x))$ 直接给出容量 1 的唯一有效修复（附录 F.3）。■

5.11 实际执行轨迹如何把粗概率 $1/2$ 分化为精化概率 1 与 0

定理 5.10 并非停留在假设性的反例空间上：Ω_d 中的两类失败来源在每个深度 d 都拥有真实的制度执行见证！基本支付处置实际生成解除捕获发生 a_d^{c}，独立通路处置实际生成恢复通路发生 a_d^{r}。两者共享**同一个精确根事件、来源入口、整账写回与实际下一状态**，却保有互异的分支处理作用与规范修复。

定理 5.11（实际全支撑、无重有限轨迹与精化有源概率）。对每个深度 d，Ω_d 的全体元素均拥有已安装实际执行见证（实际支撑等于整个 Ω_d），且两分支的修复不可交叉重定型。对任意有限视野 $h\in\mathbb{N}$，生成程序给出无重复依赖轨迹 T_h（恰含满足 $d<h$ 的全部 $a_d^{\mathrm{c}},a_d^{\mathrm{r}}$，长度精确为 $2h$，单位计数总质量为 $2h$）：盖有来源失败种类的根事件读出在 T_h 上无碰撞，而裸根事件读出在一切 $h>0$ 上必然碰撞。

记事件 E 为“已安装修复是解除捕获”。固定任意 d，在视野 $h=d+1$ 的发生表上对共同粗查询点

$$y_d=(e_d,(0,\emptyset))$$

求值：粗观察纤维精确为双元素表 $[a_d^{\mathrm{c}},a_d^{\mathrm{r}}]$，事件子纤维为 $[a_d^{\mathrm{c}}]$，有源条件概率精确等于 $1/2$，仍无法恢复修复权威。在同一来源上补入失败种类后，查询纤维裂变为单点，修复权威恢复因子化，且精化概率分化为确定值：

$$\widehat{P}_d(E\mid\hat{y}_d^{\mathrm{c}})=1,\qquad\widehat{P}_d(E\mid\hat{y}_d^{\mathrm{r}})=0;$$

当视野 $h=0$ 时无任何已发生样本，任意查询均返回未定义值 none。

证明。两已安装分支从同一根完整执行取得相同的根事件、整账写回与下一状态，而保留各自互异修复，故实际支撑覆盖全 Ω_d。按深度 $0,\dots,h-1$ 依次排列两分支发生得无重复表 T_h，长度 $2h$。在 $h=d+1$ 处，根事件坐标 e_d 唯一筛出深度 d 的两个分支 $a_d^{\mathrm{c}},a_d^{\mathrm{r}}$，两者粗读出均为 $(0,\emptyset)$ 而仅 $a_d^{\mathrm{c}}\in E$，单位计数比值为 $1/2$；补入失

败种类后两纤维质量各为 1，事件质量分别为 1 与 0；$h = 0$ 时空列表总质量为 0，按第 3.4 节定义返回 none（附录 F.4）。■

这里 $1/2$ 的“不确定性”并非世界本身在掷骰子，而是粗观察人为抹平了本来存在于来源中的因果差异！底层测度、样本与修复程序丝毫未变，一旦停止丢弃失败来源，含糊的对半猜测立即还原为百分之百确定的制度诊断。

5.12 黑暗孪生综合：账本照常运转，当事人为何仍被困住

把以上反面构造汇拢起来，我们看到一幅极具警示意义的制度图景——**黑暗孪生（dark twins）**：预算已经拨付，服务确已发生，整账写回与下一状态严丝合缝，机构表面一派正常运转，唯独受支配的甲依然走不出原关系，或者机构拿着精确无误的多维报表一再开错药方。

命题 5.12（缺项与粗观察的三重制度障碍）。典范构造在全部深度上同时保有三组精确黑暗孪生对照：

1. **其余制度作用齐备仍推不出通路**：对任意 d，通路缺项载体 B_d 非空（同根保有实际支付、支付地位、权利保有关系、非捕获、实际服务、责任行、整账写回、独立处理作用、实际后继及另外七项已安装续约作用），而源通路类型 T_d 为空，故
$$B_d \neq \emptyset, \qquad T_d = \emptyset, \qquad (B_d \to T_d) = \emptyset,$$
可行退出只有在下一访问 $d+1$ 完成通路修复后方能恢复。
2. **完整付款链与角色外关系齐备仍推不出免捕获退出**：对任意访问、源索引与生命周期索引，全捕获对照完整保留定理 5.5 的三条付款边、购买力、离岗解约、退出利益、角色外裸未来、外部责任、服务与后继，但可行退出续约类型严格为空。
3. **同根、同账、同后继仍推不出相同修复**：对任意 d，定理 5.11 的两实际分支共享精确根发生、相容整账写回与相同实际下一状态，全领域读出同为 $(0, \emptyset)$，且对任意输出宇宙、任意载体 Y 及任意 $q = f \circ \rho_d$，均不存在解码器 $g : Y \to \mathrm{Repair}$ 在全 Ω_d 上满足 $g(q(x)) = r_d(x)$。

证明。第 1 项由第 5.1 节通路恢复源在深度 d 构造 $b_d \in B_d$，任何 $u : B_d \to T_d$ 代入 b_d 即在空类型 T_d 产出对象，矛盾；修复目标位于 $d+1 \neq d$。第 2 项在定理 5.5 全捕获分支中假定存在可行退出续约，唯一非闲置角色外离开行动将同时受捕获与不受捕获，矛盾。第 3 项直接合并定理 5.10 的全宇宙因子化阻断与定理 5.11 的同根同账双分支实际支撑（附录 E.3、F.3–F.4、F.10）。■

命题 5.12 把佩蒂特的“任意干涉支配”[28]、安德森的“私人政府”[35] 与森的能力评价 [20] 锻造成了一条统一的构造性判准：**程序照常跑通不等于当事人自由，能力读数精确不等于病因可辨识**；制度只有把通路凭据、非捕获证明与失败来源一并纳入可核验收据，才能真正拆解黑暗孪生。

5.13 社会选择公理束、可见匹配与受迹约束叙事的观察核边界

至此，一个更深层的跨学科问题浮出水面：如果制度不再只看单一主体甲的退出指标，而是引入完整的**集体偏好聚合规则**（如阿罗社会福利函数、吉巴德—萨特斯韦特防策略投票机制或森自由帕累托规则）、**双边可见匹配清算** [12] 乃至**受历史轨迹严格约束的公共叙事**，能否仅凭这些高阶可见制度输出识别底层的真实发生权威？

阿罗的 1950 年论证在至少三个备选项上把满足普遍性、正关联和无关备选方案独立性（IIA）的社会福利函数限制为强加或独裁 [10, pp. 340–342]。本篇观察桥采用含弱帕累托的公理束；吉巴德与萨特斯韦特证明了在有限个体域、无限制严格偏好域且满射值域不少于三项结果时，防策略操纵的选择规则必为独裁 [18; 19]；森证明了至少两名主体各自对一对备选方案享有双向决定权（条件 L）在无限制域上与弱帕累托不相容 [14, Theorem I]。这些经典定理刻画的是**可见偏好商内部（intra-quotient）**的横向聚合冲突。本节建立一条与之**正交的纵向观察核桥接定理**：我们**既不重证也不调用**上述经典横向不可能定理，而是在**任意类型宇宙的主体载体 $\mathcal{I}$ 与备选方案载体 $\mathcal{X}$** 上，将阿罗可见公理束 $\mathsf{Ax}_{\mathrm{Arr}}$、吉巴德—萨特斯韦特可见公理束 $\mathsf{Ax}_{\mathrm{GS}}$ 与森可见自由公理束 $\mathsf{Ax}_{\mathrm{Sen}}$ 作为可见像 V 上的合

法输入**原封保留**，转而追问：当完整发生域 Ω 到可见像 V 的权威观察器 $O=(\mathrm{forget}:\Omega\to V,\ K:\Omega\to R)$ 含有非平凡垂直权威核时，任何经 V 因子化的社会选择、双边匹配或历史叙事规则，能否跨层解码真实源生权威 $K(\omega)$?

先用一则两分钟即可核对的有限例子把整套桥接机制看透。在下面的双边可见匹配中，终端匹配值取自可选有理数类型 $\mathbb{Q}\cup\{\bot\}$（形式化中记作 $\mathrm{Option}\,\mathbb{Q}$：有定义的有理数 q 记为 $\mathrm{some}\,q$，无定义记为 none）。

例 5.1（两路径社会观察核、二点隐藏布尔翻转与可见平衡／受迹叙事手算验算）。考察完整基础 $\mathcal{F}_h$ 中已安装的源生社会观察器 $O_{\mathrm{soc}}=(\mathrm{forget},K_{\mathrm{soc}})$ 与二点隐藏纤维负控：

1. **社会观察器的两条真实源路径**：在 O_{soc} 中，左发生 ω_{L} 与右发生 ω_{R} 携带不同的终端权威核验器（$\omega_{\mathrm{L}}\neq\omega_{\mathrm{R}}$），经正规化遗忘投影落到**同一个可见像** $v_{\mathrm{soc}}=\mathrm{forget}(\omega_{\mathrm{L}})=\mathrm{forget}(\omega_{\mathrm{R}})$；而垂直对合自同构交换 $\omega_{\mathrm{L}}\leftrightarrow\omega_{\mathrm{R}}$ 并将已履行有理数权威值作无不动点翻转 $K_{\mathrm{soc}}(\omega_{\mathrm{L}})=1\neq0=K_{\mathrm{soc}}(\omega_{\mathrm{R}})$。虽然存在挑出左路径的普通代理截面 $s_{\mathrm{L}}(v_{\mathrm{soc}})=\omega_{\mathrm{L}}$，但对**任意**在 V 上定义的阿罗集体序 F_{A}、GS 投票函数 f_{G} 或森规则 F_{S}，它们在两端看到的可见输入恒同：$F_{\mathrm{A}}(\mathrm{forget}(\omega_{\mathrm{L}}))=F_{\mathrm{A}}(v_{\mathrm{soc}})=F_{\mathrm{A}}(\mathrm{forget}(\omega_{\mathrm{R}}))$。任何声称从集体结果解码 K_{soc} 的函数 d 都会被迫给出 $1=K_{\mathrm{soc}}(\omega_{\mathrm{L}})=d(F_{\mathrm{A}}(v_{\mathrm{soc}}))=K_{\mathrm{soc}}(\omega_{\mathrm{R}})=0$，当场矛盾！
2. **二点布尔隐藏纤维翻转**：对任意非空可见像 V（取 $v\in V$），设隐藏权威纤维 $H=R_{\mathrm{h}}=\{\mathrm{false},\mathrm{true}\}$ 及对换 $\sigma=\mathrm{swap}(\mathrm{false},\mathrm{true})$，令积观察器 $O_{\mathrm{Bool}}:V\times\mathrm{Bool}\to V$ 投影第一坐标、读取第二坐标为隐藏权威。拉回任意满足 $\mathsf{Ax}_\star$ 的可见偏好剖面与集体选择规则，同一可见纤维上的两点 (v,false) 与 (v,true) 拥有一模一样的个体偏好与集体决定，可见公理百分百成立，而隐藏权威因子化类型因 $\mathrm{false}\neq\mathrm{true}$ 严格为空。
3. **正值可见双边匹配与受迹约束叙事**：在同一 O_{soc} 上，双边可见匹配读出在左右两路径上均精确达成有定义的正值平衡 $\mu(\omega_{\mathrm{L}})=\mu(\omega_{\mathrm{R}})=(\mathrm{some}\,7,\mathrm{some}\,7)$；受发生迹严格约束的叙事读出（禁止主张任何未出现在真实发生迹 $\mathrm{tr}(\omega)$ 中的原子事实）一方面在 ω_{R} 处**严格拒绝**仅含左迹证据的专属叙事（防虚构生效），另一方面对两端共同见证的起源原子 `origin` 给出同一合法共同叙事 $\nu(\omega_{\mathrm{L}})=\nu(\omega_{\mathrm{R}})$。可见账面已精确配平为 $(7,7)$，共同历史叙事也句句有真实迹证，但两者对 ω_{L} 与 ω_{R} 的底层权威归属依然完全失明！

现将这一现象提升为对任意类型宇宙与任意载体成立的普遍定理（完整形式定义见补充材料附录 C.6 命题 C14、定理 C15 与命题 C16）。对任意权威观察器 $O=(\mathrm{forget}:\Omega\to V,\ K:\Omega\to R)$，称读出 $q:\Omega\to Y$ 具有**可见因子化**若存在 $v_q:V\to Y$ 使 $q=v_q\circ\mathrm{forget}$；称其具有**发生权威完备性**（记作 $\mathrm{AuthComp}(O,q)$）若存在解码器 $d:Y\to R$ 使 $d(q(\omega))=K(\omega)$ 对一切 $\omega\in\Omega$ 成立。

定理 5.13（观察因子化迫使定理与社会选择、可见匹配及受迹叙事的权威边界）。设 $\mathcal{I}$ 与 $\mathcal{X}$ 为任意类型宇宙中的主体载体与备选方案载体（无需有限性或可判定相等假设），$E_{\mathrm{hid}}=(H,R_{\mathrm{h}},\kappa,\sigma_H,\sigma_R,h_0)$ 为任意带相容自同构的隐藏权威纤维扩张，满足 $\kappa\sigma_H=\sigma_R\kappa$，且每个 $h\in H$ 都有 $\sigma_R(\kappa(h))\neq\kappa(h)$。以下四项结论共同成立：

1. **一般观察因子化迫使与恒等正控**：在任意权威观察器 O 上，任何同时满足可见因子化与发生权威完备性的读出 q 必迫使可见权威因子化 $r_O:=d\circ v_q:V\to R$（$r_O\circ\mathrm{forget}=K$）存在；若发生值可见因子化读出 $q:\Omega\to\Omega$ 满足全发生识别 $q(\omega)=\omega$ 且 O 有普通代理右截面 $s:V\to\Omega$，则 v_q 被迫成为 forget 的双侧逆并导出忠实权威重构（满足容许自同构等变律时进一步迫使完整自然权威重构）。恒等观察器 $O_{\mathrm{id}}=(\mathrm{id}_\Omega,K)$ 同时实现上述全部正向性质；而一旦 O 带有改变权威的垂直自同构所生成的源生附着边界 ∂_O，任何可见因子化读出的发生权威完备性均严格为空。
2. **三类社会选择公理束的观察核排斥**：在源生社会观察器 O_{soc} 上，任给满足阿罗可见公理束 $\mathsf{Ax}_{\mathrm{Arr}}(p_{\mathrm{A}},F_{\mathrm{A}})$（无限制域、弱帕累托、IIA、非独裁）、吉巴德—萨特斯韦特可见公理束 $\mathsf{Ax}_{\mathrm{GS}}(p_{\mathrm{G}},f_{\mathrm{G}})$（至少三备选项、无限制域、满射、非独裁、防策略操纵）或森可见自由公理束 $\mathsf{Ax}_{\mathrm{Sen}}(p_{\mathrm{S}},F_{\mathrm{S}})$（无限制域、弱帕累托、双向最小自由）的可见规则，三套标准可见公理束原样保留，而其发生权威完备性加强类型全部严格为空：

$$\mathrm{AuthComp}_{\mathrm{Arr}}(O_{\mathrm{soc}})=\emptyset,\quad \mathrm{AuthComp}_{\mathrm{GS}}(O_{\mathrm{soc}})=\emptyset,\quad \mathrm{AuthComp}_{\mathrm{Sen}}(O_{\mathrm{soc}})=\emptyset. \tag{5.13a}$$

3. **隐藏权威纤维不变性与非强制负控**：在积观察器 $O_{\mathrm{hid}} : V \times H \to V$ 上，沿第一投影拉回的个体偏好剖面与集体输出在同一可见纤维的任意隐藏坐标 $h_1, h_2 \in H$ 间恒定不变（$\pi^* g(v, h_1) = \pi^* g(v, h_2)$）。对任意非空可见载体 V（设 $v_0 \in V$，特别地包含 V_{soc}），$\mathrm{AuthorityFactorization}(O_{\mathrm{hid}}) = \emptyset$；因而对 V 上任意携带公理束见证 $a : \mathsf{Ax}_\star$ 的可见规则，满足该可见公理束绝不蕴涵 O_{hid} 上的权威因子化：

$$\neg(\mathsf{Ax}_\star \Longrightarrow \mathrm{Nonempty}(\mathrm{AuthorityFactorization}(O_{\mathrm{hid}}))), \qquad \star \in \{\mathrm{Arr}, \mathrm{GS}, \mathrm{Sen}\}, \tag{5.13b}$$

其中 $H = R_{\mathrm{h}} = \mathrm{Bool}$ 翻转给出最小可执行负控。

4. **可见匹配平衡与受迹约束叙事的正向能力及权威边界**：在 O_{soc} 上，已安装可见匹配读出在左右两真实路径上均达成非空有定义正值平衡 $\mu(\omega_{\mathrm{L}}) = \mu(\omega_{\mathrm{R}}) = (\mathrm{some}\, 7, \mathrm{some}\, 7)$，但 μ 的发生权威完备性为空且左代理诱导读出 $s_{\mathrm{L}} \circ \mathrm{forget}$ 无法识别全部发生；同时，受既有发生迹严格约束的叙事读出（$\forall a \in \mathrm{cl}(\nu(\omega)),\ a \in \mathrm{tr}(\omega)$，不另建第二套档案）严格拒绝任何含未见证原子的虚构或错位叙事（$\neg\,\mathrm{SupportsAt}(\omega, S)$），而经 O_{soc} 因子化的共同有据叙事满足 $\nu(\omega_{\mathrm{L}}) = \nu(\omega_{\mathrm{R}})$，其叙事发生纤维严格非单点，且发生权威完备性为空。

证明。第 1 项：若 $q = v_q \circ \mathrm{forget}$ 且 $d \circ q = K$，令 $r_O := d \circ v_q$，则对一切 ω 有 $r_O(\mathrm{forget}(\omega)) = d(v_q(\mathrm{forget}(\omega))) = d(q(\omega)) = K(\omega)$。若 $q(\omega) = \omega$ 且 $\mathrm{forget}(s(v)) = v$，则 $v_q(\mathrm{forget}(\omega)) = \omega$ 给出左逆，代入 $\omega = s(v)$ 再取 forget 得 $\mathrm{forget}(v_q(v)) = v$ 给出右逆，进而 $K \circ v_q$ 给出权威因子化（等变时保持自同构作用）。在带附着边界 ∂_O 的核对 (ω_0, ω_1) 上，$\mathrm{forget}(\omega_0) = \mathrm{forget}(\omega_1)$ 而 $K(\omega_0) \neq K(\omega_1)$，任何 $r_O \circ \mathrm{forget} = K$ 均导致 $K(\omega_0) = K(\omega_1)$ 矛盾；恒等观察器取恒等映射即证正控。

第 2 项：三类集体输出 $F_{\mathrm{A}} \circ \mathrm{forget}$、$f_{\mathrm{G}} \circ \mathrm{forget}$、$F_{\mathrm{S}} \circ \mathrm{forget}$ 均显式经 forget 因子化；将第 1 项边界排斥直接作用于社会观察器的源生附着边界（$\omega_{\mathrm{L}} \neq \omega_{\mathrm{R}}$ 共映至 v_{soc} 而 $K_{\mathrm{soc}}(\omega_{\mathrm{L}}) \neq K_{\mathrm{soc}}(\omega_{\mathrm{R}})$），即得式（5.13a）三项全空，且全程不改动可见公理束内部条款。

第 3 项：第一投影拉回恒等式由定义成立；给定 $v_0 \in V$，在 O_{hid} 上乘积自同构 $\mathrm{id}_V \times \sigma_H$ 在锚点 (v_0, h_0) 处保持可见投影 id_V 而以 σ_R 改变整条隐藏纤维的权威值，生成附着边界并令 $\mathrm{AuthorityFactorization}(O_{\mathrm{hid}})$ 为空，故给定公理束见证 $a : \mathsf{Ax}_\star$ 时不存在从 $\mathsf{Ax}_\star$ 进入该空类型的蕴涵映射，证得式（5.13b）。

第 4 项：在 v_{soc} 处核验左右终端分量同为 $\mathrm{some}\, 7$ 得平衡非空；若 $a \in \mathrm{cl}(S)$ 而 $a \notin \mathrm{tr}(\omega)$，支持公律立即导出矛盾，故防虚构成立；在共同叙事 $S_0 = \nu(\omega_{\mathrm{L}}) = \nu(\omega_{\mathrm{R}})$ 上，ω_{L} 与 ω_{R} 同属其叙事纤维且 $\omega_{\mathrm{L}} \neq \omega_{\mathrm{R}}$，故纤维非单点；再对可见因子化的 μ 与 ν 施用第 1 项边界排斥，即证两者的发生权威完备性均为空（附录 C.6 命题 C14、定理 C15、命题 C16）。■

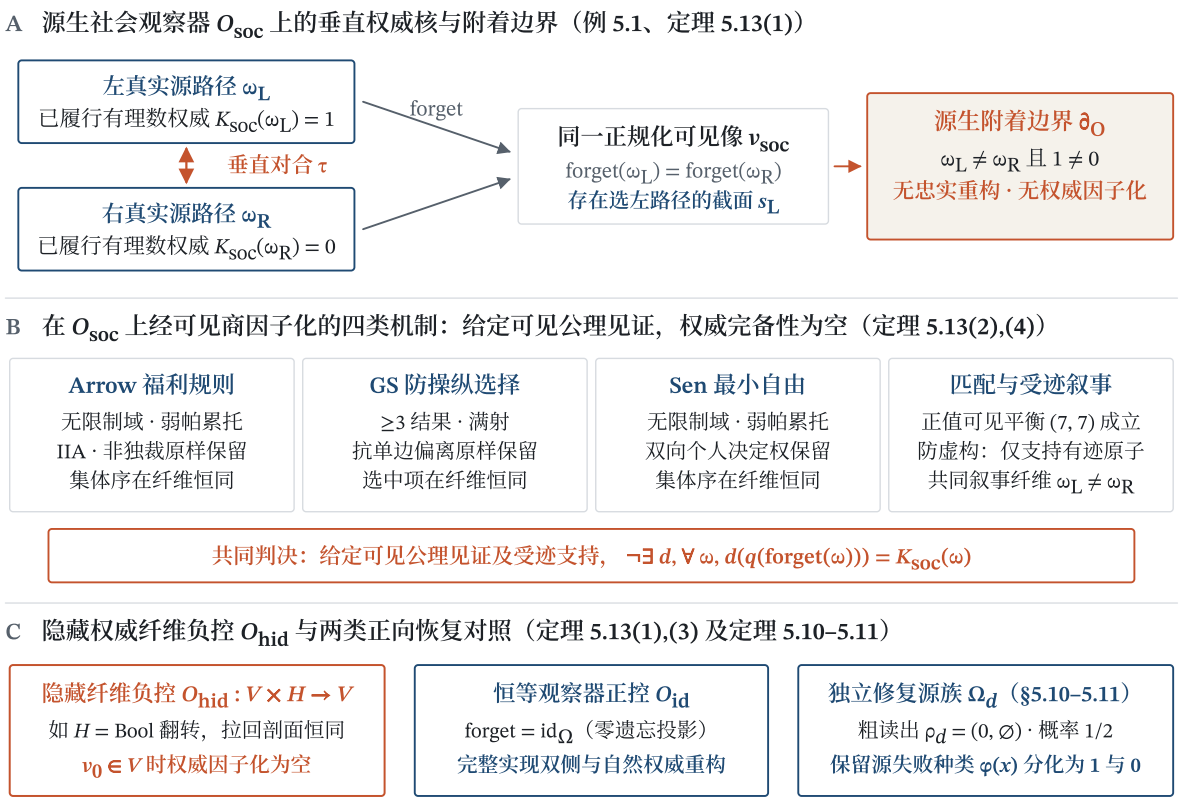


图 7. 观察因子化迫使与跨制度权威边界（定理 5.13 及定理 5.10–5.11 对照）。面板 A 显示源生社会观察器 O_{soc} 中两条真实源路径 $\omega_L\neq\omega_R$ 在不同有理数权威值（$1\neq 0$）下汇入同一正规化可见像 v_{soc} 并生成附着边界 ∂_O；面板 B 显示阿罗、吉巴德—萨特斯韦特、森三类可见社会选择规则、双边正值匹配 $(7,7)$ 与防虚构受迹叙事各自的正向可见性质与空的发生权威完备性；面板 C 将隐藏权威纤维负控 O_{hid}（当 $v_0\in V$ 时可见公理不蕴涵因子化）与恒等观察器正控 O_{id} 及独立修复源族 Ω_d 的失败种类精化并列对照。

定理 5.13 将第 5 节的诊断理论推上了完整的制度认识论高度：**民主投票与社会选择规则的可见公理完备、市场或清算账面的双边匹配配平、乃至句句有据可查的历史档案叙事，都只在可见商 V 内部运作；只要制度遗忘了跨层级的发生来源与权威收据，这三套机制无论多么精致，都无法替代源生责任追踪。**

6 责任出生与全深度同发生续生

6.1 继续活动怎样在行动类中产生真正的新责任

社会生活不会永远只消费创世之初写定的那几条旧义务：甲进入新的合作、公共机构开设新的服务承诺，都会创生此前账本上根本不存在的新责任。这种“新责任出生”会不会打破定理 4.2 的四分根法闭包、逼出第五种法外写入权？答案是否定的：完整制度程序在行动类 $\mathrm{A}(r)$ 内部精确区分**顺序行动**（单射运输既有旧责任）与**新责任准入**（将责任域扩张为不交和 $R\sqcup D$ 并激活右侧新分量）。

在 $R\sqcup D$ 中，右侧新分量 D 起初处于未激活态，不含任何开放行；一旦激活，状态 s 原生确定新责任行，并由同源实际推进步骤

$$s\longrightarrow t,\qquad B(t)<B(s)$$

完成首次支付——其中严格自然数预算下降 $B(t)<B(s)$ 证明起点确有正推进预算 $B(s)>0$ 并实际消耗了一步余量。

命题 6.1（实际责任出生的完整首写）。对任意包含上述实际准入步骤的完整已安装程序，其生成执行产生一条相对于完整旧账无前像的新责任行、该行的首次支付、保留全部旧行演化与新行首写的**首写后继**，以及由首写后继推进的实际下一访问；旧观察结果投影原样保留，目标初始开放责任集穷尽为旧行运输像或该枚新出生行，且整次执行严格属于定理 4.2 的行动类 $\mathrm{A}(r)$。

证明。未激活前 D 无开放见证，激活后 D 与旧域 R 分处不交和两侧，故新行不可能拥有旧账前像（纯粹顺序运输无法独自产生新责任）。激活态 $s \to t$（$B(t) < B(s)$）交出新行开放见证与首付，配合全部旧行的既定转移收据共同构成完整整账写回，生成首写后继与下一访问；按 $R \sqcup D$ 左右分支分类即得目标初始开放集穷尽性，且程序将其绑定于 $\mathrm{A}(r)$ 输出，不增设第五类权限（附录 B.1–B.2）。■

6.2 六项续生保证怎样共同落在同一次实际支付上

甲离岗后的长期安全要求法统不断裂、普通出路不萎缩、受捕获时能修复、残差有人管、规则以后还能改、相对方利益也不被赖账。如果这六件事分别散落在六次互不相干的运行里“各自有可能发生”，当事人依然可能在保住东头时丢掉西头。因此，构造在每个深度 $d \in \mathbb{N}$ 定义联合续生载体 Γ_d：其三部分分别取自普通修复载体、完整捕获责任载体与实际修复后继载体，并通过两条精确的**共同修复接缝等式**锁定在同一笔实际支付 p_d 上（同时通过安装分解严密衔接支付的**责任后态**与来源根的**下一次宪制访问**）。

共同结论	同一完整支付 p_d 所保留的精确制度内容
既有法与责任谱系续接	修复前现行法、责任谱系及继承责任完整保留；修复实际后继与目标程序精确相容
普通退出不收缩	当前未捕获普通继续与下一实际发生均保有真实退出；本构造中 $K_d = K_{d+1} = 1$
捕获关系修复	当前捕获配置可行退出为空；修复目标程序在下一访问实际安装并恢复真实退出
残差承担者及处理作用保留	当次支付残差及承担者保留；已激活处理作用的责任后态等于 p_d 的责任后态，后继另备根处理作用
后继修法能力	后继保有已构造的忠实修法路线，以及联合运行在第零深度消费同一修订核心的实际收据
跨主体责任归属	与甲身份互异的实际相对方主体受保护利益进入处置；结算身份及 p_d 来源上的责任关联保持

表 5：全深度联合续生载体 Γ_d 在同一笔实际支付 p_d 上同步兑现的六项宪制保证。

定理 6.2（全深度同发生六重续生）。对任意自然数深度 $d \in \mathbb{N}$，存在联合续生对象 $g_d \in \Gamma_d$；且对 Γ_d 中的**任意**元素 $g \in \Gamma_d$，表 5 所列六项结论在同一支付上共同成立。对任意基础观察范围 $h \in \mathbb{N}$ 和任意深度 $d \in \mathbb{N}$，典范社会 S_h 均实际保存并导出该联合证书——**有限基础观察范围 h 绝不将续生深度截断在 h 以内**。

证明。对任意 d，续生程序由深度 d 的支付直接生成满足两条共同修复等式的三元组，给出 $g_d \in \Gamma_d$。再任取 $g \in \Gamma_d$：普通修复沿选定责任行 δ 保留现行法、谱系与继承行并生成目标程序（第 1 项）；未捕获几何与修复后下一发生均恰有唯一非闲置离开行动配对实付服务，故 $K_d = K_{d+1} = 1$（第 2 项），而当前捕获分支退出为空并在下一访问由目标程序恢复（第 3 项）；捕获结算即 p_d 已打开的同一结算，保留残差、承担者及与 p_d 共享同一责任后态的处理作用，并经安装分解推进至下一次宪制访问（第 4 项）；修复后继携带忠实修法映射与深度零同核修订收据（第 5 项）；对方接受凭据锁定异于甲的相对方受保护利益与同源责任关联（第 6 项）。S_h 内置该全深度导出器，故 d 不受 h 限制（附录 B.8）。■

6.3 相邻深度的精确访问接续与深度零政策破裂分离

上一步修复真正到达的终点，是不是下一步续生真正启动的起点？记 v_d 为续生来源根在深度 d 的访问，$v^+(g)$ 为 $g \in \Gamma_d$ 推进的下一次宪制访问，$e_R(v)$ 为根在 v 处生成的发生，$e(g')$ 为下一深度对象 $g' \in \Gamma_{d+1}$ 的根发生，并将访问与支付合并包装于公共载体 $\widehat{p}_d = (v_d, p_d)$ 中以比较完整发生身份。

定理 6.3（精确跨深度接续与首个政策破裂后继分离）。对任意深度 d、任意 $g \in \Gamma_d$ 与任意 $g' \in \Gamma_{d+1}$，恒有精确接续：

$$v^+(g) = v_{d+1}, \qquad e(g') = e_R(v^+(g)),$$

且相邻支付在公共载体中严格不同：$\hat{p}_d \neq \hat{p}_{d+1}$。此外，第零深度的实际政策破裂同时生成同源修法；与该破裂共享同一来源的普通修复后继和同源修法后继均非空存在，且两者严格不等。

证明。普通修复的目标访问按同一根时间递归规则字面等于 v_{d+1}，而 Γ_{d+1} 的任意元素均从 v_{d+1} 生成根发生，代入第一式即得第二式。若 $\hat{p}_d = \hat{p}_{d+1}$，投影访问深度即得 $d = d+1$，矛盾。在深度 0，政策破裂将同一支付与捕获对照接入已安装精确失败面，触发同源修法核心完成首写与责任迁移；比较两者支持载体：普通修复后继在仅有 2 个点的旧支持上继续，而同源修法后继支持包含 2 个互异旧位置加 1 个新方向位置（共 3 个互异点）。若两完整后继相等，则 3 点集可单射嵌入 2 点集，由鸽巢原理矛盾（附录 B.7、B.9）。■

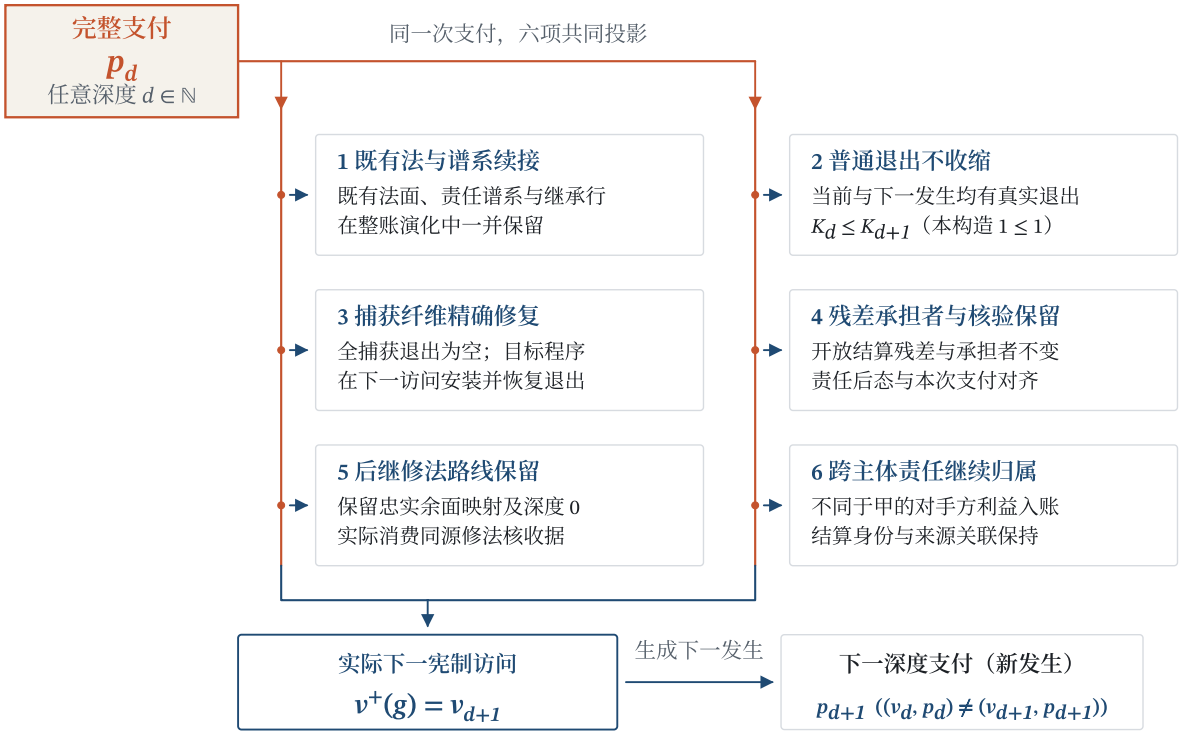


图 8. 全深度同发生六重续生与跨深度接续（定理 6.2–6.3）。六项制度保证共同绑定于当次完整支付 p_d；修复到达的实际下一访问 $v^+(g)$ 精确成为深度 $d+1$ 生成新发生的入口，而深度零政策破裂处的普通修复后继与同源修法后继因支持基数 $2 \neq 3$ 严格分离。

6.4 共终单拍同步修法与新生：为什么“历史终结式的免修订终态”为空

一套宪制如果在前十轮允许修法，第十一轮以后却借口“制度已经完美定型”永久关闭修宪通道，后来者就再度沦为死规则的囚徒。为彻底排除任何有限阶段后的修宪冻结，我们追踪一条由**实付回放跨度**驱动的周期运行：设初始入口为 c_0，第 d 拍入口 c_d 的右回放位于生命周期索引 $i_d = i_0 + d$，其付款推进至目标 $i_d + 1$；下一拍直接将本拍右回放取作新左端、将本拍付款目标取作新右端：

$$i_d = i_0 + d, \qquad c_{d+1} = \mathrm{nextCycle}(\mathrm{step}(c_d)). \tag{6.4a}$$

在每一拍内部，实际同源修法、由目标原生付款兑现的相容新未来，以及从 $i_d + 2 \to i_d + 3$ 推进的根法续接，在同一联合步骤中咬合完成。在序数与活性理论中，对任意有限截点 n 总存在更晚位置 $m > n$ 实现目标性质，称为**共终性（cofinality）**。

定理 6.4（共终单拍同步修法、新生与开放运行）。固定任意旧访问参数、来源索引、边界及支付周期入口：

1. 对任意观察参数 h 与深度 d，第 d 拍均生成上述联合步骤；因而对**任意有限截点 n 及观察参数 h**，存在同一个更晚步骤 $m > n$（可显式取 $m = n + 1$），使实际同源修法、有支付支持的相容新未来与完整根法续接在同一拍共同成立：

$$\forall n, h\ \exists m > n: \quad \text{修法发生}(m) \wedge \text{兼容未来}(h, m) \wedge \text{根法续接}(h, m). \tag{6.4b}$$

   其下一入口即为 c_{m+1}；本拍下一修法付款与目标新未来所用付款具有精确依赖相等的发生身份，而源付款与目标付款发生身份严格不同。在任意深度，保留当前宪法却声称目标根法、目标宪法或生命周期证据为空的**“免修订终态”类型均严格为空**。
2. 第 5.8 节的平台完整准入与该共终运行在首个下一对左回放上精确接合，故任意有限截点之后均存在同时保留该平台准入来源、完整根法、实际修法与相容新未来的制度点。此外，对每个有限表示截点，构造生成两个可见读出同为 z 而实际责任位置满足 $u_0 < u_1$ 的后来发生：任何旧语言单值程序 f 只能输出对角值 $(f(z), f(z)) \neq (u_0, u_1)$（删去任一槽要求则可由常值函数单独满足，故失败精确落在双槽联合表达处），由此触发同源修订、首写及每个正执行深度 k 上位于第 $k + 1$ 次修订访问的持续问答链。

证明。由 c_d 携带的跨度映射推进付款至目标，前拍第二阶段与后拍第一阶段共享同一根发生、付款发生、权威与实际服务发生，证得式（6.4a）及下一修法付款与目标未来付款的依赖相等；源、目标付款由索引单射分离。取 $m = n + 1 > n$ 立得式（6.4b），并将该步已构造的目标根法代入任何声称其为空的“免修订终态”即得矛盾。平台准入回放字面匹配首个下一对左端，直接完成接合。最后，在双槽表示要求中，若 $(f(z), f(z)) = (u_0, u_1)$ 则 $u_0 = f(z) = u_1$，违反 $u_0 < u_1$；本地顺序行动将该最小精确失败安装至活跃访问，驱动无旧前像的新行首写，并对正深度 k 归纳证得权威访问位于 $k + 1$ 且两两互异（附录 E.6）。■

6.5 丰富出生与跨越三次清算的开放新未来

当同源修法真正创生一条新残差责任 ρ 之后，这条新责任会不会在随后的债务清算中卡死，或者反过来吞掉承担者的生活出路？称一个责任出生为**丰富出生**，若它同时交出相对于旧账的无前像证明、首次生成的责任行、原生准入、明确承担者与独立处理作用。

定理 6.5（丰富出生及跨清算开放新未来）。对既定来源根上的任意访问 v，容量失败生成的修订目标具有完整的三行责任集：两行由旧账嵌入的继承责任（继承贡献与继承阻碍），以及一行在旧账嵌入中严格无前像、取得丰富出生的新残差 ρ（其承担者 $b_\star$ 即已登记的父责任承担者）。

对任意源索引 s 与 $n \in \mathbb{N}$，重新开放根的第 $n + 1$ 个局部状态生成相容新未来：ρ 按 $0 \to 0$ 预算保留内容、谱系与独立处理作用，当次支付提供实际服务并将购买力地位接入 $b_\star$ 的角色外继续（未捕获容量为 1，全捕获对照容量为 0）。该实际宏观路径随后依次穿过**残差清算、两条继承责任共同清算与清算后原生支付**：对每个清算后索引 n（坐标 $c_n = c_0(s) + n$），存在相容新未来 β_n，其完整支付后继精确到达 $c_n + 1$；对任意有限界 m 存在 $n = m + 1$ 使 $c_n > m$。连续 h 个此类未来组成的有限表无重复且计数为 h，但该纯基数计数既不能恢复发生身份，也不能恢复实际服务权威或跨清算的不同根后继。

证明。反向索引穷尽修订目标三行（普通共同清算首写每行均有旧前像，而 ρ 携带新生成方向，若有旧前像则将新方向折回旧表示，矛盾）。重新开放后各次正索引支付完整续接三行并配齐 $b_\star$ 的唯一非闲置可行边（$K = 1$）。在重新开放局部状态 3 处，支付与残差清算源支付相等，消除 ρ 的后继同债纤维并将两继承行送入后续共同清算归档；清算后原生支付在每个 c_n 处重构服务、角色外继续与外部责任处理，推进至 $c_n + 1$。索引单射保证长度 h 无重，而相邻或跨清算的单次未来计数同为 1 却具有不同服务发生索引与不同根后继，故纯计数不可逆（附录 E.7）。■

6.6 到来者的承认地位与可自由支配的生活时间

定理 6.5 在严格数学意义上完成了“既有承担者 $b_\star$ 名下新责任的丰富出生与跨清算续行”；在此基础上，我们对**人的出生、迁入与重新进入共同体**提出明确的规范宪制衔接：每一位新到来者的基础参与地位，应当随其生活实际承受共同规则作用而直接获得承认，无需先用产出证明自身“值得被接纳”。形式定理的作用，是证明这种接纳不会撞碎责任账本——新增关系如何立行、由谁履行、怎样跨清算延续，都已经有了严密的整账写入模板。

一旦制度把收入、公共服务与无捕获通路接成随时可重开的真实未来，甲离开原岗位后怎样度过生命——是照料家人、研习技艺、休整身心、投身公共艺术与无预定功利目标的科学探索，还是稍后进入另一份可撤回的合作岗位——就真正回到了甲自己手中。严格进展定理（定理 1.3）与共终修法新生定理（定理 6.4–6.5）守住的是制度底盘：让每一次当下的结案，都成为当事人自由展开下一段生活的起点。

7 支付之后，经济与制度责任怎样守恒延续

甲付过款或获得信用支持以后，谁的义务已经真正了结，谁还欠着下一次履行？在现实金融与公司法实践中，合并资产负债表会抵销集团内部往来 [31, §§I–IV]。资产不足会限制可执行赔偿，资产隔离则改变债权可及的财产 [22; 38]。本节沿清算、信用、表示扩张、理论修订与责任拆合各自的实际来源，严格证明局部关闭、续付耗尽与真实结清不可混为一谈。

7.1 四腿共同清算与单边履行的对手余债

设有限交易腿集合为 I，对合对手映射 $\sigma : I \to I$ 满足 $\sigma^2 = \mathrm{id}$。第 i 条交易腿生成承担者 a_i、责任 q_i 与稳定责任槽 j_i，对手双方的主体与槽位均严格不同：

$$a_i \neq a_{\sigma(i)}, \qquad j_i \neq j_{\sigma(i)},$$

且槽映射 $i \mapsto j_i$ 单射、枚举无重穷尽；每条腿的原生履行事件只能凭自身来源更新本槽。

命题 7.1（逐腿共同清算与单边履行余债）。依有限枚举完整执行全部原生履行事件后，每条交易腿均进入已履行终结档案，末态不存在任何开放结算；反之，仅履行单条腿 i 的运行仍在其对手槽 $j_{\sigma(i)}$ 保留存活开放责任。实际四腿清算进一步装入周期时间根：在每个深度 d 以该深度坐标完成立法、整账写回并推进至下一访问 $d+1$，不同深度保持互异发生身份（附录 C.2.1）。

证明。对已执行前缀归纳：加入第 i 腿原生履行时，由 $i \mapsto j_i$ 单射将 j_i 写为终结档案而不改动此前各腿档案；穷尽全部腿后所有交易槽均已终结，开放结算为空。单边履行仅更新 j_i，因 $j_{\sigma(i)} \neq j_i$，对手槽活责任原样保留。■

7.2 信用支持：购买力先行与原风险承担者不转移

信用垫付让尚未完成全部清算的关系先行取得继续行动的购买力；但正如货币层级理论所强调的，当期流动性支持并不等于底层最终清偿 [31]。从部分清算状态（腿 a 已履行、腿 b 仍开放）出发：同源偿付提交与对手接受回执共同赋予购买力地位，其中借方 t_1 取自 b 的关系种子，债权方 t_0 取自其对手腿（$t_0 \neq t_1$），而风险承担者直接从仍开放的责任 q_b 读取。

命题 7.2（信用支持的责任归属与实际清偿后继）。对周期来源的每个深度，同源信用支持与购买力地位生成的信用对象，其风险承担者精确等于尚开责任 q_b 的既有承担者；其实际后继追加 b 自身的原生履行事件将 b 槽归档（消除命题 7.1 单边运行留下的开放槽），同时在根层完整保留责任内容、谱系及 $2 \to 2$ 的根进度预算（附录 C.2.2）。

证明。对手映射分离 $t_0 \neq t_1$；偿付提交与接受回执建立购买力地位，而未结 q_b 锁定原风险承担者。后继追加 b 的原生履行将 b 槽置为终结（排除同槽活责任），根更新则保持内容、谱系与预算 $2 \to 2$。■

7.3 制度记录的精确商扩张：准入来源、控制位置与空间可达性

同一笔付款记录里可能同时站着受影响者甲与控制者乙；如果制度台账只记“款项已付”，就分不清谁掌握准入门禁、谁承受后果、谁真正走得通服务路径。设 X 为源生成域，$\{c_i\}$ 为已登记独立处理作用族。称旧表示 $F : X \to \mathcal{A}$ 对该作用族**完整**，若

$$F(x) = F(y) \iff \forall i,\ c_i(x) = c_i(y).$$

引入新观察 $r : X \to \mathcal{B}$，令扩张表示 $F^+(x) = (F(x), r(x))$。

引理 7.3（保旧内容的精确商扩张与不可恢复判据）。扩张表示满足 $F^+(x) = F^+(y) \iff (\forall i,\ c_i(x) = c_i(y)) \wedge r(x) = r(y)$；按此等价关系取商与 F^+ 的实际像自然双射，且每项已登记作用在该像上唯一因子化。只要存在 $x, y \in X$ 满足 $F(x) = F(y)$ 而 $r(x) \neq r(y)$，新观察 r 就严格无法由旧表示 F 恢复。

证明。若存在 g 使 $r = g \circ F$，则 $F(x) = F(y)$ 迫使 $r(x) = r(y)$，矛盾；核等式与商双射由积映射普遍性质直接给出（附录 C.3.1）。■

制度基础将引理 7.3 落实到三处关键台账扩张（附录 C.3.2–C.3.3）：（1）**准入通道来源扩张**：旧文化表示将权利保有与修订后新增的平台准入映为同值，扩张坐标补入通道类别、关系种子与服务，使同记录准入者仍按真实关系获得各自处理；（2）**控制与承担分离扩张**：首次拒绝后的同一完整支付上，控制者乙与受影响者甲共享拒绝记录，但“是否为实际付款相对方”读数分别为假与真，扩张表示保留甲、乙角色边界及开放价格、捕获与残差；（3）**空间可达性扩张**：艺术生产层旧表示将断路与已修复路由读成同值，扩张观察直接核验通路收据，把“无通路（容量 0）”与“通往下一深度服务槽（容量 1）”写入实际执行。

7.4 理论采用与母法失败：规则改了，旧责任沿首写活态迁移

当公共机构采用一套分类或政策理论 T 决定谁获准进入、谁算履约完成时，理论本身就产生了必须入账的制度后果。固定旧理论 T、源轨迹种子 s 与反馈生成过程，产出分类判定 $\chi(s)$、政策选择 $\varpi(s)$、实际效果 $e_s : E(s)$ 及独立效果核验作用

$$K(s, e_s).$$

（若某候选效果 e 令 $K(s, e) = \emptyset$ 而实际 $K(s, e_s)$ 非空，则必有 $e \neq e_s$，杜绝虚报政策效果。）普通执行继续沿用 T；一旦在 T 的现行母法适用范围内发生指向责任行 r 的精确障碍失败，同源修法即刻启动。

定理 7.4（理论修订、旧责活态迁移与后续原生清算）。上述实际母法失败生成同源修法、最小修订面与修订首写：旧理论授权被正式替代，但导致失败的旧责任行 q 作为继承责任 q' 在修订首写的目标访问 1 中**继续保持存活状态**，完整保留原责任内容、承担者、谱系与源锚；随后从该确切目标访问 1 启动的原生履行事件方才将继承槽归档，生成清算后继。普通执行后继与修订后继严格不同。

证明。障碍等式与失败面入行等式将失败锁定于同一责任行 r，由其因果权威生成有根失败与修订首写。如图 9 所示，首写将修订前责任行 δ 迁移为 $i(\delta)$ 上的活责任 q'：此时目标访问 1 绝未关闭（否则同一槽既含活责任又为终结档案，矛盾），证明**更换法律或理论授权绝不自动勾销既有责任**。随后运行直接以首写目标访问 1 为源访问，读取原生履行事件将该继承槽置为终结档案，彻底排除同槽活候选。最后比较支持基数：普通后继支持仅含 2 点，修订后继支持至少含 3 点，故两后继严格不等（附录 C.4）。■

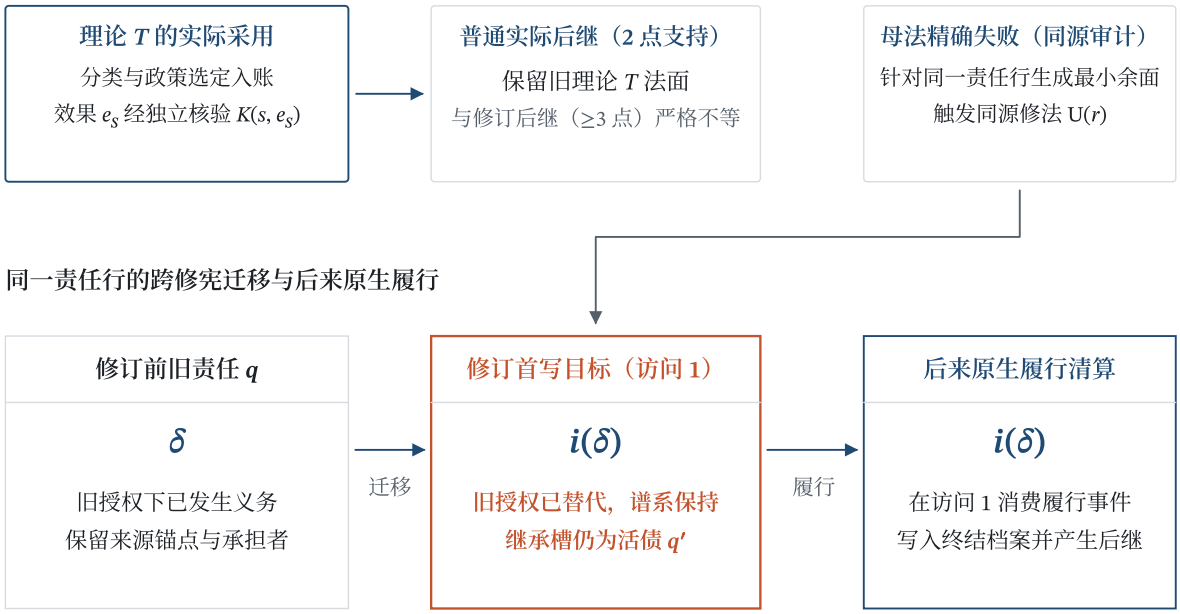


图 9. 理论采用与责任迁移清算链（定理 7.4）。理论采用的效果由独立处理作用 $K(s, e_s)$ 核验；母法精确失败触发同源修订，将修订前责任行 δ 作为活责任 $i(\delta)$ 迁入首写目标访问 1，直至后续原生履行事件才将其真正归档结清。

7.5 三种终止位置严格分离：续付耗尽、本地停机与债务真结清

在长期经济运行中，“这笔账没法再按原条件展期续付了”“当前经办机构或本地程序已经走完停机了”与“这笔债务本身已经履行完毕彻底结清了”是三件截然不同的事——混淆这三者，正是现实中借机构重组或破产停业逃废债务的标准手法 [22; 38]。

追踪一条完整的贡献责任史：风险先拆给两名承担者，再合并为共同贡献，在深度 2 的行动中将严格推进预算由 1 消耗至 0，随后触发深度 3 同源修法、残差处理、跨根交接，直至最终到达**共同清算终点** s_{clr}（其后经清算后首访 s_{post} 推进至下一访问 s_{next}；原形式化阶段标识见补充材料附录 D）。称一笔付款为该固定谱系责任的**严格续付支付**，若它同时具备当前完整支付、确切旧来源、整账选中的同债演化以及严格推进预算下降（$B' < B$）。

定理 7.5（三种责任终止位置严格分离定理）。在典范贡献责任的实际运行史中，以下三个制度位置在严格不同的深度发生：

位置	实际发生的精确制度内容
观察序列深度 3	紧随前一步 $1 \to 0$ 严格扣减之后，同源修法首次写入继续活态继承该贡献责任，但其**严格续付支付纤维首次变为空**（局部坐标 0，服务深度 2）
观察序列深度 9	三行根取得完整的忠实本地终止收据，**本地后继类型变为空**；但同一贡献债务仍经原生合法交接活态进入深度 10 的继承根
共同清算终点 s_{clr}	两条继承责任均取得各自精确终止收据，且交接后的局部开放责任集为空（无后继同债），该贡献责任**在此处首次真正结清**

表 6：同一贡献责任生命周期中严格分离的三个终止节点。预算耗尽（深度 3）与本地机构停机（深度 9）均不消除跨根存续的同债义务。

从深度 3 首次修订写入起，任意容量修订根、重新开放根与继承根索引上均不存在该旧债的严格续付支付，但各位置仍可照常拥有各自原生的当期服务支付。

证明。深度 2 行动将贡献行预算由 1 严降至 0（障碍行 $0 \to 0$），深度 3 修订首写原样继承预算 0 的贡献行（新残差另立新行，不给旧行回血）。此后一切修订、重开与继承根运输均保持该行预算为 0；任何严格续付支付都会迫使 $0 < 0$，矛盾，故续付纤维恒空（当期服务支付来自各位置原生发生，互不冲突）。在深度 9，三行均获本地终止收据使本地后继为空，但原生跨根交接显式在深度 10 生成保留同债内容与谱系的目标行，违反最终结清所需的“后继同债纤维为空”。直至 s_{clr}，两继承行双双归档且交接后开放集为空，无后继同债条件方才成立（附录 E.8）。■

7.6 公布终止距离进入执行：为什么公布前后不可能是静态不动点

回到甲与相对方的结清现场：当公共清算机构核查账目后向双方正式公告“距离本次共同清算结清还剩最后 1 期履行”，并随即实际执行这最后一期清算付款时，付款完成后的重算读数必须归零（“剩余 0 期”），当事人也随即凭结清交接开启下一段正常生活。如果制度把执行前公布的倒计时读数 1 僵化地当作执行后的状态判断（要求公布前后位置相等的不动点），就会荒唐地无视自身行动已经兑现履约的事实，使甲永远停在“还差最后一步”的悬置状态里。

定理 7.6（实际公布、目标重算位移与清算后继续支付）。对既定来源根上的任意访问 v 与源索引 s，安装在共同清算前两行继承根上的有限公布需求具有两段布尔读出 $(\mathrm{false}, \mathrm{true})$，其与发生构造相容的最小剩余步数读出**唯一等于** 1。同一源发生生成的完整公布支付打包当次服务支付、两源责任完整演化与共同清算行动收据，到达实际后继 s_{clr}；在 s_{clr} 处重新求值时两行均已终结且无本地后继，相对终止距离精确变为 0。因此，要求公布前后位置相等的**不动点纤维严格为空**，而实际非不动点支付与后态响应均非空；随后 s_{clr} 的终止交接进入清算后首访 s_{post}，由 s_{post} 自身的原生支付继续生成 s_{next} 的发生。

证明。局部查询展开为一个非终止父节点（当前两行均未终结）与一个终止子节点（下一段两行均终结）；递归折叠在终止节点取 0、父节点加 1，任何相容求值器必唯一输出 1。公布支付锁定于该源发生并推进至终止根 s_{clr}，目标重算直接读取双终结收据返回 0；不动点要求 $1 = 0$，故为空。终止收据经合法交接连至清算后首访 s_{post}，其原生支付后继异质相等于 s_{next}（附录 E.9）。■

7.7 有源风险拆分、三拍贡献合并与空账后的外部责任

清算究竟了结了哪些义务，严格取决于它实际处理的账本范围：当甲与合作相对方共同分担一笔信用垫付风险时，责任如何在两人之间拆开又在履约时合流而不产生伪造拆单？更进一步，当一家企业或项目把本机构的内部往来账全部结清清零之后，它在生产过程中留下的水土损害或跨机构历史欠账能不能就此一笔勾销？本节完整闭合并联这两条跨主体责任链：一是信用风险在两名不同交换主体间的拆分与三拍再合并，二是本地开放账本彻底清空之后，生态或跨根历史留下的**外部责任** Λ_n 如何继续单射追索。

定理 7.7（有源风险拆分、合并单射与清算后外部责任存续）。对每一周期深度 d，同源信用材料与清算失败共同生成风险拆分：父责任与两条子责任保持同一责任标识、内容与父谱系，两条子行采用源交换双腿给出的互异承担

者，各自实现 $2 \to 1$ 的严格结构预算下降（障碍行另作 $0 \to 0$ 非增运输），将二行源账（父行、障碍行）精确写为三行目标账（双子行、障碍延续），每条子行各具独立处理作用。在深度 0，风险拆分接入首次修订后继，并在随后连续三拍内完成**贡献合并**：三行风险账中的双子行 a, b 与障碍行 o 经首次整账写入映射为两行 m, o'：

$$a : 1 \longrightarrow m : 1, \qquad b : 1 \longrightarrow m : 1, \qquad o : 0 \longrightarrow o' : 0,$$

合并收据父表精确为 $[a, b]$，反向选定目标源映射（$m \mapsto a$, $o' \mapsto o$）保持单射（排除任何把不同目标行伪造为同一源行拆分的冲突收据），并在下一拍消费剩余预算接入后续两次清算。

在清算完成后，对任意访问 v、源索引 s 与清算后索引 $n \in \mathbb{N}$，当前发生 e_n 的**局部开放责任集合为空**，但同一发生仍生成非空的**有源外部责任** Λ_n（完整保留承担者来源归属、源支付激活轨迹、独立根处理作用、实际服务结算与跨根来源连接），并随当次支付推进至 $c_n + 1$。根发生、支付发生、实际服务发生及带访问支付见证均关于 n 严格单射。

证明。拆分首写对双子行附加 $1 < 2$ 见证并穷尽三目标行，互异交换腿保证双子行承担者不同；三拍合并以拆分后三行账为源，由 $a \neq o$ 得目标选定源单射。在清算后坐标 $c_n = c_0(s) + n$ 上，局部支持等式给出开放集为空，而同发生自带的实际服务见证提取源根支付轨迹与根处理作用组装为 Λ_n，故**局部空账与跨根外部责任在同一发生中共存**。最后由坐标消去律 $c_0(s) + n = c_0(s) + m \Rightarrow n = m$ 得全部发生序列单射（附录 E.10、F.8）。■

7.8 法律承认之后的零预算保守闭包：为什么改名重组变不出推进力

当甲的诉求已经在同源修法中获得法律承认——新残差取得了正式表达、明确承担者与有效回答，但此时修订根上的完整三行账（继承贡献、继承阻碍、新生残差）严格推进预算已全部降至 0。此后如果不引入真实的外部资源或新预算来源，仅靠在现有耗尽账本内部调换表示类型、挪动科目或做保守顺序重组，能不能重新变出严格正的推进预算？

命题 7.8（耗尽进展预算的全宇宙保守闭包）。对既定来源根上的任意访问与任意修订根访问索引，任取该处一条源责任行、原生权威与确切源事件。对从这些输入生成的、分布在任意目标表示类型宇宙中且满足**入口无新行**与**逐行预算不增**的**一切**原生顺序行动目标，其首次整账后继中严格不存在任何正进展预算行。

证明。记耗尽三行源完整账为 L（穷尽分类三行均有 $B(a) = 0$），目标入口初始账为 L'_0，首次整账后继为 L'_1。任取后继行 $e \in L'_1$：完整写入给出入口起源 $a' \in L'_0$ 使 $B(e) \leq B(a')$；入口无新行给出源行 $a \in L$ 使 $B(a') \leq B(a)$。串联两层保守不等式得夹逼：

$$0 \leq B(e) \leq B(a') \leq B(a) = 0.$$

故一切 $e \in L'_1$ 必有 $B(e) = 0$，正预算纤维严格为空（附录 F.5）。■

命题 7.8 为整套责任守恒画上了冷峻的句号：**法律承认解决的是“不隐瞒残差、不弄丢承担者”，物质与制度推进能力的恢复则必须诚实交出新的实际来源**——任何不投入真实新来源的账面腾挪，都休想打破 $0 \leq B' \leq 0$ 的铁律。

8 经济宪法：把共同形成的能力交还给继续生活的人

前七节的形式定理严格区分了**哪些制度关系在数学上可以共同实现、哪些替代指标必然失灵**。本节站在这些可核查的形式地基上，提出五项面向现实制度设计的经济宪法原则，并逐条标明哪些部分由形式定理直接锁定、哪些部分属于需要公共审议决定的规范宪制选择 [3]。

8.1 实质经济财富是免于捕获的可重开生活关系束

银行账户上的名义余额只能记录瞬时购买力，却回答不了甲能等待多久而不被迫屈服、能否拒绝受支配岗位、能否照料病弱亲人，以及断路或捕获发生时谁负责修复。第 5 节的“三个零”与“两个一”（命题 5.2–5.3）证明：相同的标量余额或容量读数会掩盖截然不同的制度阻断；定理 1.3 进一步证明，哪怕瞬时退出容量恒为 1，今天的生活也必须靠今天的新原生支付兑现，昨日收据不能重复充账。因此，与实质自由相关的经济财富，应当被界定并核算为一**组有真实服务容量、畅通可达路径、非捕获保障与明确维护承担者的持续继续关系**。在把一切折算成单一 GDP 或个人净值之前，制度首要的宪制责任是守住人们实际动用生活条件的通路。

8.2 对称共同清算与最终清算权威的可撤换续约

1943 年凯恩斯起草的《国际清算联盟方案》曾提出一项极具远见的宪制设计：以班科（Bancor）统一记录顺差与逆差，对超过定额的持续大额贷方与借方**双向计收调节费**，要求大额顺差方共同参与结构调整，同时明文规定成员退出时的借方清偿安排以及年会提案修规程序 [9, §§I.4, II.6(7),(9),(16),(18)]。

命题 7.1（逐腿实付方能共同终结）与定理 7.7（风险拆分及局部空账后外部责任存续）为这一思想提供了一般形式地基。据此我们提出两项经济宪法要求：第一，持续顺差积累与持续赤字融资必须纳入同一套双侧对称调节规则，公开核算一方的流动性囤积如何压缩他方的可继续空间；第二，**提供最终清算与支付接受基础设施的机构本身，必须受制于明确授权、定期续约、无捕获退出与同源修法程序**。倘若某一平台、银行或主权货币发行方独占了他人的唯一清算入口，它就能随时通过“断网停清”实施全捕获（命题 5.12 第 2 项）。定理 5.1 的角色外退出与非捕获条件，因此同样必须约束清算权威自身。

8.3 共同生产的技术红利与可自由支配时间

任何一项新技术或新工艺都建立在公共知识积累、基础设施、日常照料再生产与当期协作投入之上 [36]。第 9 节公共生产接口中的引理 C12 给出了核算技术改进净红利的精确范式：复用一项已经付清审计成本的方法，在毫发无损地保留此前全部合法有限行动词可执行性的同时，在真实后态中精确多留出 1 单位可用劳动，且生活、维护与金融责任矩阵一分不欠。

将这一范式推广为经济宪法原则：**生产改进的净收益必须在足额付清当期生活服务、设备与空间维护债（第 3.3 节）、照料与生态责任之后方能确认**；由此释放出的真实劳动节约，首先应当转化为参与者**免于捕获的可自由支配时间**与公共服务扩容。检验技术进步是否促进自由的标尺非常锋利：产出提高之后，劳动者对不愿接受的角色说“不”的能力（K_d 与全领域组合）究竟增强了，还是反而被算法与门禁锁得更紧了？

8.4 拆解排他财产权束、公职委托与跨代际公共空间

把财产权笼统当作对物的绝对私人主宰、将契约未尽的剩余控制权一概归于私人资产所有权 [23]，是现代法律编码制造排他支配与责任逃逸的惯用黑箱 [7; 38]。命题 5.7（权利保有与公职委托退出及 $m+1$ 继任）与定理 7.7 表明，进入权、使用权、维护义务、收益分配、退出承接与继任移交完全可以按源拆解并分别追责。我们主张：任何使用或管理住房、土地、算力与基础设施的权限，都必须与日常维护义务及受影响者的无捕获退出条件捆绑授予；凡能

借单一通道掐断他人基本生活入口的控制权，均须接受公共授权审查与可撤换约束 [4, §§3, 6]。对于尚未被私人瓜分的共同领域——包括深海、极地、数字公共公地乃至未来的外层空间共同活动——先到者的探索与维护记录可以产生相应的贡献补偿请求权，但绝不能编码为永久排斥后来者准入与修宪参与的私主权。

8.5 生态外部责任、跨代后来者与分布式携证核查

货币账面的平账代替不了受损水土的修复与长期照料的兑现。定理 7.5（本地停机不消债）与定理 7.7（局部开放账本清空后有源外部责任 Λ_n 依然存续并随支付单射传递）确立了一条刚性的生态与代际宪法底线：**机构改组、项目结项或局部账户清零，绝不能抹去已经在物质与社会世界中留下的外部责任**；生态修复成本必须在受影响发生地保留可继续执行的责任行与维护预算，直至物质层面的原生履行收据将其真正归档。

与此同时，核查这套整账合同并不依赖某个全知全能的中央老大哥：每个独立处理作用只按其获授权限核验自身负责的通道、收据与后继，而被行使权力的机构则负有**携证执行（proof-carrying authority）**的首要举证义务——谁改变他人的生活条件，谁就必须交出来源、授权、整账写回与无捕获出路证据。

9 开放形式接口：向生产、公共职能与分布式协议的无缝延展

甲离岗后的完整社会过程进一步向生产资料准入、公共行政职能、实物复制与多站点通信四个下游领域延展。四个独立形式接口各自携带自足的源法、状态与执行语义，把各自领域的完成结果精确接入本文的整账责任与实际后继（完整形式化定义与证明见补充材料附录 C.5 命题 C9–C13）：

1. **资本关系与生产端口准入对称性（命题 C9；直接衔接 [4]）**：权限法规定各生产状态与端口允许谁进入。对任意此类权限法，**五层无资本条件成立，当且仅当在一切状态与端口上“控制者获准进入蕴涵全体主体获准进入”（无权限不对称）**。同时给出关键反向负控：将所有人的准入一刀切全部关闭（全零法则）同样满足“无不对称”，但当技术、端口与主体非空时它显然并非开放准入——因此破除私人排他特权之后，仍须继续核验甲的生活需要是否真正获得实付！
2. **公共职能响应与撤权后活责续办（命题 C10）**：给定库存、授权、责任包与有限行动输入词，公共职能程序生成响应与完整责任后继：全部输入行与槽位终结**当且仅当**存在完整终止收据，任何尚活责任都强制驱动响应继续；哪怕既往行政授权已被撤回、当期任务已办结，未结活责任依然不得弃置。任意有限步续办严格保持既有历史前缀与金融责任矩阵；菜单成功交出同词实付，失败则精确定位具体短缺项与缺口额。
3. **公共生产实物复制与一单位劳动节约红利保持（命题 C11、引理 C12）**：在公开改进技术、足额六类实物资源与非负子库存下，复制行动在同词内付清子单元生活与维护费，保持完整金融债权矩阵不变，母单元净耗劳动为 2。另一项已付审计方法复用将母地址劳动消耗减少 1，并证明对**任意**在原状态逐项合法的有限行动词 w，在余裕态 $W_1(u)$ 上依然逐项合法且满足 $\mathrm{execute}(W_1(u), w) = W_1(\mathrm{execute}(u, w))$——节约下来的 1 单位劳动分毫不差地成为真实后态中可自由支配的净余裕。
4. **两站点 24 拍分布式协议全分支履约（命题 C13）**：两个通信站点仅凭本站队列与当前信号异步回应，允许两次交付在四组时机 $\Theta = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$ 中任取。对**任意自适应回调**，只要实际输入满足通信准入条件，主动执行器即在精确 24 拍内自主完成全部输入服务、发送回读与末态队列清空，且完整执行历史由同一来源根消费，保持整账写回与字面下一状态。

10 五轴文献对话：从个体预设与例外决断到源生宪制数学

本文并非在空白处另造一套术语，而是把政治哲学、能力与社会选择理论、货币与法经济学、宪法法理学以及程序验证五条学术传统长期悬而未决的核心难题，收束进同一个有来源、有承担者、有整账后继的形式社会理论之中。以下按五条主轴在最强原始形态上呈现既有文献贡献，并精确标定本文的定理级推进。

10.1 主体本体论、非契约前提与无支配基础参与

霍布斯从立约者出发，罗尔斯则以社会基本结构为正义的首要对象 [5, chs. 13, 17; 17, §§1–2]；涂尔干指出契约依赖非契约规范，并从功能关系缺乏调节来解释失范分工 [6, bk. I, ch. 7, bk. III, chs. 1–2]；帕菲特则在个人同一性研究中论证在分裂或延续变形中真正要紧的是关系连续性 [16]，但三者均未给出将活动轨迹合成为法律与经济责任承担者的一般数学商构造。定理 2.2、第 2.3 节与命题 3.2 直接补上了这一本体论与容量缺环：无需预装任何个体，源种子谱系商双射 $\Phi : U_\omega/\!\sim_\ell \xrightarrow{\sim} A_\omega$ 在经济、生物、多主体与博弈四域统一生成持续主体并禁止无源人工主体空种子，位置索引队列则内生导出稳定、临界与失范的单调相变律及超载全额扣减禁令。

在自由、产权与权力维度上，赫希曼揭示了组织衰退中退出可信度对内部发声的支撑作用 [15, pp. 3–4, 35–36, 81–82]；哈特与莫尔将不完全契约下的剩余控制权归于排他私人产权 [23]；佩蒂特将共和主义自由严格界定为免于他人任意干涉支配的能力 [28]；安德森指出即便劳动者名义上可以辞职，缺乏问责机制的工作场所依然构成支配性的“私人政府” [35, pp. 64–65, 99–100, 110–111]；怀德奎斯特论证了没有独立生存基础就没有说“不”的实质自由 [32]；弗雷泽则揭示了商品生产如何系统侵蚀照料与社会再生产条件 [36]。本文把这些洞见锻造为可逐项检验的充要与分离定理：定理 5.1 给出真实角色外退出的五门二分匹配充要条件；定理 5.5–5.6 将退出展开为四阶段实付生命周期并在目标付款内部封死四类报复性重述；命题 5.7–5.8 则拆解排他剩余控制权束，证明权利保有退出、$m+1$ 公职继任以及基本收入、基本公共服务与新有偿岗位各自不可相互替代。

10.2 能力评价、社会选择、双边匹配与观察商上的权威不可识别性

森的“何种平等”将正义评价从商品束推进到功能性活动与实质能力 [20]，罗宾斯进一步系统梳理了个人、社会与环境转换因素如何决定资源向可行能力的转化，并强调识别转换因素对于定位政策干预至关重要 [37, §§2.6.3, 2.6.7]。本文在此基础上向前迈出决定性一步——从**能力评价（evaluation）**深入到**修复可辨识性（identifiability of repair）**：命题 5.2–5.3 与定理 5.10–5.11 严格证明，哪怕机构精确测量了退出容量及全部已安装生活领域的可达集合 ρ_d，在来源族 Ω_d 上依然存在无不动点对合核，使经由 ρ_d 因子化的**任意输出宇宙与任意算法编码**都无法区分“解除权力捕获”与“抢修中断通路”，并把粗条件概率锁在含糊的 $1/2$；唯有保留来源中的失败种类 $\phi(x)$ 才使唯一有效修复恢复可判、概率分化为 1 与 0。

同样的观察商几何视角也为经典社会选择与双边匹配市场设计开辟了一个全新的正交维度。阿罗定理 [10]、吉巴德—萨特斯韦特防策略操纵定理 [18; 19]、森的帕累托自由人不可能定理 [14, Theorem I] 以及盖尔与沙普利开创的稳定双边匹配理论 [12]，均在**可见偏好剖面与可见配平结果同一层内**刻画聚合与稳定性质。盖尔—沙普利的稳定性排除阻塞对，本文的 $(7,7)$ 则是两条发生路径上同值的已安装余额。定理 5.13 从给定的可见公理束见证出发，在任意主体与备选方案载体上考察发生权威。在源生社会观察器 O_{soc} 及任意隐藏权威纤维扩张上，**给定相应的可见公理束见证，无论可见双边匹配如何精确配平为 $(7,7)$，也无论受迹约束叙事如何严格杜绝无据虚构，任何仅凭可见输出解码真实源生权威的完备性加强类型全部严格为空**。聚合与配平管得住可见票面，却穿不透被观察商遗忘的权力与责任纤维。

10.3 货币层级、整账记账与责任终结的三重分离

德桑的历史与法学研究证明，货币从来不是自发物物交换的润滑剂，而是共同体分配成本、承认贡献并确立支付效力的宪制工程 [30, pp. 1–3, 28–29, 36–37; 33, pp. 6–8]；梅尔林阐明了货币内生层级中“下级支付手段即上级未结承诺”以及合并报表隐去层级敞口的结构事实 [31, §§I–IV]；埃勒曼揭示了复式记账背后的配对群结构 [34]；谢维尔分析财富如何限制赔偿的可回收性和威慑，皮斯托考察法律编码如何隔离资产 [22; 38]；凯恩斯的国际清算联盟方案提出顺逆差双向对称调节与退盟清偿规则 [9, §§I.4, II.6(7),(9),(16),(18)]。

本文将上述洞察统一收束为严密的整账守恒定理：第 3.2 与 3.6 节建立开放结算与价格观察定义域的精确等价 $\mathcal{P}(e) \simeq \mathcal{O}(e)$ 及完全清偿消去律，证明零报价绝不等于债务消失、完全履约则同步消去购买力地位与价格定义域；命题 7.1–7.2 证明逐腿实付方能关闭全部交易槽，且信用流动性垫付不转移原开放腿的风险承担者；定理 7.5 在形式历史中严格分离**严格续付预算耗尽（深度 3）、本地机构忠实终止（深度 9）与跨根共同清算终点结清**（s_{clr}）三个制度位置；定理 7.7 证明即使局部开放责任集已彻底清空，生态与历史留下的有源外部责任 Λ_n 依然存续并单射传递；命题 7.8 更对任意目标宇宙证明耗尽源账的保守顺序目标首写预算必被夹死在 $0 \le B' \le 0$。机构停业洗白不了跨根旧债，法律改名也凭空造不出推进预算。

10.4 主权决断、二元宪制时刻、制度语法与携证执行

在法理学与规则形式化脉络中，霍菲尔德拆解了请求权与改系权能 [7]；凯尔森诉诸预设根本规范 [13, §34]，施米特诉诸悬置法秩序的主权例外决断 [8, ch. 1]，哈特以承认规则与变更规则构建次级规则体系 [11, chs. V–VI]，阿克曼区分了日常政治与高阶宪制时刻 [24, ch. 1]；克劳福德与奥斯特罗姆建立了 ADICO 制度语法与多中心公共池塘治理原则 [26, pp. 583–586; 29]；阿尔乔龙、加登福斯与麦金森（AGM）确立了信念与规范体系部分交收缩修正的表征理论 [21, §§1–2]。与此同时，高根与伯斯托尔建立了跨规约语言的抽象制度语义 [25]，内库拉提出了令代码随身携带安全证明的携证代码（PCC）范式 [27, pp. 106–109]，Catala 语言将默认逻辑用于税法条文编译验证 [40, §4.5]，Lean 4 则提供了高可信依赖类型证明内核 [39]。

本文在这些传统的交汇处实现了三项结构突破：第一，定理 4.2–4.4 用四分根法闭包（$\mathrm{P} \vee \mathrm{J} \vee \mathrm{A} \vee \mathrm{U}$, $\mathrm{W} \iff \mathrm{A} \vee \mathrm{U}$）、同点非空实现及封存运行时对活跃决议的内生二分，证明**自我修宪可以在已安装的过程内构造**。这为阿克曼区分的高阶立法给出一项可核验的模型。活跃改良与同源修宪由同一责任行的因果决议自动分流，并与无同账后继的权威断裂严格分离；第二，相较于只处理命题集合增删而无承担者账本的 AGM 逻辑，定理 7.4 证明规范修订在替换旧授权的同时强制把未结旧责任活态迁入新法首写，直至后续原生履行方才归档；第三，相较于仅核验接收方安全策略的 PCC 或静态法规编译的 Catala，本文将携证义务提升为字面同发生携证立法与全深度社会宪制原则——全深度续生合同中的同次支付同时交出承担者去向、角色外无捕获退出与共终可修订后继（定理 4.4、6.2–6.5）。

10.5 五轴对照总表与全称定理的联合力量

学科对话主轴	代表性原始文献	既有理论悬留的结构缺口	本文的定理级推进与精确位置
主体本体论、失范相变与无支配退出	[5; 6; 17; 16; 15; 23; 28; 35; 32; 36]	预设先验个体集；失范与排他剩余控制权缺乏整账替代；退出与三工具分工缺充要判据	谱系商双射、无源 AI 禁令与失范相变（定理 2.2，命题 3.2）；五门退出、反报复、公职继任与三工具分离（定理 5.1、5.5–5.6，命题 5.7–5.8）
能力评价、社会选择、匹配与观察核	[20; 37; 10; 12; 14; 18; 19]	多维能力侧重结果评价；经典社会选择与双边匹配仅刻画可见商内部性质，未触及跨层源权威识别	全领域读出全宇宙后处理不可解码与来源精化（定理 5.10–5.11）；任意载体阿罗／GS ／森、可见匹配与受迹叙事观察核边界（定理 5.13）

学科对话主轴	代表性原始文献	既有理论悬留的结构缺口	本文的定理级推进与精确位置
货币层级、复式整账与责任终结	[30; 33; 31; 9; 34; 22; 38]	合并报表与有限责任隔离模糊了续付耗尽、机构停机与真实清偿的边界	$\mathcal{P}(e) \simeq \mathcal{O}(e)$ 与清偿消去（§3.2、命题 3.2）；三种终止分离、空账外部责任 Λ_n 与零预算闭包（命题 7.1、7.8，定理 7.5、7.7）
宪制根法、变迁三分与携证立法	[7; 13; 8; 11; 24; 26; 29; 21; 25; 27; 40; 39]	根本规范预设、法外决断与非形式宪制时刻对峙；AGM 无责任迁移账本；PCC 未达社会立法	四分根法无第五通道、改良／修宪内生二分及独立终结断裂与同发生携证立法（定理 4.2–4.4）；旧责迁移清算（定理 7.4）；跨宇宙记忆等价（§3.7）
同系列源生过程、整账与政治经济学	[1; 2; 3; 4]	底层过程代数与守恒账本需上升为完整社会宪制，并为生产与资本专篇提供上位根法接口	全深度同发生六重续生、任意合规付款保持、严格自由进展、共终修法新生与四下游接口（定理 1.1–1.3、6.2–6.5，§9）

表 7：五轴原始文献对话与本文定理级推进对照总表。

表 7 清晰展示了全称正向构造与精确不可能性定理合流后产生的理论穿透力：单看正向存在性，读者或许以为这只是众多制度设计方案中的一种；正是配对的全宇宙后处理不可解码定理、社会选择与可见匹配观察核排斥定理以及零预算保守闭包定理证明了——**凡是企图绕开活动来源、整账责任迁移与无捕获通路去走捷径的替代方案，在数学上必然撞上精确的不可识别或空类型死胡同**。

11 结语：完整处置，继续开始

甲离开原岗位这一件日常小事，把制度判断从一个孤零零的数字拉回了一整张可核查的关系网。“三个零”分别断在支付关联、服务通路与非捕获独立性上；“两个一”分开了单通道脱身与多领域完整生活支撑；哪怕把全部领域的可达状态、符合阿罗或防策略公理的集体投票结果、配平为 $(7,7)$ 的双边匹配与句句有迹可查的共同叙事统统摆在桌面上，只要丢掉了跨层级的发生来源，机构依然无法凭可见表象还原底层权威或选出正确修复。计数与聚合可以分毫不差，诊断与问责却必须追回真实来源。

正向构造交出了完整的另一半答卷。无需预设先验个体，活动轨迹经谱系商规范生成持续主体；四分根法封死一切账外写入，在同一宪制点上兑现保承担者的拒绝、整账行动与凭精确失败触发的自我修宪；错投的凭证可以被拒之门外，当事人脚下依托本节点原生支付的出路却稳稳保留；规则与理论可以更替，未结旧责任却沿首写活态迁移，越过预算耗尽与本地停机，直至自己的真实履行收据将其结清。

贯穿全深度的主定理最终回答了自由如何在时间中持续生长。在每个自然数深度，同一笔支付共同兑现六项续生保证并精确推开下一深度的入口；在已定义周期的任意位置，每一笔合规付款都把完整宪制合同送入真实目标，保留全部既有历史前沿并兑现整个旧权威像之外的新发生；在任意有限阶段之后，总有同一拍同步完成实际修法与有支付支持的新生。昨日的收据付不了今日的生活，当下的结案也封不住明日的修宪——一套真正对人负责的制度，必须在每一次完整交代既往后果的同时，为继续生活的人交出下一次自由开始的实际条件。

参考文献

[1] Gao, Jian. *Source-Native Process Algebra and Initial-Coface Revision: Four-Tier Identity, Exact Evaluation Kernels, and Reversible Incremental Continuation*. Zenodo, Version 3, 2026 (Version 2 DOI: 10.5281/zenodo.23297175). doi:10.5281/zenodo.24147130.

[2] Gao, Jian. *Provenance-Preserving Conservation Calculus and Non-Free Continuity: Whole-Event Ledgers, Observer Safety, and Well-Founded Settlement*. Zenodo, Version 2, 2026 (Version 1 DOI: 10.5281/zenodo.23437454). doi:10.5281/zenodo.24147183.

[3] Gao, Jian. *An Economic Constitution of Possibility*. Zenodo, Version 2, 2026. doi:10.5281/zenodo.23917902.

[4] Gao, Jian. *The Structural Theorem of Capitalism: Minimal Permission Support, Public Functional Replay, and Unique Minimal Risk Pricing*. Zenodo, Version 2, 2026. doi:10.5281/zenodo.24155195.

[5] Hobbes, Thomas. *Leviathan, or The Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill*. London: Andrew Crooke, 1651.

[6] Durkheim, Émile. *The Division of Labour in Society*. Translated by W. D. Halls, introduction by Lewis Coser. Macmillan, 1984 (originally published as *De la division du travail social*, 1893). doi:10.1007/978-1-349-17729-5.

[7] Hohfeld, Wesley Newcomb. “Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning.” *The Yale Law Journal* 23(1), 1913, pp. 16–59. doi:10.2307/785533.

[8] Schmitt, Carl. *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. Translated by George Schwab. University of Chicago Press, 2005 (originally published as *Politische Theologie*, 1922). doi:10.7208/chicago/9780226738901.001.0001.

[9] Great Britain, Treasury. *Proposals for an International Clearing Union*. Cmd. 6437, April 1943. Reprinted in *Federal Reserve Bulletin*, June 1943.

[10] Arrow, Kenneth J. “A Difficulty in the Concept of Social Welfare.” *Journal of Political Economy* 58(4), 1950, pp. 328–346. doi:10.1086/256963.

[11] Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. 3rd ed., Oxford University Press, 2012 (1st ed. Clarendon Press, 1961). doi:10.1093/he/9780199644704.001.0001.

[12] Gale, D., and L. S. Shapley. “College Admissions and the Stability of Marriage.” *The American Mathematical Monthly* 69(1), 1962, pp. 9–15. doi:10.1080/00029890.1962.11989827.

[13] Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight from the 2nd German ed. (*Reine Rechtslehre*, 1960). University of California Press, 1967. doi:10.1525/9780520312296.

[14] Sen, Amartya. “The Impossibility of a Paretian Liberal.” *Journal of Political Economy* 78(1), 1970, pp. 152–157. doi:10.1086/259614.

[15] Hirschman, Albert O. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Harvard University Press, 1970.

[16] Parfit, Derek. “Personal Identity.” *The Philosophical Review* 80(1), 1971, pp. 3–27. doi:10.2307/2184309.

[17] Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971. doi:10.4159/9780674042605.

[18] Gibbard, Allan. “Manipulation of Voting Schemes: A General Result.” *Econometrica* 41(4), 1973, pp. 587–601. doi:10.2307/1914083.

[19] Satterthwaite, Mark Allen. “Strategy-Proofness and Arrow's Conditions: Existence and Correspondence Theorems for Voting Procedures and Social Welfare Functions.” *Journal of Economic Theory* 10(2), 1975, pp. 187–217. doi:10.1016/0022-0531(75)90050-2.

[20] Sen, Amartya. “Equality of What?” *The Tanner Lectures on Human Values*, Vol. 1, delivered at Stanford University, 22 May 1979, Cambridge University Press, 1980, pp. 197–220.

[21] Alchourrón, Carlos E., Peter Gärdenfors, and David Makinson. “On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions.” *The Journal of Symbolic Logic* 50(2), 1985, pp. 510–530. doi:10.2307/2274239.

[22] Shavell, Steven. “The Judgment Proof Problem.” *International Review of Law and Economics* 6(1), 1986, pp. 45–58. doi:10.1016/0144-8188(86)90038-4.

[23] Hart, Oliver, and John Moore. “Property Rights and the Nature of the Firm.” *Journal of Political Economy* 98(6), 1990, pp. 1119–1158. doi:10.1086/261729.

[24] Ackerman, Bruce. *We the People, Volume 1: Foundations*. Belknap Press of Harvard University Press, 1991.

[25] Goguen, Joseph A., and Rod M. Burstall. “Institutions: Abstract Model Theory for Specification and Programming.” *Journal of the ACM* 39(1), 1992, pp. 95–146. doi:10.1145/147508.147524.

[26] Crawford, Sue E. S., and Elinor Ostrom. “A Grammar of Institutions.” *American Political Science Review* 89(3), 1995, pp. 582–600. doi:10.2307/2082975.

[27] Necula, George C. “Proof-Carrying Code.” *Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages*, 1997, pp. 106–119. doi:10.1145/263699.263712.

[28] Pettit, Philip. “Republicanism: A Propositional Summary.” In *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Clarendon Press, 1997.

[29] Ostrom, Elinor. “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems.” Nobel Prize Lecture, 8 December 2009 (*American Economic Review* 100(3), 2010, pp. 641–672). doi:10.1257/aer.100.3.641.

[30] Desan, Christine. *Creation Stories: Myths About the Origins of Money*. Harvard Public Law Working Paper No. 13-20, revised 30 July 2013.

[31] Mehrling, Perry. “The Inherent Hierarchy of Money.” In Lance Taylor, Armon Rezai, and Thomas Michl (eds.), *Social Fairness and Economics: Economic Essays in the Spirit of Duncan Foley*. Routledge, 2013, pp. 394–404.

[32] Widerquist, Karl. *Independence, Propertylessness, and Basic Income: A Theory of Freedom as the Power to Say No*. Palgrave Macmillan, 2013. doi:10.1057/9781137313096.

[33] Desan, Christine. *Making Money: Coin, Currency, and the Coming of Capitalism*. Oxford University Press, 2014. doi:10.1093/acprof:oso/9780198709572.001.0001.

[34] Ellerman, David. “On Double-Entry Bookkeeping: The Mathematical Treatment.” *Accounting Education* 23(5), 2014, pp. 483–501. doi:10.1080/09639284.2014.949803.

[35] Anderson, Elizabeth. “Liberty, Equality, and Private Government.” *The Tanner Lectures on Human Values*, delivered at Princeton University, 4–5 March 2015.

[36] Fraser, Nancy. “Contradictions of Capital and Care.” *New Left Review* 100, 2016, pp. 99–117.

[37] Robeyns, Ingrid. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Open Book Publishers, 2017. doi:10.11647/OBP.0130.

[38] Pistor, Katharina. “Coding Capital for the Globe.” *Stanford Social Innovation Review*, 2019 (excerpt from *The Code of Capital*). doi:10.48558/GYV7-NE54.

[39] de Moura, Leonardo, and Sebastian Ullrich. “The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language.” In *Automated Deduction – CADE 28*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12699, Springer, 2021, pp. 625–635. doi:10.1007/978-3-030-79876-5_37.

[40] Merigoux, Denis, Nicolas Chataing, and Jonathan Protzenko. “Catala: A Programming Language for the Law.” *Proceedings of the ACM on Programming Languages* 5(ICFP), Article 77, 2021, pp. 1–29. doi:10.1145/3473582.